

Universidad José Cecilio del Valle

Ingeniería de software I

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA:
ERP YONKER ACOSTA: Sistema Integral de Gestión

Docente: Ing. Marco Valle

Grupo 01

Integrantes y Roles Scrum:

2017110339 - Denzel Josué Sierra González
(Rol Scrum: *Coordinador General / Scrum Master & Desarrollador*)

2020110466 - Steven Ronaldo Mejía Durón
(Rol Scrum: *Product Owner & Desarrollador*)

2024110515 - Herlan Alexander Bejarano Matute
(Rol Scrum: Desarrollador / Ingeniero de Software)

2023130080 - Gary Daniel Montoya Guzmán
(Rol Scrum: Desarrollador / Ingeniero de Software)

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Viernes 16 de Octubre de 2026

Índice

- Índice
- Introducción
- Descripción de la organización
  - Nombre de la Organización
  - Giro Comercial
  - Ubicación Geográfica
  - Tamaño de la Organización
  - Misión
  - Visión
  - Organigrama del Área Involucrada
    - Descripción de Funciones por Nivel
- Planteamiento del problema
- Situación Actual
  - Síntomas y evidencias
  - Árbol de problemas
  - Enunciado del problema
- Justificación
  - Beneficios Esperados
    - 1. Ahorro de tiempo y eficiencia operativa
    - 2. Reducción de errores y mermas
    - 3. Control operativo y de garantías
    - 4. Mejora en la toma de decisiones
  - Análisis de Impacto por Tipo de Usuario
  - Estimaciones de Impacto y Retorno
- Objetivos
  - Objetivo General
  - Objetivos Específicos
- Alcance y limitaciones
  - Módulos que Incluye el Sistema y Funcionalidades
    - 1. Módulo de Seguridad y Gestión de Usuarios
    - 2. Módulo de Inventario y Trazabilidad de Autopartes
    - 3. Módulo de Control de Vehículos e Importaciones
    - 4. Módulo de Catálogo de Precios y Políticas de Descuentos
    - 5. Módulo de Punto de Venta (POS) y Facturación
    - 6. Módulo de Clientes, Garantías y Reclamos
    - 7. Módulo de Analítica y Reportes Financieros (Dashboard)
  - Usuarios y Roles Atendidos
  - Supuestos y Restricciones
    - Supuestos
    - Restricciones
- Levantamiento de información: entrevistas
  - Introducción al Levantamiento

- Guía de Entrevista Aplicada
- Ficha de Entrevista 1
- Respuestas resumidas
  - Hallazgos clave
- Ficha de Entrevista 2
- Respuestas resumidas
  - Hallazgos clave
- Evidencias de las Entrevistas
- Análisis de las Entrevistas: Necesidades Detectadas y su Origen en Requisitos
- Observaciones y Recomendaciones

Requisitos del sistema
- Requisitos Funcionales
- Requisitos No Funcionales
- Reglas de Negocio
- Trazabilidad

Historias de usuario (Product Backlog)
- Listado de Historias de Usuario
- Product Backlog
- Distribución de Historias por Sprint
- Priorización MoSCoW — Resumen
- Trazabilidad

Fichas de historias de usuario
- Ficha HU-01
- Ficha HU-02
- Ficha HU-03
- Ficha HU-04
- Ficha HU-05
- Ficha HU-06
- Ficha HU-07
- Ficha HU-08
- Ficha HU-09
- Ficha HU-10
- Ficha HU-11
- Ficha HU-12
- Ficha HU-13
- Ficha HU-14
- Ficha HU-15
- Ficha HU-16
- Ficha HU-17
- Ficha HU-18
- Ficha HU-19
- Ficha HU-20

Diagramas UML
- Diagrama de Casos de Uso General

- Diagramas de Casos de Uso por Módulo
  - Módulo de Seguridad y Gestión de Usuarios
  - Módulo de Inventario y Trazabilidad de Autopartes
  - Módulo de Control de Vehículos e Importaciones
  - Módulo de Catálogo de Precios y Descuentos
  - Módulo de Punto de Venta y Facturación
  - Módulo de Clientes, Garantías y Reclamos
  - Módulo de Analítica y Reportes Financieros
- Diagrama de Clases del Dominio
- Diagramas de Secuencia
  - Secuencia 1: Emitir factura SAR
  - Secuencia 2: Registrar autoparte con SKU
  - Secuencia 3: Validar vigencia de garantía
- Diagramas de Actividades
  - Actividad 1: Proceso de venta en mostrador (con carriles)
  - Actividad 2: Registro y desguace de vehículo importado (con carriles)
- Diagrama de Estados
- Diagrama de Componentes
- Diagrama de Despliegue

Diseño de la base de datos
- Modelo Entidad-Relación (ER)
- Modelo Relacional
  - Tabla: usuarios
  - Tabla: roles
  - Tabla: clientes
  - Tabla: autopartes
  - Tabla: categorias
  - Tabla: ubicaciones
  - Tabla: lotes
  - Tabla: precios_base
  - Tabla: facturas
  - Tabla: detalle_factura
  - Tabla: cotizaciones
  - Tabla: detalle_cotizacion
  - Tabla: pagos
  - Tabla: garantias
  - Tabla: reclamos
  - Tabla: bitacora
- Diccionario de Datos por Tabla
  - Tabla: usuarios
  - Tabla: roles
  - Tabla: clientes
  - Tabla: autopartes
  - Tabla: categorias

Tabla: ubicaciones
Tabla: lotes
Tabla: precios_base
Tabla: facturas
Tabla: detalle_factura
Tabla: cotizaciones
Tabla: detalle_cotizacion
Tabla: pagos
Tabla: garantias
Tabla: reclamos
Tabla: bitacora
Explicación del Proceso de Normalización
Forma No Normalizada (FN0)
Primera Forma Normal (1FN)
Segunda Forma Normal (2FN)
Tercera Forma Normal (3FN)
Script SQL de Creación de Tablas (DDL)
Diseño de entradas
Pantalla E-01: Inicio de Sesión
Pantalla E-02: Gestión de Usuarios
Pantalla E-03: Registro de Autopartes
Pantalla E-04: Consulta de Inventario
Pantalla E-05: Registro de Clientes
Pantalla E-06: Catálogo de Precios Base
Pantalla E-07: Autorización de Descuentos
Pantalla E-08: Punto de Venta y Facturación
Pantalla E-09: Validación de Garantías
Pantalla E-10: Registro de Lotes y Contenedores
Diseño de salidas
Salida S-01: Dashboard Financiero
Salida S-02: Reporte de Rotación y Stock Estancado
Salida S-03: Rentabilidad por Lote o Contenedor
Salida S-04: Bitácora de Auditoría
Salida S-05: Factura de Venta
Salida S-06: Reporte de Ventas por Período
Diseño de procesos
Proceso Actual (AS-IS)
Descripción general
Diagrama AS-IS
Problemas identificados en el proceso actual
Proceso Propuesto (TO-BE)
Descripción general
Diagrama TO-BE
Mejoras introducidas

- Descripción de los Procesos Principales
  - Proceso 1: Venta en mostrador
  - Proceso 2: Registro de autopartes con SKU y ubicación
  - Proceso 3: Registro y desguace de vehículos importados
  - Proceso 4: Validación de garantías y reclamos
  - Proceso 5: Generación de reportes y toma de decisiones
- Pseudocódigo de Procesos con Lógica de Negocio
  - Pseudocódigo 1: Emisión de factura con descuento automático de stock
  - Pseudocódigo 2: Cálculo de costo prorrateado por lote

Arquitectura, Tecnologías Y Seguridad
- Arquitectura del Sistema
  - Diagrama de arquitectura MVC
  - Capas del sistema
- Tecnologías Elegidas
- Matriz de Roles y Permisos
- Mapa de Navegación por Rol
  - Diagrama de navegación
  - Descripción por rol
- Guía de Estilo
  - Paleta de colores
  - Tipografía
  - Componentes
- Seguridad del Sistema

Estudio De Factibilidad
- Factibilidad Técnica
- Factibilidad Operativa
- Factibilidad Económica
  - Estimación de costos
  - Estimación de beneficios
  - Conclusión

Plan Del Proyecto
- Roles del equipo
- Asignación de Historias de Usuario a Sprints
- Matriz de Responsabilidades
- Cronograma (Diagrama de Gantt)
- Matriz de Riesgos
- Matriz de Riesgos

Matriz De Trazabilidad

Conclusiones, Referencias Y Anexos
- Conclusiones
- Referencias

Introducción

El presente documento constituye el Informe Formal de Análisis y Diseño de Software para el desarrollo del ERP Yonker Acosta, un sistema de información web concebido para modernizar la gestión operativa, comercial y administrativa de la empresa Yonker Acosta, ubicada en Juticalpa, Olancho. La organización se dedica a la importación de vehículos desde Estados Unidos, el desguace y la comercialización de repuestos usados, actividades que actualmente se ejecutan de forma empírica y manual, apoyándose en la memoria del gerente y en registros físicos en papel. Esta práctica genera cuellos de botella como la dependencia absoluta del gerente para cotizar cada repuesto, la pérdida de ventas por no localizar existencias a tiempo, el escaso control sobre garantías y la falta de visibilidad financiera en tiempo real.

Para resolver estas deficiencias, el documento compila la fase de ingeniería de requerimientos y el diseño detallado de un ERP a la medida, guiado por la metodología ágil Scrum. La propuesta articula la arquitectura conceptual y funcional que respaldará el desarrollo del software, e incluye el análisis de la organización, el planteamiento del problema, las entrevistas de levantamiento, los requisitos funcionales y no funcionales, las historias de usuario, los diagramas UML, el diseño de la base de datos, las interfaces de entrada y salida, los procesos AS-IS y TO-BE, la arquitectura tecnológica, el estudio de factibilidad y el plan de proyecto.

El informe cumple tres propósitos: aportar la rigurosidad académica exigida en la asignatura Ingeniería de Software I de la Universidad José Cecilio del Valle, servir como especificación técnica para el equipo de desarrollo y actuar como instrumento de validación para la gerencia de Yonker Acosta. El sistema está dirigido principalmente al propietario-gerente, a la vendedora y al personal de bodega, quienes ejecutarán las operaciones diarias de inventario, ventas y facturación, así como a la gerencia, que utilizará los reportes para la toma de decisiones. Con esta propuesta se sientan las bases para automatizar el control de existencias mediante códigos únicos de trazabilidad, estandarizar el catálogo de precios, agilizar la facturación en el punto de venta y proporcionar un panel analítico estratégico.

Descripción de la organización

Nombre de la Organización

Yonker Acosta.

Giro Comercial

Yonker Acosta es una microempresa del sector comercial e industrial automotriz dedicada a la adquisición de vehículos siniestrados o fuera de circulación en subastas de Estados Unidos, los cuales son importados hacia Honduras en contenedores bajo la modalidad de "trompas" y lotes de repuestos. La empresa ejecuta procesos de desguace, desmantelamiento vehicular, clasificación, catalogación y venta directa de repuestos automotrices usados piezas mecánicas, eléctricas, de carrocería y colisión, así como el procesamiento y la venta de material metálico no recuperable como chatarra.

Ubicación Geográfica

Juticalpa, Olancho, Honduras (salida a Catacamas, frente a Clínica Dental Avanzada).

Tamaño de la Organización

Se clasifica como una micro y pequeña empresa (MYPE) conformada por un equipo de 6 colaboradores: un propietario-gerente y cinco colaboradores operativos.

Misión

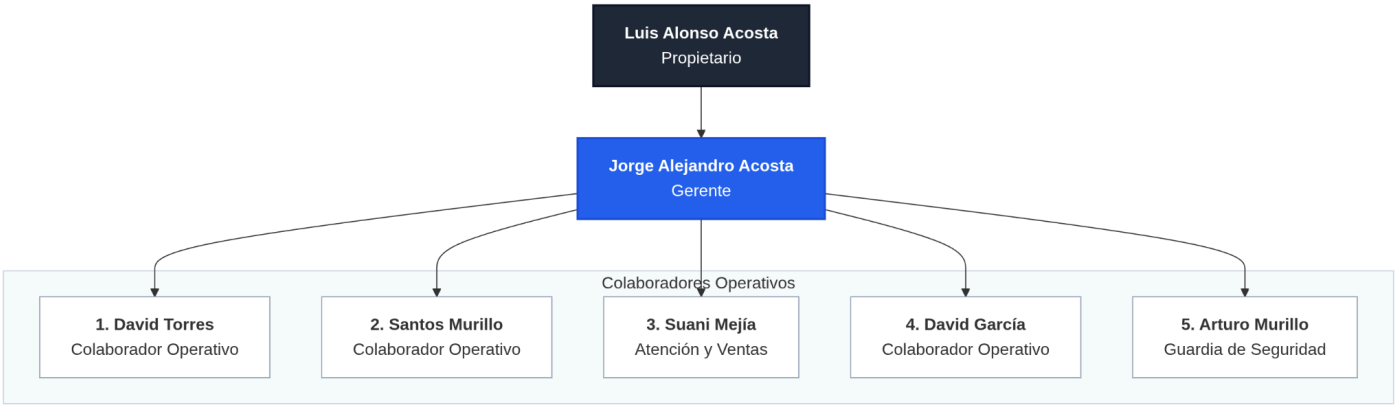
Ofrecer repuestos usados de buena calidad y a precios accesibles a los clientes y talleres de Juticalpa y sus alrededores, brindando una atención rápida y directa que resuelva sus necesidades de repuestos automotrices.

Visión

Consolidarse como un negocio de repuestos bien organizado y confiable en la zona, ofreciendo una atención rápida y manteniendo un inventario ordenado donde el cliente siempre encuentre la pieza que necesita a un precio justo.

Organigrama del Área Involucrada

El siguiente organigrama refleja la estructura jerárquica y operativa de Yonker Acosta, partiendo desde la alta dirección hasta el personal operativo y de soporte en instalaciones:



Descripción de Funciones por Nivel

1. Propietario (Luis Alonso Acosta): ejerce la alta dirección, aporta el capital de inversión y supervisa estratégicamente el rumbo general del negocio.
2. Gerente (Jorge Alejandro Acosta): asume la gestión administrativa, el control financiero, la adquisición de vehículos y contenedores en subastas de Estados Unidos, la definición de las políticas de precios base y la autorización de las operaciones en mostrador.
3. Colaboradores operativos y de ventas (David Torres, Santos Murillo, Suani Mejía, David García): atienden a los clientes, ejecutan el desmantelamiento de vehículos en patio, ubican físicamente las autopartes, cotizan en mostrador y emiten manualmente facturas y comprobantes.
4. Seguridad y resguardo (Arturo Murillo): custodia físicamente las instalaciones, controla los accesos y resguarda el inventario expuesto en patio y bodega.

Planteamiento del problema

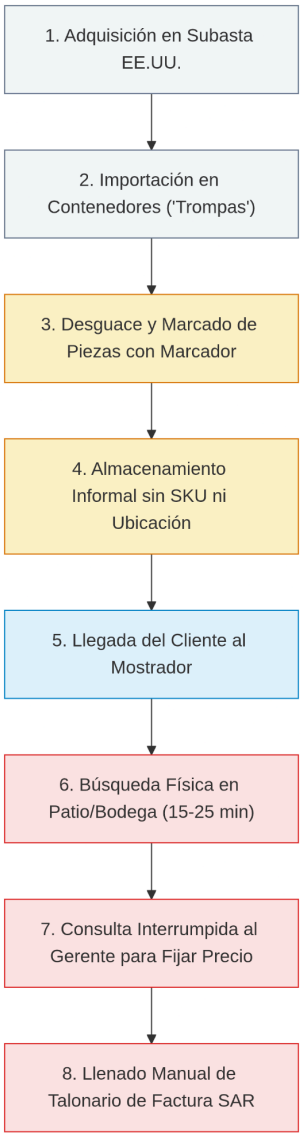
Situación Actual

En la actualidad, Yonker Acosta ejecuta sus procesos operativos, comerciales y administrativos de forma predominantemente empírica y manual. La cadena de valor inicia con la adquisición de vehículos siniestrados o fuera de circulación en subastas internacionales en Estados Unidos (Copart, IAAI), los cuales son desmantelados parcialmente en origen para ser importados hacia Honduras en contenedores bajo la modalidad de "trompas" y lotes de repuestos.

Una vez que el contenedor llega a las instalaciones en Juticalpa, el proceso de catalogación e inventario se realiza en el patio o bodega utilizando un marcador de tinta indeleble o corrector líquido directamente sobre la superficie de la autoparte. La información registrada en la pieza se limita a datos básicos como la marca, modelo y año del vehículo de origen (por ejemplo: "Honda Civic 2012"). No se asigna ningún código de identificación único (SKU, código de barras o QR), ni se registra la ubicación física en estantes, pasillos o áreas del patio.

En la etapa comercial, cuando un cliente o mecánico se presenta en el mostrador buscando un repuesto, el colaborador operativo debe desplazarse físicamente a recorrer el patio o la bodega para verificar visualmente si la pieza existe y si está en condiciones operativas.

Debido a la ausencia de un catálogo de precios base, los colaboradores no están autorizados para cotizar directamente. Cada solicitud exige interrumpir al Gerente Administrativo (Jorge Alejandro Acosta) para que este, de manera intuitiva y recordando el costo de adquisición del lote, determine el precio de venta en ese instante. Finalmente, la venta se formaliza mediante el llenado manual con bolígrafo de un talonario impreso de facturas autorizadas por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), sin alimentar ninguna base de datos ni actualizar un control centralizado de existencias.

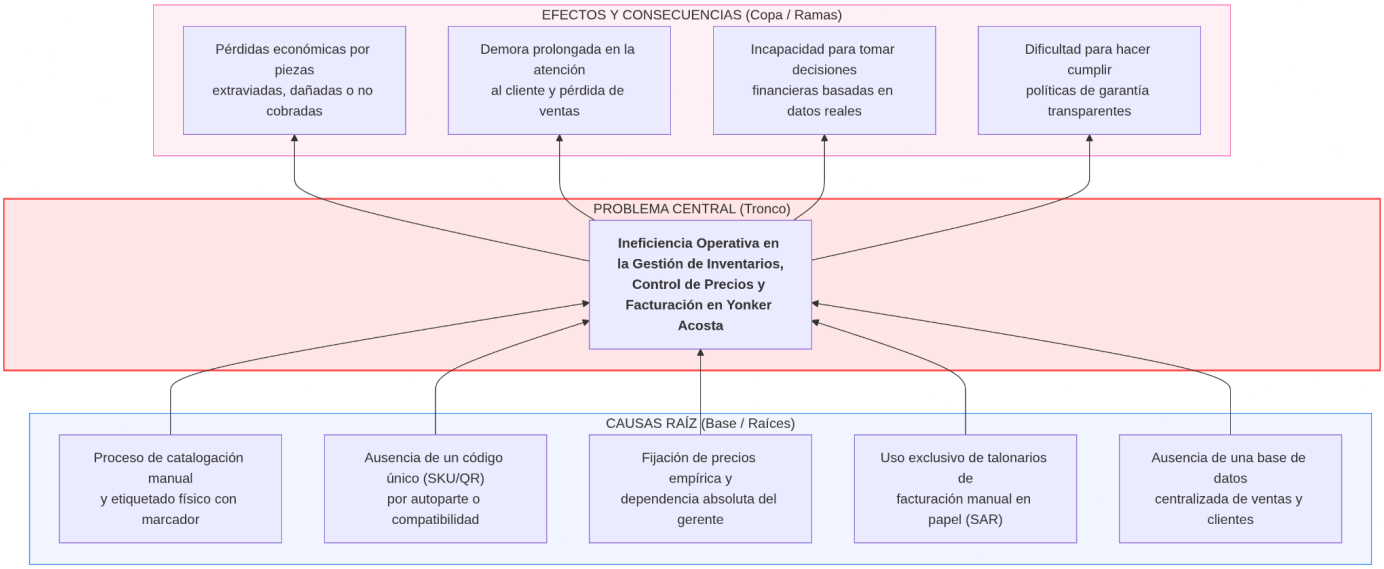


Síntomas y evidencias

El modelo operativo actual genera severas ineficiencias operativas y pérdidas económicas directas. A continuación se detallan los principales síntomas respaldados por datos y métricas recolectadas durante el levantamiento de información.

1. Tiempos prolongados de búsqueda y atención
    - Evidencia: La búsqueda física de un repuesto en el patio o bodega toma en promedio de 15 a 25 minutos por cliente [Entrevista 2]. En el 35% de los casos, la búsqueda concluye de forma infructuosa al no localizar la pieza o descubrir que ya fue vendida previamente [Observación directa].
2. Cuellos de botella y tiempos de espera en cotización
    - Evidencia: Dependencia del 100% de la disponibilidad del gerente para fijar precios [Entrevista 1]. El tiempo medio de espera en mostrador únicamente para recibir un precio de cotización oscila entre 8 y 12 minutos, lo que causa el abandono del mostrador por parte del 15% de los clientes potenciales en horas pico [Observación directa].
3. Pérdida y extravío de autopartes en patio
    - Evidencia: Cerca del 12% del stock de repuestos de rotación media/baja se da por perdido o deteriorado debido a la pérdida de las marcas por exposición al sol y la lluvia, así como a la falta de registro de ubicación geográfica en el predio [Entrevista 2].
4. Ineficiencia y errores en la emisión de facturación SAR
    - Evidencia: La emisión de una factura escrita a mano toma en promedio de 4 a 6 minutos. Se registran un estimado de 8 a 10 errores de transcripción semanales en montos, nombres o descripciones de autopartes, dificultando el cuadre de caja diario y la contabilidad fiscal [Entrevista 1].
5. Dificultad en el control de garantías
    - Evidencia: Un 20% de los reclamos por garantía (especialmente en piezas eléctricas con límite de 24 horas y motores de 30 días) generan desacuerdos con clientes o talleres debido a la pérdida o ilegibilidad de la factura en papel y la falta de un registro histórico en sistema [Entrevista 2].

Árbol de problemas



- Causas raíz: la falta de tecnología adecuada limita el registro del inventario, forzando un esquema empírico donde la información no perdura, no existe trazabilidad y los datos residen únicamente en la memoria operativa del personal.
- Problema central: la convergencia de estos vacíos origina una ineficiencia estructural que limita la velocidad de respuesta comercial y el control administrativo del negocio.
- Efectos: impactan directamente en la rentabilidad de la empresa, la insatisfacción del cliente por largas esperas y la imposibilidad de escalar las operaciones hacia un modelo formal y rentable

Enunciado del problema

"La gestión manual de inventarios, la dependencia del gerente para fijar precios y la facturación en papel en Yonker Acosta provocan pérdidas económicas, demoras en la atención al cliente y un control financiero limitado que obstaculizan el crecimiento y la formalización del negocio."

Justificación

- El desarrollo e implementación del ERP Yonker Acosta representa una inversión estratégica fundamental para transformar el modelo operativo tradicional de la empresa en un esquema digitalizado, eficiente y escalable. Actualmente, la dependencia de procesos empíricos, la falta de trazabilidad en el inventario de autopartes y el uso de facturación puramente manual constituyen un cuello de botella que limita el crecimiento del negocio, afecta la calidad de atención al cliente y genera pérdidas económicas directas.
- Resolver esta problemática es apremiante no sólo para optimizar los recursos internos, sino para posicionar a Yonker Acosta como una microempresa moderna, transparente y competitiva en el mercado automotriz de Juticalpa y la región de Olancho.

Beneficios Esperados

La solución tecnológica propuesta aportará beneficios tangibles e intangibles agrupados en cuatro ejes principales:

1. Ahorro de tiempo y eficiencia operativa

- Reducción en tiempos de búsqueda: al implementar un registro digital centralizado de autopartes categorizadas con ubicación física y códigos de identificación (SKU/QR), el personal operativo reducirá el tiempo de localización de repuestos en patio de 15-25 minutos a menos de 3 minutos.
- Agilización del proceso de venta: la disponibilidad de un catálogo de precios base preestablecido permitirá a los vendedores cotizar al instante sin necesidad de interrumpir constantemente a la gerencia, reduciendo la espera del cliente en mostrador de 8-12 minutos a menos de 2 minutos.

2. Reducción de errores y mermas

- Control preciso de existencias: la automatización del inventario eliminará el riesgo de considerar piezas "perdidas" por desvanecimiento de marcas en tinta indeleble expuestas a la intemperie.
- Eliminación de errores en facturación: la emisión digitalizada de comprobantes de venta bajo normativa SAR reducirá a cero los errores de cálculo de impuestos, montos e inconsistencias de transcripción manual.

3. Control operativo y de garantías

- Historial de transacciones y garantías: registro digital de cada venta con sus términos de garantía específicos (24 horas para piezas eléctricas, 30 días para motores y transmisiones), ofreciendo un mecanismo transparente para la validación de reclamos con talleres y clientes particulares.
- Trazabilidad de importación y desguace: permite vincular cada autoparte al lote o contenedor ("trompa") de origen importado desde Estados Unidos, conociendo el costo real y el margen de ganancia individual.

4. Mejora en la toma de decisiones

- Visibilidad financiera y reporte analítico: proporcionará a la gerencia reportes automáticos sobre las piezas de mayor rotación, márgenes de utilidad reales, inventario estancado y ventas diarias o mensuales, facilitando decisiones estratégicas de compra en subastas internacionales.

Análisis de Impacto por Tipo de Usuario

Usuario / Rol	Situación actual (sin ERP)	Beneficio esperado con el ERP	Impacto cuantitativo estimado
Gerencia / Propietario	Interrupciones continuas para fijar precios; falta de métricas de ventas y rentabilidad.	Visibilidad total de operaciones en tiempo real, delegación segura de cotización y reportes automáticos.	80% de reducción en tiempo gerencial dedicado a tareas operativas rutinarias.
Vendedores / Mostrador	Dependencia del gerente para precios; emisión manual de facturas en papel SAR (4-6 min por factura).	Consultas rápidas en sistema, cotización inmediata y emisión de facturas en segundos.	70% de reducción en el tiempo de procesamiento de cada venta.
Personal de Patio	Recorridos a ciegas buscando repuestos en el predio sin saber si existen o dónde están.	Consulta previa de stock en sistema y localización geográfica exacta de la pieza en bodega o patio.	85% de reducción en tiempo de búsqueda de piezas.
Clientes y Talleres	Largas esperas en mostrador (más de 30 minutos en total) y frecuentes disputas por garantías en papel.	Atención ágil, respuestas inmediatas sobre disponibilidad y comprobantes claros con términos de garantía.	60% de incremento en la satisfacción y tasa de retención de clientes.

Estimaciones de Impacto y Retorno

Con la implementación del sistema ERP se proyectan las siguientes mejoras cuantitativas para Yonker Acosta en los primeros seis meses de operación:

Indicador operativo	**Situación actual**	**Proyección con ERP**	**Mejora estimada**
Tiempo de búsqueda de repuesto	15 - 25 min	< 3 min	~85% de reducción
Espera para cotización	8 - 12 min	< 2 min	~80% de reducción
Emisión de factura	4 - 6 min	< 1 min	~80% de reducción
Pérdida de stock	~12%	< 2%	~10% de stock recuperado
Abandono de clientes	~15%	< 3%	~12% de retención recuperada

- Recuperación de ventas perdidas: al reducir el tiempo de espera y el abandono de clientes en hora pico, se estima un incremento directo de entre el 10% y 15% en las ventas mensuales.
- Reducción de pérdidas por mermas: la clasificación e identificación digital permitirá recuperar aproximadamente un 10% del inventario que antes se daba por perdido o extraviado en el patio.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema ERP web para Yonker Acosta que digitalice la gestión de inventario de autopartes, automatice la cotización y facturación conforme a la normativa del SAR, y proporcione información oportuna para la toma de decisiones, con el fin de eliminar la ineficiencia operativa derivada del control manual de existencias, la dependencia del gerente para fijar precios y el uso de facturación en papel.

Objetivos Específicos

Los siguientes objetivos específicos están vinculados directamente a los módulos principales del ERP Yonker Acosta y han sido formulados de manera cuantitativa y medible:

1. Módulo de Gestión de Inventarios y Autopartes
    - Objetivo: digitalizar y categorizar el 100% del stock de repuestos ingresados por desguace o importación mediante la asignación de un código único (SKU) y una ubicación física específica en patio o bodega, reduciendo el tiempo de localización e inspección de autopartes de 15-25 minutos a menos de 3 minutos.
    - Indicador de verificación: reporte de inventario del sistema con código SKU y ubicación asignada por pieza; medición de tiempos de búsqueda en pruebas operativas.
2. Módulo de Ventas, Cotizaciones y Facturación (POS)
    - Objetivo: automatizar el proceso de cotización y emisión de facturas compatibles con la normativa fiscal del SAR, reduciendo el tiempo de espera en mostrador por fijación de precios a menos de 2 minutos por transacción y eliminando al 100% los errores de transcripción manual en comprobantes de venta.
    - Indicador de verificación: registro de tiempos de transacción en el módulo POS; auditoría de facturas emitidas sin errores de cálculo o transcripción.
3. Módulo de Control de Vehículos e Importaciones
    - Objetivo: registrar y dar trazabilidad al proceso de ingreso de vehículos siniestrados y lotes de repuestos ("trompas") desde subastas en Estados Unidos, vinculando cada autoparte desmantelada con su contenedor de origen para calcular de forma precisa los costos de adquisición y los márgenes de ganancia individuales.
    - Indicador de verificación: reporte de trazabilidad por contenedor; cálculo automático de costo y margen por pieza.
4. Módulo de Clientes, Garantías y Reclamos
    - Objetivo: crear un registro centralizado de clientes e historial de compras que permita validar automáticamente la vigencia de garantías (24 horas en componentes eléctricos y 30 días en motores y transmisiones), reduciendo en un 80% los conflictos y tiempos de respuesta ante reclamos y devoluciones.
    - Indicador de verificación: historial de reclamos atendidos con validación automática de garantía; medición de tiempo de respuesta antes y después de la implementación.
5. Módulo de Administración y Reportes Analíticos (Dashboard)
    - Objetivo: proporcionar a la gerencia un panel de control interactivo con indicadores clave de rendimiento (KPIs) sobre rotación de inventario, ventas diarias y mensuales y márgenes de utilidad reales, facilitando la toma de decisiones estratégicas de compra e inversión en subastas.
    - Indicador de verificación: dashboard operativo con KPIs actualizados; revisión periódica de reportes por parte de la gerencia.

Alcance y limitaciones

Módulos que Incluye el Sistema y Funcionalidades

El ERP Yonker Acosta está diseñado como un sistema web integral adaptado a las dinámicas operativas de un negocio de desguace, importación y comercialización de autopartes usadas en Juticalpa, Olancho. Los módulos que integran el sistema son:

1. Módulo de Seguridad y Gestión de Usuarios

- Descripción: controla el acceso al sistema mediante autenticación y permisos según el rol del colaborador.
- Funcionalidades:
    - Inicio de sesión seguro con contraseñas cifradas.
    - Gestión de perfiles y asignación de roles (Administrador, Encargado de Inventario, Vendedor).
    - Registro de auditoría de acciones clave (modificaciones de precio, anulaciones de facturas).

2. Módulo de Inventario y Trazabilidad de Autopartes

- Descripción: administra el catálogo de repuestos recuperados y su localización en bodega o patio.
- Funcionalidades:
    - Asignación automática de código único (SKU) y código QR por autoparte.
    - Registro de compatibilidades de repuestos (marcas, modelos y rangos de años).
    - Control de ubicación geográfica exacta en el predio (pasillo, estante, sección, patio).
    - Búsqueda en tiempo real de repuestos por código, descripción o vehículo compatible.

3. Módulo de Control de Vehículos e Importaciones

- Descripción: otorga trazabilidad a los vehículos siniestrados y lotes importados desde subastas en Estados Unidos.
- Funcionalidades:
    - Registro de vehículos con validación de formato VIN de 17 dígitos.
    - Control del proceso de desguace y vinculación de piezas extraídas al vehículo o contenedor de origen.
    - Cálculo del costo prorrateado de adquisición por autoparte.

4. Módulo de Catálogo de Precios y Políticas de Descuentos

- Descripción: estandariza la estructura de precios para eliminar la dependencia operativa en mostrador.
- Funcionalidades:
    - Configuración de precios base por tipo de pieza y condición.
    - Control de topes máximos de descuento para vendedores.
    - Solicitud de autorización digital o clave de administrador para descuentos especiales.

5. Módulo de Punto de Venta (POS) y Facturación

- Descripción: agiliza el proceso de cotización, cobra las transacciones y descuenta el stock en tiempo real.
- Funcionalidades:
    - Carrito de ventas con selección rápida de piezas mediante lectura de SKU o QR.
    - Emisión de comprobantes y facturas compatibles con los requisitos del SAR.
    - Registro de múltiples métodos de pago (efectivo, transferencia bancaria, tarjeta).
    - Baja automática e inmediata del repuesto en el inventario al concretar la venta.

6. Módulo de Clientes, Garantías y Reclamos

- Descripción: mantiene un registro centralizado de compradores e historial para respaldo de garantías.
- Funcionalidades:
    - Registro de clientes particulares y talleres mecánicos (RTN o DNI, nombre, contacto).
    - Historial de compras asociadas a cada cliente.
    - Verificación automática de vigencia de garantías (24 horas en componentes eléctricos y 30 días en motores y transmisiones).

7. Módulo de Analítica y Reportes Financieros (Dashboard)

- Descripción: presenta indicadores clave de rendimiento (KPIs) para la toma de decisiones gerenciales.
- Funcionalidades:
    - Visualización de ingresos diarios, semanales y mensuales.
    - Reporte de piezas de alta rotación y stock estancado.
    - Análisis de rentabilidad por lote o contenedor de importación.

Usuarios y Roles Atendidos

El sistema atenderá tres perfiles principales de usuario:

Rol	**Descripción y permisos**
Administrador (Gerente / Propietario)	Acceso total al sistema. Puede definir precios base, autorizar descuentos, anular transacciones, gestionar usuarios y visualizar el dashboard analítico.
Encargado de Inventario	Responsable de registrar vehículos y lotes importados, realizar el desguace digital, generar etiquetas SKU o QR y asignar ubicaciones físicas en el predio.
Vendedor (Mostrador)	Acceso a consultas de existencias, emisión de cotizaciones, registro de clientes y procesamiento de ventas en el módulo POS.

Supuestos y Restricciones

Supuestos

- Se cuenta con la disponibilidad de la gerencia y los colaboradores de Yonker Acosta para proporcionar la información operativa necesaria y participar en las pruebas de validación.
- Las instalaciones en Juticalpa cuentan con conectividad a internet y equipos de cómputo básicos en mostrador para la operación de la plataforma web.

Restricciones

- Tiempo: el proyecto debe desarrollarse y entregarse dentro del calendario académico establecido para la asignatura.
- Tecnología: desarrollo enfocado en arquitectura web de tres capas utilizando tecnologías de código abierto accesibles y sin costo de licenciamiento para la microempresa.
- Información: el levantamiento de información se restringe a las entrevistas, formatos en papel y observaciones recolectadas directamente con el personal del negocio.

Levantamiento de información: entrevistas

Introducción al Levantamiento

Para el análisis de requerimientos del ERP Yonker Acosta se aplicó la técnica de entrevista semiestructurada, dirigida a dos perfiles complementarios dentro de la organización: el responsable del proceso administrativo y comercial (gerente), y una usuaria operativa del área de ventas. Esta dualidad permitió contrastar la visión estratégica de la gerencia con las necesidades reales del personal que ejecuta las operaciones diarias de mostrador. Ambas entrevistas se realizaron el 15 de octubre de 2026, en las instalaciones del negocio en Juticalpa, Olancho, con una duración aproximada de 20 a 30 minutos cada una, y fueron autorizadas por escrito mediante firma del gerente administrador.

Guía de Entrevista Aplicada

La guía constó de 10 preguntas organizadas por objetivo de indagación, cubriendo las cinco dimensiones exigidas por el lineamiento: proceso actual, problemas, necesidades, reportes utilizados y expectativas.

#	Pregunta	Dimensión indagada
1	¿Cómo realizan actualmente el registro de los vehículos que ingresan para desguace?	Proceso actual
2	¿Qué métodos utilizan para etiquetar y ubicar una pieza en el patio o bodega?	Proceso actual
3	¿Cómo determinan el precio de venta de un repuesto usado al momento de atender a un cliente?	Problemas / Precios

4	¿Qué problemas enfrentan cuando un cliente solicita una pieza y no se encuentra registrada?	Problemas
5	¿De qué manera emiten comprobantes de venta o facturas a los clientes actuales?	Proceso actual / Facturación
6	¿Qué tipo de reportes o información financiera le gustaría ver para tomar mejores decisiones en el negocio?	Necesidades / Expectativas
7	¿Qué controles consideran necesarios para evitar que los vendedores apliquen descuentos no autorizados?	Necesidades
8	¿Cómo gestionan las garantías de las piezas vendidas a talleres mecánicos?	Proceso actual
9	¿Qué herramientas tecnológicas (computadoras, impresoras) poseen actualmente en el mostrador?	Recursos
10	¿Cuáles son las expectativas principales al implementar un sistema informático en el negocio?	Expectativas

Ficha de Entrevista 1

Campo	**Detalle**
Fecha	15 de octubre de 2026
Lugar / medio	Instalaciones de Yonker Acosta, Juticalpa, Olancho (presencial)
Entrevistado	Jorge Alejandro Acosta
Identidad	0511-1995-01386
Cargo	Gerente Administrativo
Entrevistador	Steven Mejía
Duración	25 minutos aproximadamente
Evidencia	Firma del entrevistado y autorización escrita para el uso de la información

Respuestas resumidas

#	Pregunta	Respuesta del entrevistado
1	Registro de vehículos para desguace	Todos los vehículos se adquieren por subasta en Estados Unidos; el desguace se realiza allá mismo, por lo que no ingresan como vehículos completos, sino declarados como "trompas".
2	Etiquetado y ubicación de piezas	Se etiquetan únicamente por marca, modelo y año del vehículo de origen.
3	Determinación del precio de venta	Depende del monto total del vehículo adquirido en la subasta; se realiza un balance de costos.
4	Problemas cuando una pieza no se encuentra registrada	Se pierde la venta de la pieza.
5	Emisión de comprobantes o facturas	Se emiten facturas membretadas registradas ante el SAR, elaboradas a mano.
6	Reportes financieros deseados	Balance de ingresos y egresos.
7	Controles sobre descuentos no autorizados	Los vendedores no están autorizados a realizar cobros de piezas; esa función la desempeña exclusivamente el gerente.
8	Gestión de garantías a talleres	Los talleres con mayor volumen de compras gozan de mayores privilegios: se les extienden los tiempos de prueba y se les pueden mejorar los precios. Las garantías varían según la pieza: piezas eléctricas 24 horas, motores 30 días, entre otras.
9	Herramientas tecnológicas en mostrador	Computadora de escritorio, impresora y radios de comunicación.
10	Expectativas ante el sistema	Mejor control de inventario, mejor control de ventas, agilizar las ventas para el cliente al momento de cotizar y mejor control en los precios de las piezas.

Hallazgos clave

- La operación depende completamente del gerente para la fijación de precios y el cobro, lo que constituye el principal cuello de botella del negocio.
- No existe un código único de identificación de piezas ni un registro digital de ubicación física; el etiquetado es manual y limitado a marca, modelo y año.
- La facturación es 100% manual sobre talonarios membretados del SAR.
- Existe infraestructura tecnológica básica disponible (computadora, impresora, radios), lo cual reduce la barrera técnica de implementación.
- La gerencia identifica con claridad la necesidad de control de inventario, control de ventas y agilización de cotizaciones.

Ficha de Entrevista 2

Campo	Detalle
Fecha	15 de octubre de 2026
Lugar / medio	Instalaciones de Yonker Acosta, Juticalpa, Olancho (presencial)
Entrevistada	Suani Nicole Mejía
Identidad	0824-2002-01003
Cargo	Vendedora
Entrevistador	Steven Mejía
Duración	20 minutos aproximadamente
Evidencia	Firma de la colaboradora y firma de autorización del administrador

Respuestas resumidas

#	Pregunta	Respuesta de la entrevistada
1	Registro de vehículos para desguace	Son traídos en contenedor desde Estados Unidos.
2	Etiquetado y ubicación de piezas	Se etiquetan por marca, modelo y año del vehículo con marcador o corrector.
3	Determinación del precio de venta	Siempre se consulta el precio al gerente.
4	Problemas cuando una pieza no se encuentra registrada	Se pierde la venta de la pieza o se busca una por una en los estantes.
5	Emisión de comprobantes o facturas	Se llenan las facturas a mano en el talonario membretado.
6	Reportes financieros deseados	Un inventario que permita a colaboradores y vendedores tener precios a primera mano y saber si hay disponibilidad de piezas.
7	Controles sobre descuentos no autorizados	Los vendedores no están autorizados a realizar cobros, por lo que no aplican descuentos.

8	Gestión de garantías a talleres	Las garantías ya están establecidas por los jefes; el vendedor solo comunica al cliente el tiempo que tiene por pieza.
9	Herramientas tecnológicas en mostrador	Los vendedores solo utilizan radios para comunicarse.
10	Expectativas ante el sistema	Mejor control de inventario para facilitar la atención al cliente.

Hallazgos clave

- La vendedora no tiene acceso a una computadora en mostrador; depende de radios para comunicarse con el personal de patio.
- La falta de un catálogo de precios visible obliga a consultar al gerente en cada transacción.
- La ausencia de un inventario digital provoca búsquedas manuales pieza por pieza en los estantes.
- Las garantías están definidas por la jefatura y el vendedor solo las comunica verbalmente al cliente, sin respaldo documental digital.
- La principal expectativa de la usuaria operativa es contar con un inventario digital que agilice la atención.

Evidencias de las Entrevistas

Entrevista	Evidencia aportada
Entrevista 1 (Jorge Alejandro Acosta)	Firma manuscrita del entrevistado y autorización escrita para el uso de la información en el proyecto.
Entrevista 2 (Suani Nicole Mejía)	Firma manuscrita de la colaboradora y firma de autorización del administrador Jorge Alejandro Acosta.

Análisis de las Entrevistas: Necesidades Detectadas y su Origen en Requisitos

#	Necesidad detectada	Entrevista origen	Requisito o historia de usuario que da origen
1	Control digital del inventario de autopartes con código único	Entrevista 1 (pregunta 10), Entrevista 2 (preguntas 4 y 10)	RF-01, RF-02, HU-01, HU-02
2	Catálogo de precios base accesible al vendedor sin consultar al gerente	Entrevista 1 (preguntas 3 y 10), Entrevista 2 (preguntas 3 y 6)	RF-05, RF-06, HU-05, HU-06
3	Reducción de tiempos de búsqueda de piezas en patio o bodega	Entrevista 1 (pregunta 10), Entrevista 2 (pregunta 4)	RF-03, RF-04, HU-03, HU-04
4	Emisión de facturas digitales conformes al SAR	Entrevista 1 (pregunta 5), Entrevista 2 (pregunta 5)	RF-10, RF-11, HU-10, HU-11
5	Control de descuentos y autorizaciones por rol	Entrevista 1 (pregunta 7), Entrevista 2 (pregunta 7)	RF-08, RN-03, HU-08
6	Registro histórico de garantías por pieza y por cliente	Entrevista 1 (pregunta 8), Entrevista 2 (pregunta 8)	RF-12, RF-13, HU-12
7	Reportes de balance de ingresos y egresos	Entrevista 1 (pregunta 6)	RF-15, HU-15
8	Trazabilidad del lote o contenedor de origen por pieza	Entrevista 1 (preguntas 1 y 3)	RF-07, HU-07
9	Disponibilidad de piezas consultable en tiempo real	Entrevista 2 (preguntas 4 y 6)	RF-03, HU-03
10	Interfaz accesible para personal sin conocimientos técnicos	Entrevista 2 (preguntas 6 y 10)	RNF-03 (usabilidad), HU-16

Observaciones y Recomendaciones

Aspecto	Observación
Consistencia con secciones previas	Los hallazgos confirman los síntomas descritos en la sección 3 (dependencia del gerente, facturación manual, pérdida de ventas por búsqueda infructuosa) y las estimaciones de la sección 4.
Trazabilidad de datos	Los datos cuantitativos citados en la sección 3 (15-25 min de búsqueda, 8-12 min de espera, 4-6 min de facturación) deben vincularse a las respuestas de estas entrevistas o a la observación directa. Se recomienda agregar una nota de observación complementaria en la sección 4.7 para respaldar las métricas que no provienen directamente de las entrevistas.
Encuesta u observación directa (opcional)	El lineamiento permite complementar con encuesta u observación directa. Dado que las entrevistas no arrojaron cifras exactas de tiempos, se recomienda incluir una breve ficha de observación directa realizada en mostrador para respaldar los datos de la sección 3.
Consistencia terminológica	Se unificó el uso de "DNI" conforme a la indicación previa.
Firmas y evidencias	Las entrevistas originales están firmadas y autorizadas; se deben adjuntar como anexo en la sección 4.20.

Requisitos del sistema

Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades que el ERP Yonker Acosta debe ofrecer para resolver la problemática identificada. Se numeran del RF-01 al RF-20, indicando su prioridad (Alta, Media, Baja) y la entrevista que los origina.

ID	Requisito funcional	Prioridad	Origen
RF-01	El sistema debe permitir registrar autopartes recuperadas asignando automáticamente un código único (SKU) y un código QR.	Alta	Entrevista 1 (preguntas 2 y 10); Entrevista 2 (preguntas 2 y 10)
RF-02	El sistema debe permitir registrar la ubicación física exacta de cada autoparte (pasillo, estante, sección, patio).	Alta	Entrevista 1 (pregunta 2); Entrevista 2 (pregunta 4)
RF-03	El sistema debe permitir buscar autopartes por código SKU, descripción, marca, modelo o vehículo compatible.	Alta	Entrevista 1 (pregunta 10); Entrevista 2 (preguntas 4 y 6)
RF-04	El sistema debe mostrar en tiempo real la disponibilidad de una pieza y su ubicación en bodega o patio.	Alta	Entrevista 1 (pregunta 10); Entrevista 2 (preguntas 4 y 6)
RF-05	El sistema debe permitir configurar un catálogo de precios base por tipo de pieza y condición.	Alta	Entrevista 1 (preguntas 3 y 10); Entrevista 2 (preguntas 3 y 6)
RF-06	El sistema debe mostrar el precio de venta al vendedor sin necesidad de consultar al gerente.	Alta	Entrevista 2 (preguntas 3 y 6)
RF-07	El sistema debe permitir registrar vehículos o lotes ("trompas") importados, vinculando cada autoparte al contenedor de origen.	Media	Entrevista 1 (preguntas 1 y 3)
RF-08	El sistema debe permitir aplicar descuentos solo a usuarios con rol autorizado (gerente o administrador).	Alta	Entrevista 1 (pregunta 7); Entrevista 2 (pregunta 7)
RF-09	El sistema debe permitir registrar clientes particulares y talleres mecánicos con RTN o DNI, nombre y datos de contacto.	Media	Entrevista 1 (pregunta 8); Entrevista 2 (pregunta 8)

RF-10	El sistema debe permitir emitir facturas digitales conforme a los rangos de dosificación y formato del SAR.	Alta	Entrevista 1 (pregunta 5); Entrevista 2 (pregunta 5)
RF-11	El sistema debe permitir emitir cotizaciones en mostrador antes de concretar la venta.	Media	Entrevista 1 (pregunta 10); Entrevista 2 (pregunta 10)
RF-12	El sistema debe registrar el historial de compras por cliente con detalle de piezas, fechas y montos.	Media	Entrevista 1 (pregunta 8); Entrevista 2 (pregunta 8)
RF-13	El sistema debe validar automáticamente la vigencia de garantías por tipo de pieza (24 horas en componentes eléctricos, 30 días en motores y transmisiones).	Alta	Entrevista 1 (pregunta 8); Entrevista 2 (pregunta 8)
RF-14	El sistema debe permitir registrar métodos de pago (efectivo, transferencia bancaria, tarjeta) al momento de la venta.	Media	Entrevista 1 (pregunta 5)
RF-15	El sistema debe generar un balance de ingresos y egresos para la gerencia.	Alta	Entrevista 1 (pregunta 6)
RF-16	El sistema debe generar reportes de piezas de alta rotación y stock estancado.	Media	Entrevista 1 (pregunta 6)
RF-17	El sistema debe calcular la rentabilidad por lote o contenedor de importación.	Media	Entrevista 1 (preguntas 1 y 3)
RF-18	El sistema debe descontar automáticamente el stock al momento de concretar una venta.	Alta	Entrevista 1 (pregunta 10); Entrevista 2 (pregunta 4)
RF-19	El sistema debe gestionar usuarios y asignar roles (Administrador, Encargado de Inventario, Vendedor).	Alta	Entrevista 1 (pregunta 7)
RF-20	El sistema debe registrar una bitácora de auditoría de acciones clave (modificación de precios, anulación de facturas, descuentos especiales).	Media	Entrevista 1 (pregunta 7)

Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las cualidades y restricciones de calidad que el sistema debe cumplir para ser aceptado por la organización.

ID	Categoría	Requisito no funcional	Prioridad
RNF-01	Seguridad	El sistema debe cifrar las contraseñas de los usuarios y controlar el acceso según el rol asignado (Administrador, Encargado de Inventario, Vendedor).	Alta
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe responder a las consultas de inventario y cotización en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales de operación.	Alta
RNF-03	Usabilidad	El sistema debe presentar una interfaz intuitiva, en español, que permita al personal de mostrador y patio operarlo con una capacitación mínima (menos de 4 horas).	Alta
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del horario laboral del negocio (lunes a sábado), con respaldo automático diario de la base de datos.	Alta
RNF-05	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox) y ser accesible desde computadoras de escritorio, tablets y teléfonos móviles mediante diseño responsivo.	Media
RNF-06	Mantenibilidad	El sistema debe estar construido bajo arquitectura MVC, con código documentado y modular que facilite futuras ampliaciones o correcciones.	Media
RNF-07	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento del catálogo de autopartes y del volumen de ventas sin degradar su rendimiento.	Media

Reglas de Negocio

Las reglas de negocio representan las condiciones operativas y políticas internas de Yonker Acosta que el sistema debe respetar de forma obligatoria.

ID	Regla de negocio	Origen
RN-01	Toda autoparte debe tener asignado un código único (SKU) y una ubicación física antes de estar disponible para la venta.	Entrevista 1 (pregunta 2); Entrevista 2 (pregunta 2)
RN-02	No se puede emitir una factura sin que el cliente esté registrado con RTN o DNI.	Entrevista 1 (pregunta 5); normativa SAR
RN-03	Solo el gerente o administrador puede autorizar descuentos sobre el precio base; los vendedores no están facultados para aplicar rebajas.	Entrevista 1 (pregunta 7); Entrevista 2 (pregunta 7)
RN-04	Las garantías se aplican según el tipo de pieza: 24 horas en componentes eléctricos y 30 días en motores y transmisiones.	Entrevista 1 (pregunta 8); Entrevista 2 (pregunta 8)
RN-05	Los talleres mecánicos con mayor volumen de compras pueden recibir extensiones de garantía y mejoras de precio, previa autorización del gerente.	Entrevista 1 (pregunta 8)
RN-06	No se puede vender una pieza cuyo estado sea "reservada", "dañada" o "pendiente de clasificación".	Entrevista 1 (pregunta 4); Entrevista 2 (pregunta 4)
RN-07	El precio de venta de una autoparte no puede ser inferior al costo prorrateado de adquisición registrado en el lote de origen.	Entrevista 1 (pregunta 3)
RN-08	Toda anulación de factura debe quedar registrada en la bitácora de auditoría con usuario, fecha y motivo.	Entrevista 1 (pregunta 5 y 7)
RN-09	El stock se descuenta automáticamente al confirmar la venta; no se permite mantener piezas vendidas como disponibles.	Entrevista 2 (pregunta 4)
RN-10	Los cobros de piezas solo pueden ser realizados por el gerente o por personal autorizado con rol de cajero.	Entrevista 1 (pregunta 7); Entrevista 2 (pregunta 7)

Trazabilidad

Requisito	Entrevista de origen	Historias de usuario asociadas (tentativas)
RF-01, RF-02	Entrevista 1 (p. 2, 10); Entrevista 2 (p. 2)	HU-01, HU-02
RF-03, RF-04	Entrevista 1 (p. 10); Entrevista 2 (p. 4, 6)	HU-03, HU-04
RF-05, RF-06	Entrevista 1 (p. 3, 10); Entrevista 2 (p. 3, 6)	HU-05, HU-06
RF-07	Entrevista 1 (p. 1, 3)	HU-07
RF-08	Entrevista 1 (p. 7); Entrevista 2 (p. 7)	HU-08
RF-09, RF-12	Entrevista 1 (p. 8); Entrevista 2 (p. 8)	HU-09, HU-12
RF-10, RF-11, RF-14	Entrevista 1 (p. 5, 10); Entrevista 2 (p. 5, 10)	HU-10, HU-11, HU-14
RF-13	Entrevista 1 (p. 8); Entrevista 2 (p. 8)	HU-13
RF-15, RF-16	Entrevista 1 (p. 6)	HU-15, HU-16
RF-17	Entrevista 1 (p. 1, 3)	HU-17
RF-18	Entrevista 1 (p. 10); Entrevista 2 (p. 4)	HU-18
RF-19, RF-20	Entrevista 1 (p. 7)	HU-19, HU-20

Historias de usuario (Product Backlog)

Las historias de usuario constituyen la unidad básica de trabajo del marco ágil Scrum aplicado al ERP Yonker Acosta. Cada historia sigue el formato estándar "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]", y se deriva directamente de los requisitos funcionales identificados en la sección anterior. Se documentan 20 historias de usuario distribuidas entre los tres roles del sistema: Administrador (gerente/propietario), Encargado de Inventario y Vendedor.

Listado de Historias de Usuario

ID	Historia de usuario
HU-01	Como encargado de inventario, quiero registrar una autoparte asignándole un código único (SKU), para identificarla sin ambigüedad durante su almacenamiento y venta.
HU-02	Como encargado de inventario, quiero registrar la ubicación física de cada autoparte en bodega o patio, para encontrarla rápidamente cuando se solicite.
HU-03	Como vendedor, quiero buscar autopartes por código, descripción, marca, modelo o vehículo compatible, para atender al cliente sin recorrer todo el patio.
HU-04	Como vendedor, quiero consultar en tiempo real la disponibilidad de una pieza y su ubicación, para informar al cliente sin depender del personal de patio.
HU-05	Como administrador, quiero configurar un catálogo de precios base por tipo de pieza y condición, para estandarizar los precios del negocio.
HU-06	Como vendedor, quiero consultar el precio de venta de una pieza directamente en el sistema, para cotizar sin interrumpir al gerente.
HU-07	Como encargado de inventario, quiero registrar vehículos o lotes ("trompas") importados y vincular cada autoparte a su contenedor de origen, para conocer su trazabilidad y costo real.
HU-08	Como administrador, quiero autorizar descuentos sobre el precio base, para mantener control sobre la rentabilidad sin que los vendedores apliquen rebajas no permitidas.
HU-09	Como vendedor, quiero registrar clientes particulares y talleres mecánicos con RTN o DNI, para emitir facturas válidas y mantener un historial de compras.
HU-10	Como vendedor, quiero emitir facturas digitales conforme a los rangos de dosificación del SAR, para cumplir con la normativa fiscal sin llenar talonarios a mano.
HU-11	Como vendedor, quiero generar cotizaciones en mostrador antes de concretar la venta, para que el cliente decida sin perder tiempo.
HU-12	Como vendedor, quiero consultar el historial de compras de un cliente, para brindarle un servicio personalizado y validar sus compras previas.

HU-13	Como vendedor, quiero validar automáticamente la vigencia de garantía de una pieza (24 horas eléctricos, 30 días motores), para resolver reclamos con respaldo digital.
HU-14	Como vendedor, quiero registrar el método de pago utilizado en una venta (efectivo, transferencia, tarjeta), para mantener el cuadre de caja ordenado.
HU-15	Como administrador, quiero visualizar un balance de ingresos y egresos, para tomar decisiones financieras con información real y oportuna.
HU-16	Como administrador, quiero consultar reportes de piezas de alta rotación y stock estancado, para decidir qué comprar en las próximas subastas.
HU-17	Como administrador, quiero conocer la rentabilidad por lote o contenedor de importación, para evaluar si la inversión en cada subasta fue rentable.
HU-18	Como encargado de inventario, quiero que el sistema descuente automáticamente el stock al concretar una venta, para evitar vender piezas ya agotadas.
HU-19	Como administrador, quiero gestionar usuarios y asignar roles (Administrador, Encargado de Inventario, Vendedor), para controlar el acceso al sistema según las funciones de cada colaborador.
HU-20	Como administrador, quiero consultar una bitácora de auditoría de acciones clave (modificación de precios, anulación de facturas, descuentos), para supervisar las operaciones sensibles del negocio.

Product Backlog

La siguiente tabla presenta el Product Backlog consolidado, con la priorización MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have), la estimación en puntos Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), el sprint tentativo de asignación y el requisito funcional que cubre cada historia.

ID	Historia	Prioridad (MoSCoW)	Estimación (Fibonacci)	Sprint tentativo	Requisito
HU-01	Registrar autoparte con SKU único	Must have	5	Sprint 1	RF-01
HU-02	Registrar ubicación física de autoparte	Must have	3	Sprint 1	RF-02
HU-03	Buscar autopartes por múltiples criterios	Must have	5	Sprint 2	RF-03
HU-04	Consultar disponibilidad y ubicación en tiempo real	Must have	3	Sprint 2	RF-04

HU-05	Configurar catálogo de precios base	Must have	5	Sprint 2	RF-05
HU-06	Consultar precio de venta sin gerente	Must have	2	Sprint 3	RF-06
HU-07	Registrar vehículos/lotes y trazabilidad por contenedor	Should have	8	Sprint 5	RF-07
HU-08	Autorizar descuentos solo a administrador	Must have	3	Sprint 3	RF-08
HU-09	Registrar clientes particulares y talleres	Must have	3	Sprint 3	RF-09
HU-10	Emitir facturas digitales conformes al SAR	Must have	8	Sprint 4	RF-10
HU-11	Generar cotizaciones en mostrador	Should have	3	Sprint 4	RF-11
HU-12	Consultar historial de compras por cliente	Should have	3	Sprint 4	RF-12
HU-13	Validar vigencia de garantía por tipo de pieza	Must have	5	Sprint 5	RF-13
HU-14	Registrar método de pago en la venta	Should have	2	Sprint 4	RF-14
HU-15	Visualizar balance de ingresos y egresos	Must have	5	Sprint 6	RF-15
HU-16	Consultar reportes de rotación y stock estancado	Should have	5	Sprint 6	RF-16
HU-17	Conocer rentabilidad por lote/contenedor	Could have	8	Sprint 7	RF-17
HU-18	Descontar stock automáticamente al vender	Must have	3	Sprint 3	RF-18
HU-19	Gestionar usuarios y asignar roles	Must have	3	Sprint 1	RF-19
HU-20	Consultar bitácora de auditoría	Could have	5	Sprint 7	RF-20

Distribución de Historias por Sprint

Sprint	Historias asignadas	Total de puntos
Sprint 1	HU-01, HU-02, HU-19	11
Sprint 2	HU-03, HU-04, HU-05	13
Sprint 3	HU-06, HU-08, HU-09, HU-18	11
Sprint 4	HU-10, HU-11, HU-12, HU-14	16
Sprint 5	HU-07, HU-13	13
Sprint 6	HU-15, HU-16	10
Sprint 7	HU-17, HU-20	13
Sprint 8	Reservado para integración, pruebas y correcciones finales	—

Priorización MoSCoW — Resumen

Categoría	Historias	Total
Must have	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-08, HU-09, HU-10, HU-13, HU-15, HU-18, HU-19	13
Should have	HU-07, HU-11, HU-12, HU-14, HU-16	5
Could have	HU-17, HU-20	2
Won't have	—	0

Trazabilidad

Requisito	Historias asociadas
RF-01	HU-01

RF-02	HU-02
RF-03	HU-03
RF-04	HU-04
RF-05	HU-05
RF-06	HU-06
RF-07	HU-07
RF-08	HU-08
RF-09	HU-09
RF-10	HU-10
RF-11	HU-11
RF-12	HU-12
RF-13	HU-13
RF-14	HU-14
RF-15	HU-15
RF-16	HU-16
RF-17	HU-17
RF-18	HU-18
RF-19	HU-19
RF-20	HU-20

Fichas de historias de usuario

A continuación se documentan las 20 fichas de historias de usuario del ERP Yonker Acosta, siguiendo el formato exigido por el lineamiento 4.10. Cada ficha incluye los campos obligatorios: identificación, nombre, rol, prioridad, riesgo, puntos estimados, sprint asignado, responsable, descripción, criterios de aceptación (mínimo 2 por historia), pantallas, tablas y reglas relacionadas, y observaciones.

Ficha HU-01

Campo	Contenido
Número / ID	HU-01
Nombre de la historia	Registrar autoparte con SKU único
Usuario (rol)	Encargado de Inventario
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	5
Sprint asignado	Sprint 1
Responsable	Denzel Josué Sierra González
Descripción	Como encargado de inventario, quiero registrar una autoparte asignándole un código único (SKU), para identificarla sin ambigüedad durante su almacenamiento y venta.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el encargado ingresa una nueva autoparte, cuando completa los campos obligatorios (descripción, marca, modelo, año, condición), entonces el sistema genera automáticamente un código SKU único e irrepetible. CA-02: Dado que el SKU ya existe en el sistema, cuando el encargado intenta registrarlo manualmente, entonces el sistema muestra un mensaje de error y bloquea el guardado.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-02 (Registro de autopartes), tabla autopartes, RN-01

Observaciones	El SKU debe ser generado por el sistema con un formato definido (por ejemplo: categoría + consecutivo). El código QR se genera a partir del SKU.

Ficha HU-02

Campo	Contenido
Número / ID	HU-02
Nombre de la historia	Registrar ubicación física de autoparte
Usuario (rol)	Encargado de Inventario
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Puntos estimados	3
Sprint asignado	Sprint 1
Responsable	Herlan Alexander Bejarano Matute
Descripción	Como encargado de inventario, quiero registrar la ubicación física de cada autoparte en bodega o patio, para encontrarla rápidamente cuando se solicite.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el encargado registra una autoparte, cuando selecciona la ubicación (pasillo, estante, sección, patio), entonces el sistema guarda dicha ubicación asociada al SKU. CA-02: Dado que una ubicación ya está ocupada por otra pieza, cuando el encargado intenta asignarla, entonces el sistema advierte la duplicidad y solicita confirmación o cambio.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-02 (Registro de autopartes), tabla ubicaciones, RN-01
Observaciones	La ubicación debe permitir una estructura jerárquica (zona → pasillo → estante → nivel).

Ficha HU-03

Campo	Contenido
Número / ID	HU-03
Nombre de la historia	Buscar autopartes por múltiples criterios
Usuario (rol)	Vendedor
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	5
Sprint asignado	Sprint 2
Responsable	Steven Ronaldo Mejía Durón
Descripción	Como vendedor, quiero buscar autopartes por código, descripción, marca, modelo o vehículo compatible, para atender al cliente sin recorrer todo el patio.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el vendedor ingresa un criterio de búsqueda (SKU, descripción, marca o modelo), cuando presiona buscar, entonces el sistema muestra los resultados coincidentes en menos de 3 segundos. CA-02: Dado que la búsqueda no arroja resultados, cuando el sistema termina la consulta, entonces muestra un mensaje indicando que no hay coincidencias y sugiere criterios alternativos.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-04 (Consulta de inventario), tabla autopartes, RN-06
Observaciones	La búsqueda debe ser tolerante a errores tipográficos y admitir coincidencias parciales.

Ficha HU-04

Campo	Contenido
Número / ID	HU-04
Nombre de la historia	Consultar disponibilidad y ubicación en tiempo real
Usuario (rol)	Vendedor
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Puntos estimados	3
Sprint asignado	Sprint 2
Responsable	Gary Daniel Montoya Guzmán
Descripción	Como vendedor, quiero consultar en tiempo real la disponibilidad de una pieza y su ubicación, para informar al cliente sin depender del personal de patio.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el vendedor consulta una pieza, cuando el sistema responde, entonces muestra el estado (disponible, reservada, vendida) y la ubicación física exacta. CA-02: Dado que la pieza fue vendida, cuando el vendedor la consulta, entonces el sistema indica que ya no está disponible y muestra la fecha de venta.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-04 (Consulta de inventario), tabla autopartes, RN-06, RN-09
Observaciones	La consulta debe reflejar cambios de estado en tiempo real sin necesidad de recargar la página.

Ficha HU-05

Campo	Contenido
Número / ID	HU-05
Nombre de la historia	Configurar catálogo de precios base
Usuario (rol)	Administrador
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	5
Sprint asignado	Sprint 2
Responsable	Denzel Josué Sierra González
Descripción	Como administrador, quiero configurar un catálogo de precios base por tipo de pieza y condición, para estandarizar los precios del negocio.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el administrador ingresa un nuevo precio base, cuando lo guarda, entonces el sistema lo aplica a todas las piezas de esa categoría y condición. CA-02: Dado que el administrador modifica un precio base, cuando confirma el cambio, entonces el sistema registra la fecha, hora y usuario en la bitácora de auditoría.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-06 (Catálogo de precios), tablas precios_base, categorias, RN-07
Observaciones	El precio base no puede ser inferior al costo prorrateado de adquisición (RN-07).

Ficha HU-06

Campo	Contenido
Número / ID	HU-06
Nombre de la historia	Consultar precio de venta sin gerente
Usuario (rol)	Vendedor
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Puntos estimados	2
Sprint asignado	Sprint 3
Responsable	Steven Ronaldo Mejía Durón
Descripción	Como vendedor, quiero consultar el precio de venta de una pieza directamente en el sistema, para cotizar sin interrumpir al gerente.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el vendedor selecciona una pieza disponible, cuando consulta el precio, entonces el sistema muestra el precio base vigente. CA-02: Dado que la pieza no tiene precio base asignado, cuando el vendedor consulta, entonces el sistema muestra un mensaje de alerta y bloquea la cotización hasta que el administrador lo defina.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-04 (Consulta de inventario), tablas autopartes, precios_base, RN-03
Observaciones	El vendedor no puede modificar el precio mostrado; solo el administrador puede hacerlo.

Ficha HU-07

Campo	Contenido
Número / ID	HU-07
Nombre de la historia	Registrar vehículos/lotes y trazabilidad por contenedor
Usuario (rol)	Encargado de Inventario
Prioridad en el negocio	Media
Riesgo en el desarrollo	Alto
Puntos estimados	8
Sprint asignado	Sprint 5
Responsable	Herlan Alexander Bejarano Matute
Descripción	Como encargado de inventario, quiero registrar vehículos o lotes ("trompas") importados y vincular cada autoparte a su contenedor de origen, para conocer su trazabilidad y costo real.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el encargado registra un lote o contenedor, cuando ingresa los datos de adquisición (subasta, fecha, costo total), entonces el sistema genera un identificador único de lote. CA-02: Dado que una autoparte se vincula a un lote, cuando el sistema calcula el costo prorrateado, entonces lo muestra asociado al SKU de la pieza.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-05 (Registro de lotes/contenedores), tablas lotes, autopartes_lotes, RN-07
Observaciones	El costo prorrateado se calcula dividiendo el costo total del lote entre las piezas recuperadas, ponderado por categoría.

Ficha HU-08

Campo	Contenido
Número / ID	HU-08
Nombre de la historia	Autorizar descuentos solo a administrador
Usuario (rol)	Administrador
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	3
Sprint asignado	Sprint 3
Responsable	Gary Daniel Montoya Guzmán
Descripción	Como administrador, quiero autorizar descuentos sobre el precio base, para mantener control sobre la rentabilidad sin que los vendedores apliquen rebajas no permitidas.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que un vendedor intenta aplicar un descuento, cuando no tiene el rol autorizado, entonces el sistema bloquea la acción y muestra un mensaje informativo. CA-02: Dado que el administrador autoriza un descuento, cuando lo confirma, entonces el sistema registra el monto, el usuario y el motivo en la bitácora.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-07 (Autorización de descuentos), tablas descuentos, bitácora, RN-03, RN-05
Observaciones	El descuento puede autorizarse mediante clave de administrador sin necesidad de que este esté presente en mostrador.

Ficha HU-09

Campo	Contenido
Número / ID	HU-09
Nombre de la historia	Registrar clientes particulares y talleres
Usuario (rol)	Vendedor
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Puntos estimados	3
Sprint asignado	Sprint 3
Responsable	Steven Ronaldo Mejía Durón
Descripción	Como vendedor, quiero registrar clientes particulares y talleres mecánicos con RTN o DNI, para emitir facturas válidas y mantener un historial de compras.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el vendedor ingresa los datos de un cliente, cuando guarda el registro, entonces el sistema valida que el RTN o DNI tenga formato correcto. CA-02: Dado que un cliente ya existe en el sistema, cuando el vendedor intenta registrarlo nuevamente, entonces el sistema muestra los datos existentes y evita duplicidad.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-03 (Registro de clientes), tabla clientes, RN-02
Observaciones	El sistema debe permitir marcar clientes como "taller" para acceder a condiciones especiales de garantía (RN-05).

Ficha HU-10

Campo	Contenido
Número / ID	HU-10
Nombre de la historia	Emitir facturas digitales conformes al SAR
Usuario (rol)	Vendedor
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Alto
Puntos estimados	8
Sprint asignado	Sprint 4
Responsable	Denzel Josué Sierra González
Descripción	Como vendedor, quiero emitir facturas digitales conforme a los rangos de dosificación del SAR, para cumplir con la normativa fiscal sin llenar talonarios a mano.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el vendedor concreta una venta, cuando genera la factura, entonces el sistema utiliza el siguiente número del rango autorizado por el SAR. CA-02: Dado que el rango de dosificación está por agotarse, cuando el sistema detecta que quedan menos de 50 facturas, entonces notifica al administrador.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-08 (Punto de venta y facturación), tablas facturas, rangos_sar, RN-02, RN-08
Observaciones	La factura debe imprimirse en formato preimpreso o generarse en PDF con los datos fiscales exigidos.

Ficha HU-11

Campo	Contenido
Número / ID	HU-11
Nombre de la historia	Generar cotizaciones en mostrador
Usuario (rol)	Vendedor
Prioridad en el negocio	Media
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Puntos estimados	3
Sprint asignado	Sprint 4
Responsable	Gary Daniel Montoya Guzmán
Descripción	Como vendedor, quiero generar cotizaciones en mostrador antes de concretar la venta, para que el cliente decida sin perder tiempo.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el vendedor selecciona piezas, cuando genera una cotización, entonces el sistema calcula subtotal, impuestos y total. CA-02: Dado que una cotización no se concreta en 24 horas, cuando el vendedor la consulta, entonces el sistema la marca como vencida.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-08 (Punto de venta), tabla cotizaciones, RN-07
Observaciones	La cotización no descuenta stock hasta convertirse en venta.

Ficha HU-12

Campo	Contenido
Número / ID	HU-12
Nombre de la historia	Consultar historial de compras por cliente
Usuario (rol)	Vendedor
Prioridad en el negocio	Media
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Puntos estimados	3
Sprint asignado	Sprint 4
Responsable	Steven Ronaldo Mejía Durón
Descripción	Como vendedor, quiero consultar el historial de compras de un cliente, para brindarle un servicio personalizado y validar sus compras previas.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el vendedor busca un cliente, cuando abre su ficha, entonces el sistema muestra todas sus compras ordenadas por fecha descendente. CA-02: Dado que un cliente tiene garantías vigentes, cuando el vendedor abre su historial, entonces el sistema resalta las piezas aún cubiertas.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-09 (Historial de clientes), tablas clientes, facturas, RN-04
Observaciones	El historial debe permitir filtrar por rango de fechas y por tipo de pieza.

Ficha HU-13

Campo	Contenido
Número / ID	HU-13
Nombre de la historia	Validar vigencia de garantía por tipo de pieza
Usuario (rol)	Vendedor
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	5
Sprint asignado	Sprint 5
Responsable	Herlan Alexander Bejarano Matute
Descripción	Como vendedor, quiero validar automáticamente la vigencia de garantía de una pieza (24 horas eléctricos, 30 días motores), para resolver reclamos con respaldo digital.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que un cliente presenta una pieza en garantía, cuando el vendedor consulta la factura, entonces el sistema indica si la garantía está vigente o vencida según la fecha de venta y el tipo de pieza. CA-02: Dado que la garantía está vencida, cuando el vendedor intenta registrar un reclamo, entonces el sistema bloquea la acción y muestra el motivo.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-09 (Historial de clientes), tablas facturas, garantias, RN-04, RN-05
Observaciones	Los talleres con mayor volumen de compras pueden tener garantías extendidas, según autorización del gerente (RN-05).

Ficha HU-14

Campo	Contenido
Número / ID	HU-14
Nombre de la historia	Registrar método de pago en la venta
Usuario (rol)	Vendedor
Prioridad en el negocio	Media
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Puntos estimados	2
Sprint asignado	Sprint 4
Responsable	Gary Daniel Montoya Guzmán
Descripción	Como vendedor, quiero registrar el método de pago utilizado en una venta (efectivo, transferencia, tarjeta), para mantener el cuadre de caja ordenado.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el vendedor concreta una venta, cuando selecciona el método de pago, entonces el sistema lo registra asociado a la factura. CA-02: Dado que el método de pago es transferencia o tarjeta, cuando el vendedor confirma, entonces el sistema solicita el número de referencia.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-08 (Punto de venta), tabla pagos, RN-10
Observaciones	El cuadre de caja diario se genera a partir de los métodos de pago registrados.

Ficha HU-15

Campo	Contenido
Número / ID	HU-15
Nombre de la historia	Visualizar balance de ingresos y egresos
Usuario (rol)	Administrador
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	5
Sprint asignado	Sprint 6
Responsable	Denzel Josué Sierra González
Descripción	Como administrador, quiero visualizar un balance de ingresos y egresos, para tomar decisiones financieras con información real y oportuna.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el administrador accede al dashboard, cuando selecciona un rango de fechas, entonces el sistema muestra ingresos, egresos y balance neto. CA-02: Dado que el administrador exporta el reporte, cuando lo solicita, entonces el sistema genera un archivo PDF o Excel con los datos mostrados.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla S-01 (Dashboard financiero), tablas facturas, compras, pagos
Observaciones	El balance debe distinguir entre ventas al contado y ventas a crédito (si aplica en el futuro).

Ficha HU-16

Campo	Contenido
Número / ID	HU-16
Nombre de la historia	Consultar reportes de rotación y stock estancado
Usuario (rol)	Administrador
Prioridad en el negocio	Media
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	5
Sprint asignado	Sprint 6
Responsable	Steven Ronaldo Mejía Durón
Descripción	Como administrador, quiero consultar reportes de piezas de alta rotación y stock estancado, para decidir qué comprar en las próximas subastas.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el administrador accede al reporte, cuando selecciona un período, entonces el sistema lista las piezas más vendidas y las que llevan más de 90 días sin movimiento. CA-02: Dado que una pieza lleva más de 180 días en stock, cuando el administrador la consulta, entonces el sistema sugiere aplicar una promoción o descuento.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla S-02 (Reporte de rotación), tablas autopartes, facturas, movimientos
Observaciones	El umbral de 90 y 180 días puede ser configurable por el administrador.

Ficha HU-17

Campo	Contenido
Número / ID	HU-17
Nombre de la historia	Conocer rentabilidad por lote/contenedor
Usuario (rol)	Administrador
Prioridad en el negocio	Media
Riesgo en el desarrollo	Alto
Puntos estimados	8
Sprint asignado	Sprint 7
Responsable	Herlan Alexander Bejarano Matute
Descripción	Como administrador, quiero conocer la rentabilidad por lote o contenedor de importación, para evaluar si la inversión en cada subasta fue rentable.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el administrador selecciona un lote, cuando consulta su rentabilidad, entonces el sistema muestra el costo total del lote, los ingresos generados por sus piezas y el margen neto. CA-02: Dado que un lote aún tiene piezas sin vender, cuando el administrador consulta, entonces el sistema muestra la rentabilidad parcial y el inventario pendiente.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla S-03 (Rentabilidad por lote), tablas lotes, autopartes, facturas
Observaciones	La rentabilidad se calcula restando al ingreso total el costo prorrateado del lote más los gastos operativos asociados.

Ficha HU-18

Campo	Contenido
Número / ID	HU-18
Nombre de la historia	Descontar stock automáticamente al vender
Usuario (rol)	Encargado de Inventario
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	3
Sprint asignado	Sprint 3
Responsable	Gary Daniel Montoya Guzmán
Descripción	Como encargado de inventario, quiero que el sistema descuente automáticamente el stock al concretar una venta, para evitar vender piezas ya agotadas.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el vendedor confirma una venta, cuando el sistema procesa la factura, entonces la pieza cambia de estado a "vendida" y deja de estar disponible. CA-02: Dado que dos vendedores intentan vender la misma pieza simultáneamente, cuando el segundo confirma, entonces el sistema bloquea la operación por falta de stock.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-08 (Punto de venta), tablas autopartes, facturas, RN-09
Observaciones	El descuento de stock debe ser transaccional para evitar condiciones de carrera.

Ficha HU-19

Campo	Contenido
Número / ID	HU-19
Nombre de la historia	Gestionar usuarios y asignar roles
Usuario (rol)	Administrador
Prioridad en el negocio	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	3
Sprint asignado	Sprint 1
Responsable	Denzel Josué Sierra González
Descripción	Como administrador, quiero gestionar usuarios y asignar roles (Administrador, Encargado de Inventario, Vendedor), para controlar el acceso al sistema según las funciones de cada colaborador.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que el administrador crea un usuario, cuando le asigna un rol, entonces el sistema restringe las funciones disponibles según ese rol. CA-02: Dado que un usuario es desactivado, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje informativo.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla E-01 (Gestión de usuarios), tablas usuarios, roles, RN-03
Observaciones	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (RNF-01).

Ficha HU-20

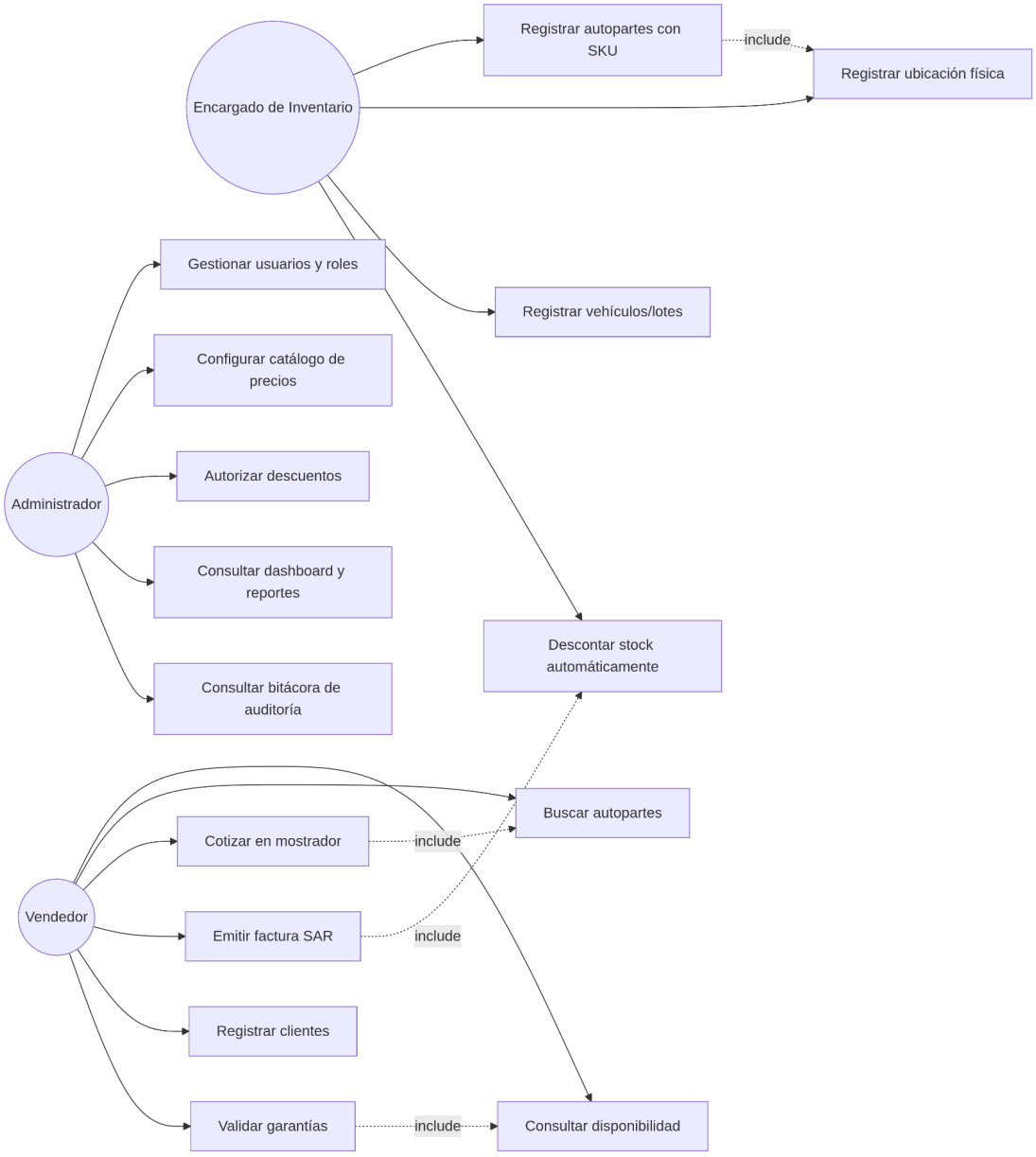
Campo	Contenido
Número / ID	HU-20
Nombre de la historia	Consultar bitácora de auditoría
Usuario (rol)	Administrador
Prioridad en el negocio	Media
Riesgo en el desarrollo	Medio
Puntos estimados	5
Sprint asignado	Sprint 7
Responsable	Steven Ronaldo Mejía Durón
Descripción	Como administrador, quiero consultar una bitácora de auditoría de acciones clave (modificación de precios, anulación de facturas, descuentos), para supervisar las operaciones sensibles del negocio.
Criterios de aceptación	CA-01: Dado que un usuario realiza una acción sensible, cuando la confirma, entonces el sistema registra usuario, fecha, hora y detalle en la bitácora. CA-02: Dado que el administrador consulta la bitácora, cuando aplica filtros por usuario, fecha o tipo de acción, entonces el sistema muestra solo los registros coincidentes.
Pantalla, tablas y reglas relacionadas	Pantalla S-04 (Bitácora de auditoría), tabla bitacora, RN-08
Observaciones	La bitácora no debe ser editable ni eliminable por ningún usuario, ni siquiera por el administrador.

Diagramas UML

En esta sección se presentan los diagramas UML que modelan la estructura, el comportamiento y la arquitectura del ERP Yonker Acosta. Cada diagrama se acompaña de una breve explicación que describe su propósito y su relación con los requisitos y procesos del negocio. Los diagramas fueron elaborados con base en los módulos definidos en la sección 6, los requisitos funcionales , las historias de usuario y las reglas de negocio.

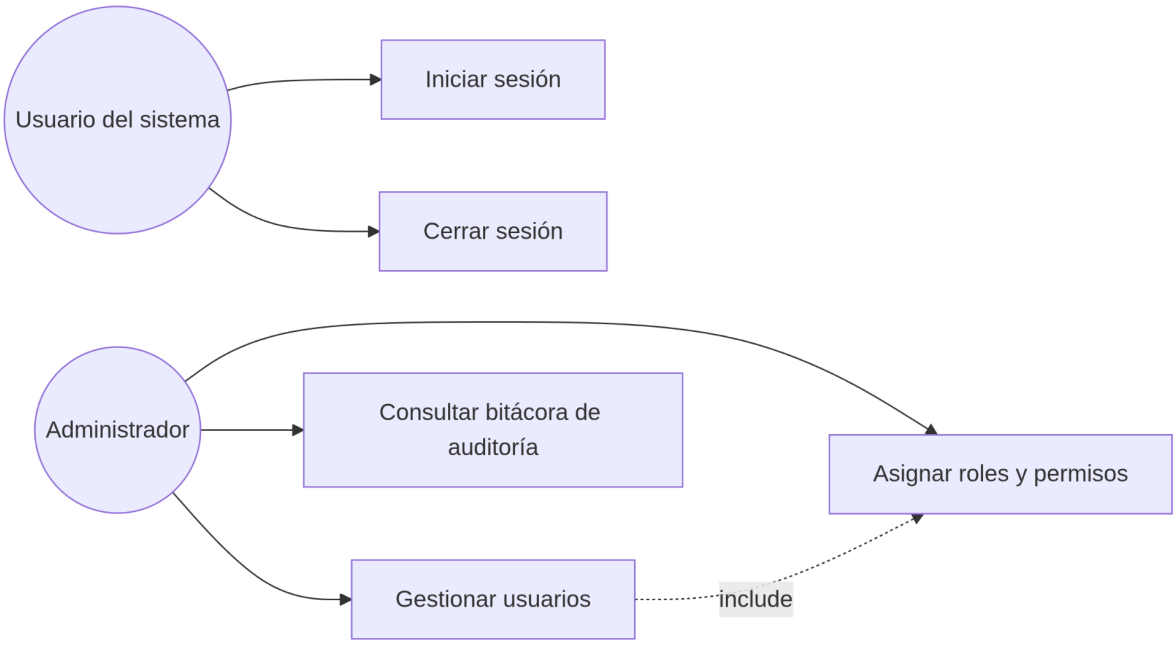
Diagrama de Casos de Uso General

El diagrama general presenta la interacción de los tres actores del sistema (Administrador, Encargado de Inventario y Vendedor) con los módulos principales del ERP.

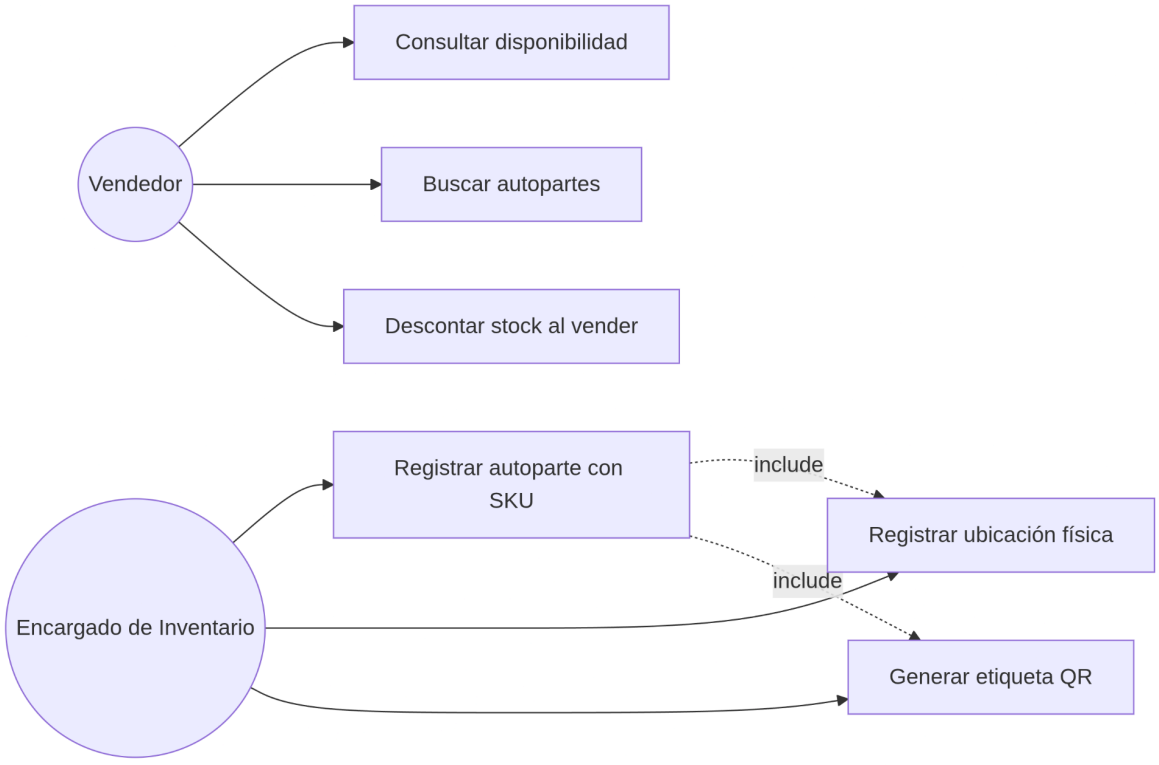

Encargado de Inventario
Registrar autopartes con SKU
include
Registrar ubicación física
Gestionar usuarios y roles
Registrar vehículos/lotes
Configurar catálogo de precios
Administrador
Autorizar descuentos
Consultar dashboard y reportes
Descontar stock automáticamente
Consultar bitácora de auditoría
Buscar autopartes
Cotizar en mostrador
include
Vendedor
Emitir factura SAR
include
Registrar clientes
Validar garantías
include
Consultar disponibilidad

Diagramas de Casos de Uso por Módulo

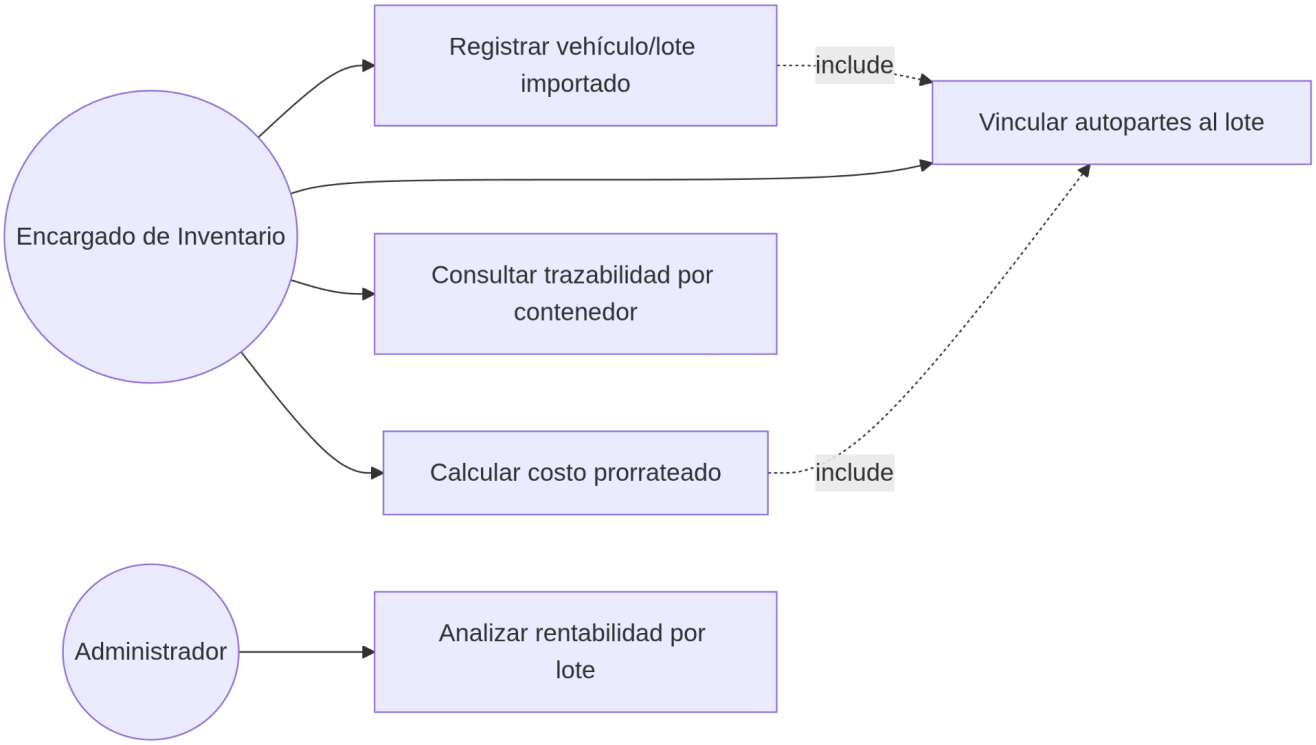
Módulo de Seguridad y Gestión de Usuarios



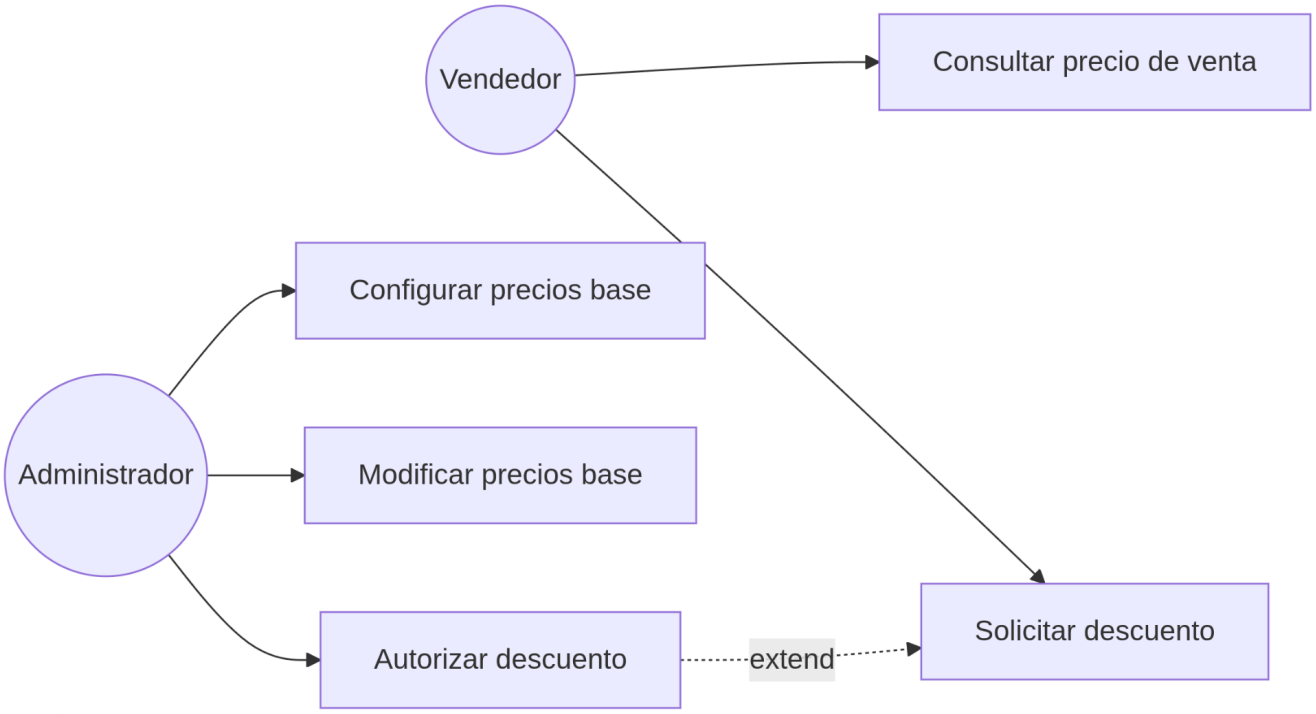
Módulo de Inventario y Trazabilidad de Autopartes



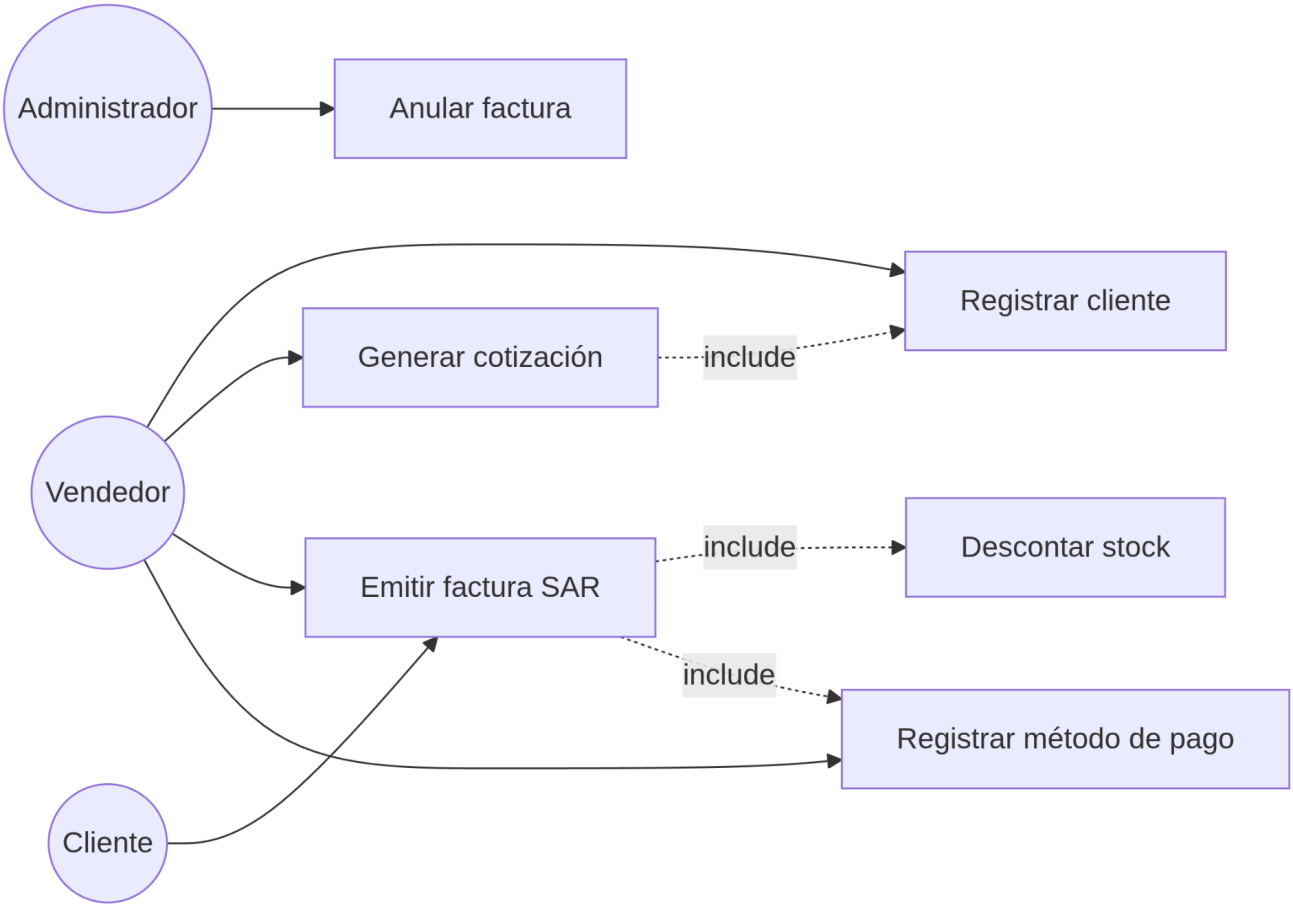
Módulo de Control de Vehículos e Importaciones



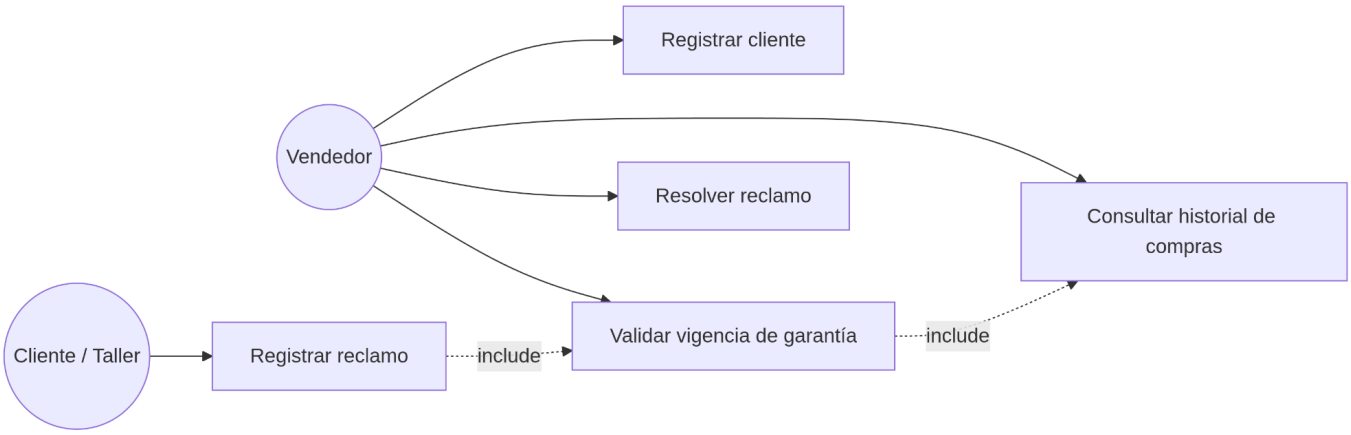
Módulo de Catálogo de Precios y Descuentos



Módulo de Punto de Venta y Facturación



Módulo de Clientes, Garantías y Reclamos



Módulo de Analítica y Reportes Financieros

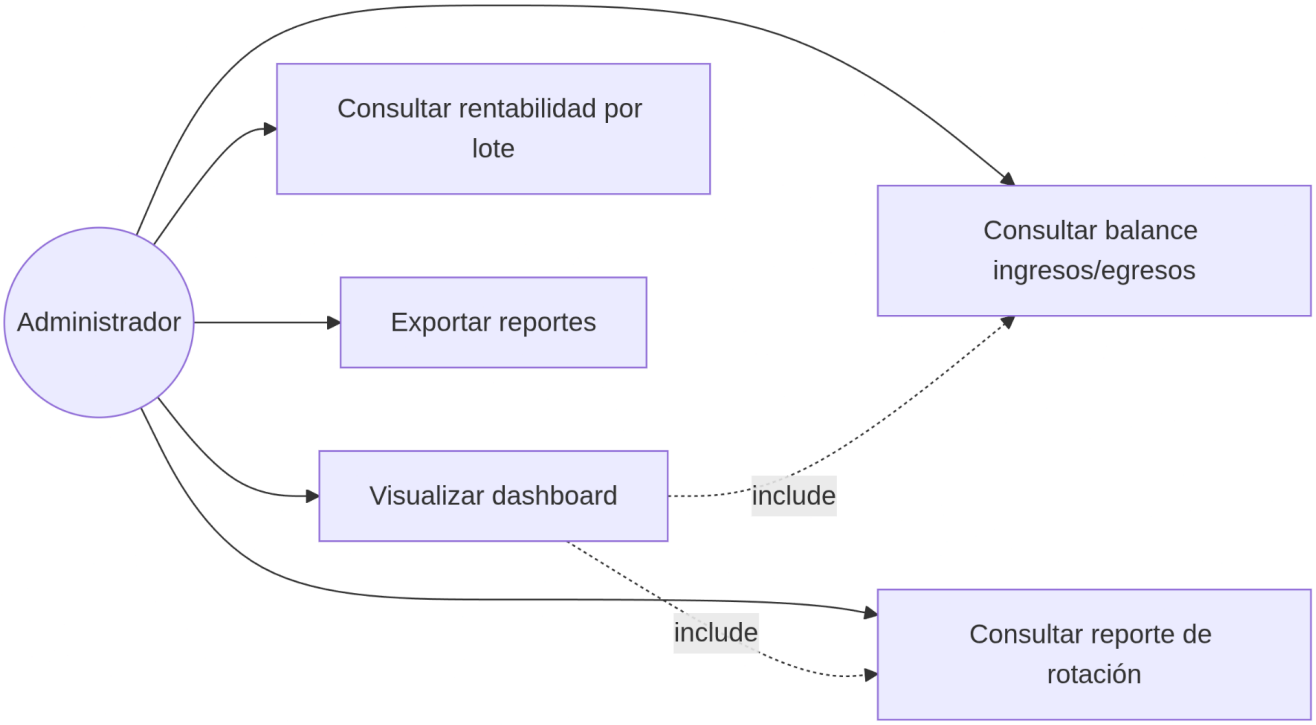
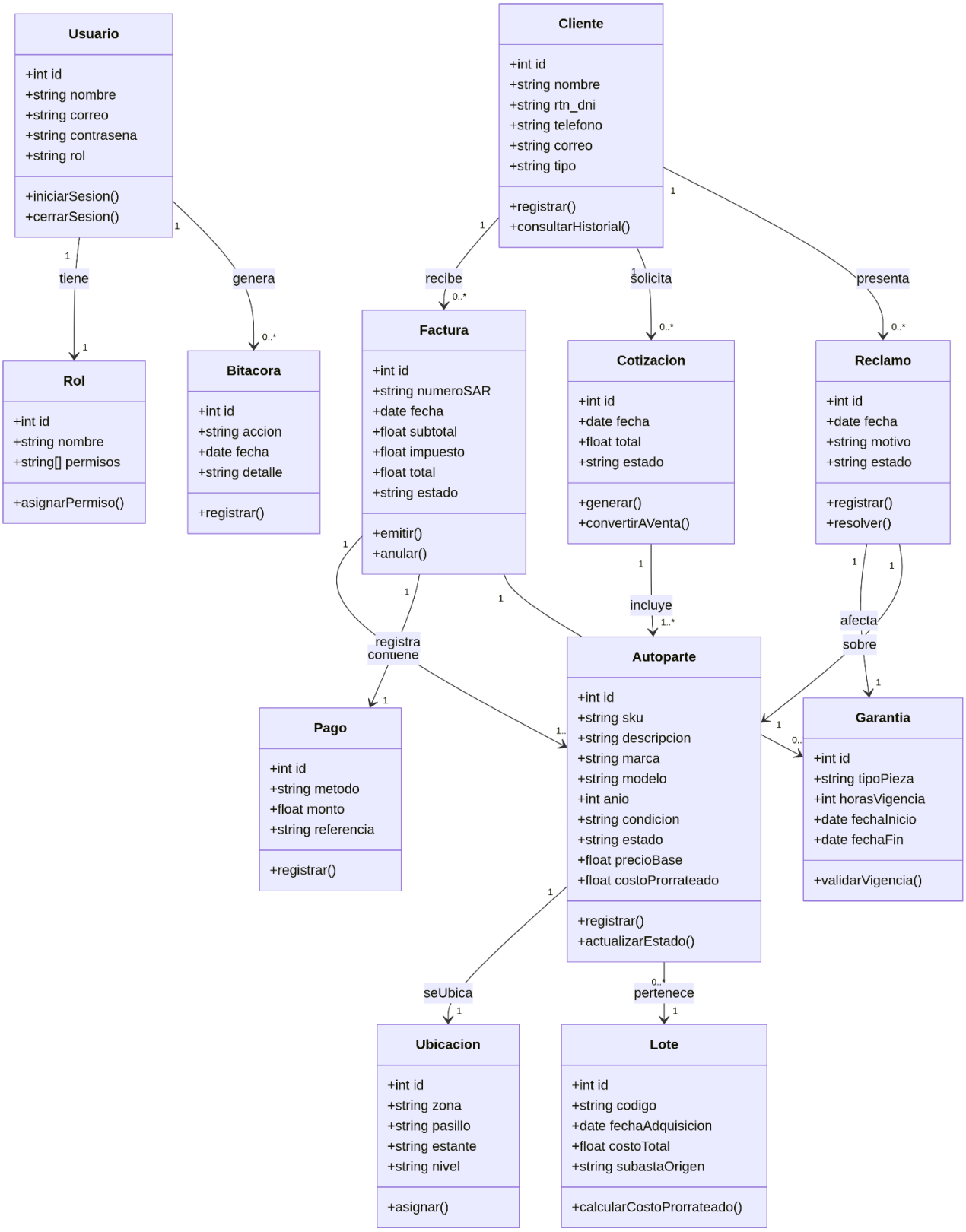
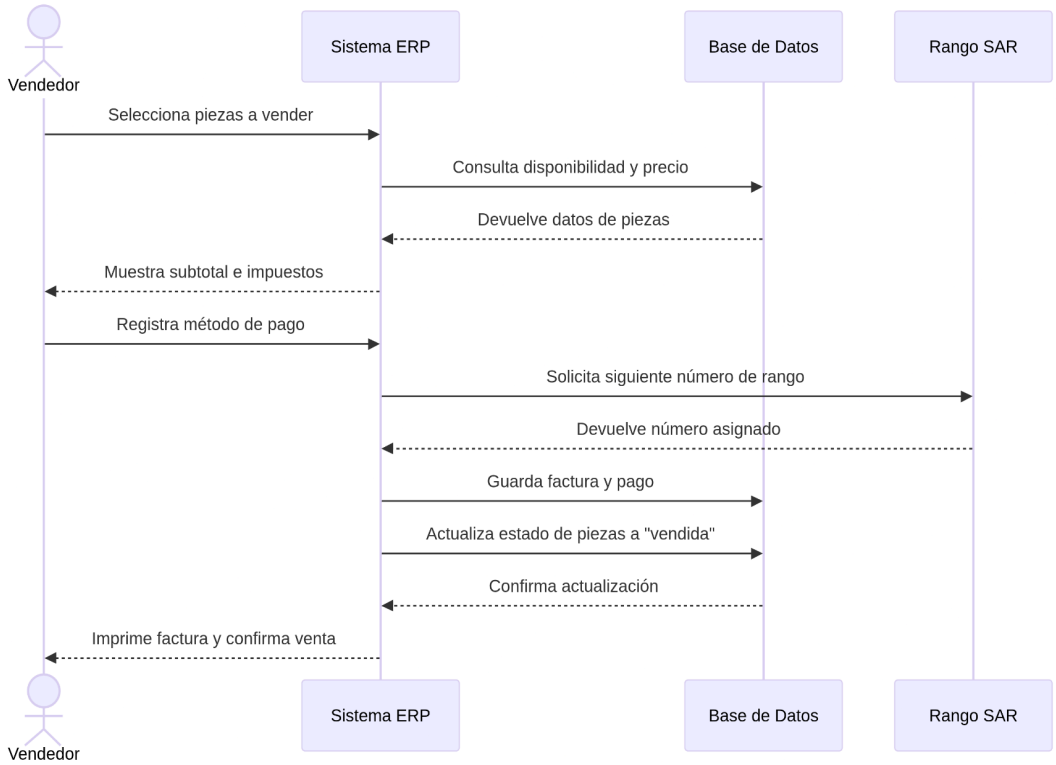


Diagrama de Clases del Dominio

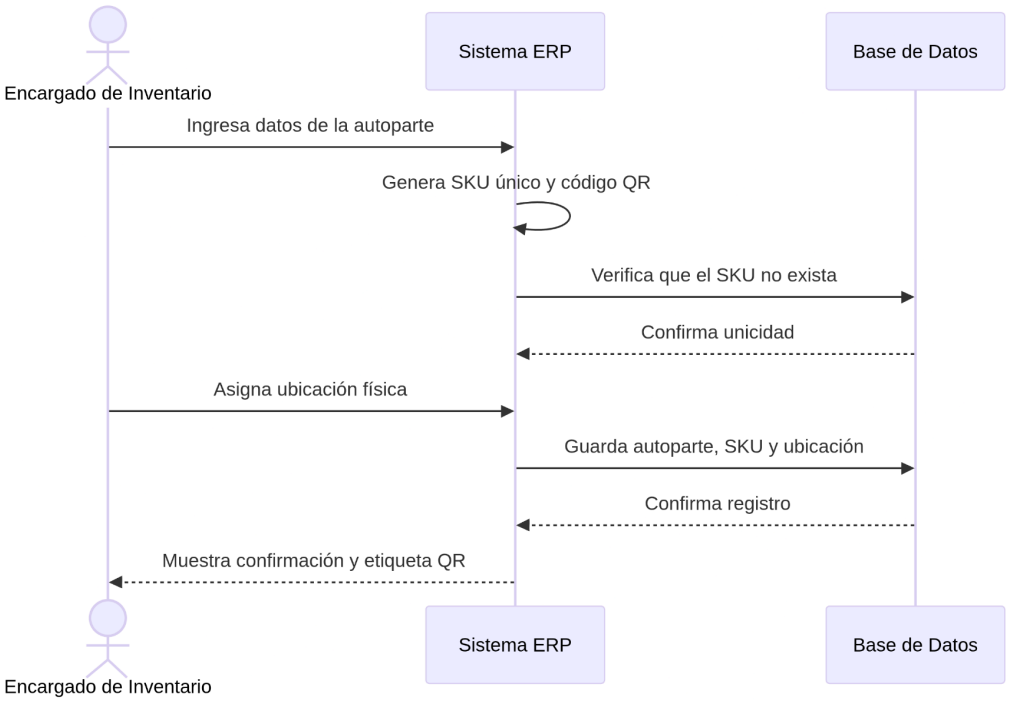


Diagramas de Secuencia

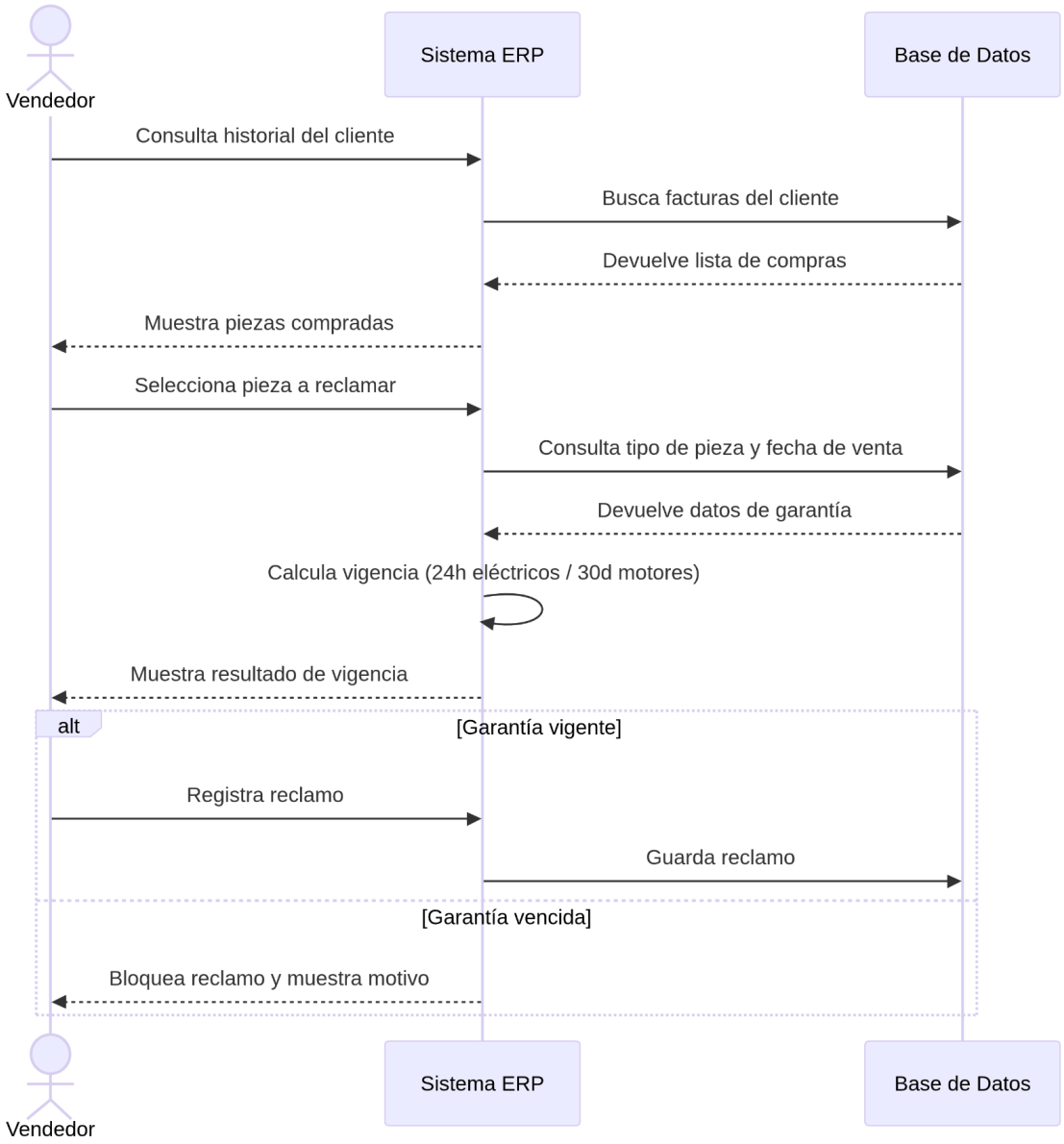
Secuencia 1: Emitir factura SAR



Secuencia 2: Registrar autoparte con SKU

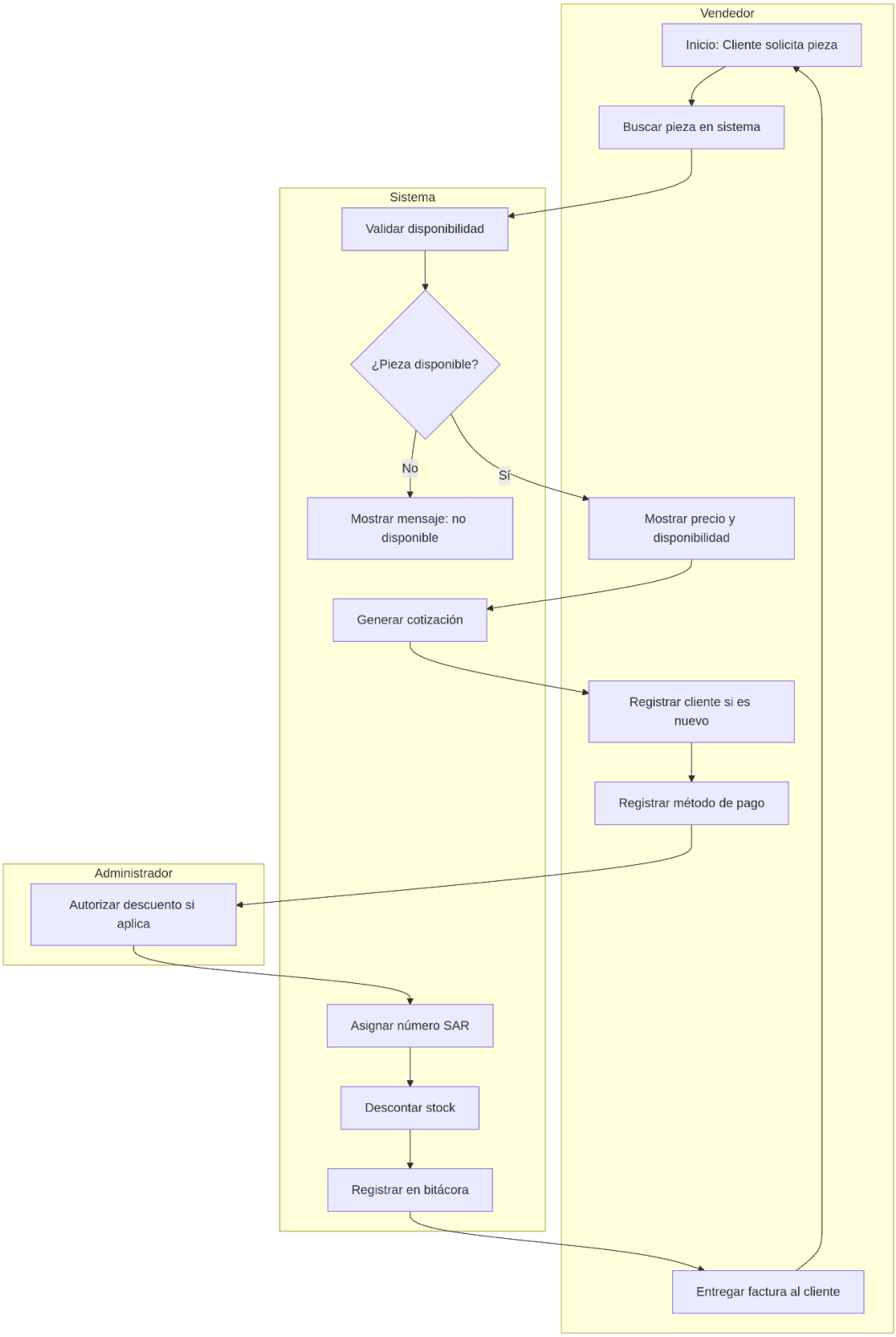


Secuencia 3: Validar vigencia de garantía



Diagramas de Actividades

Actividad 1: Proceso de venta en mostrador (con carriles)


Vendedor
Inicio: Cliente solicita pieza
Buscar pieza en sistema
Sistema
Validar disponibilidad
¿Pieza disponible?
No
Sí
Mostrar mensaje: no disponible
Mostrar precio y disponibilidad
Generar cotización
Registrar cliente si es nuevo
Registrar método de pago
Administrador
Autorizar descuento si aplica
Asignar número SAR
Descontar stock
Registrar en bitácora
Entregar factura al cliente

Actividad 2: Registro y desguace de vehículo importado (con carriles)

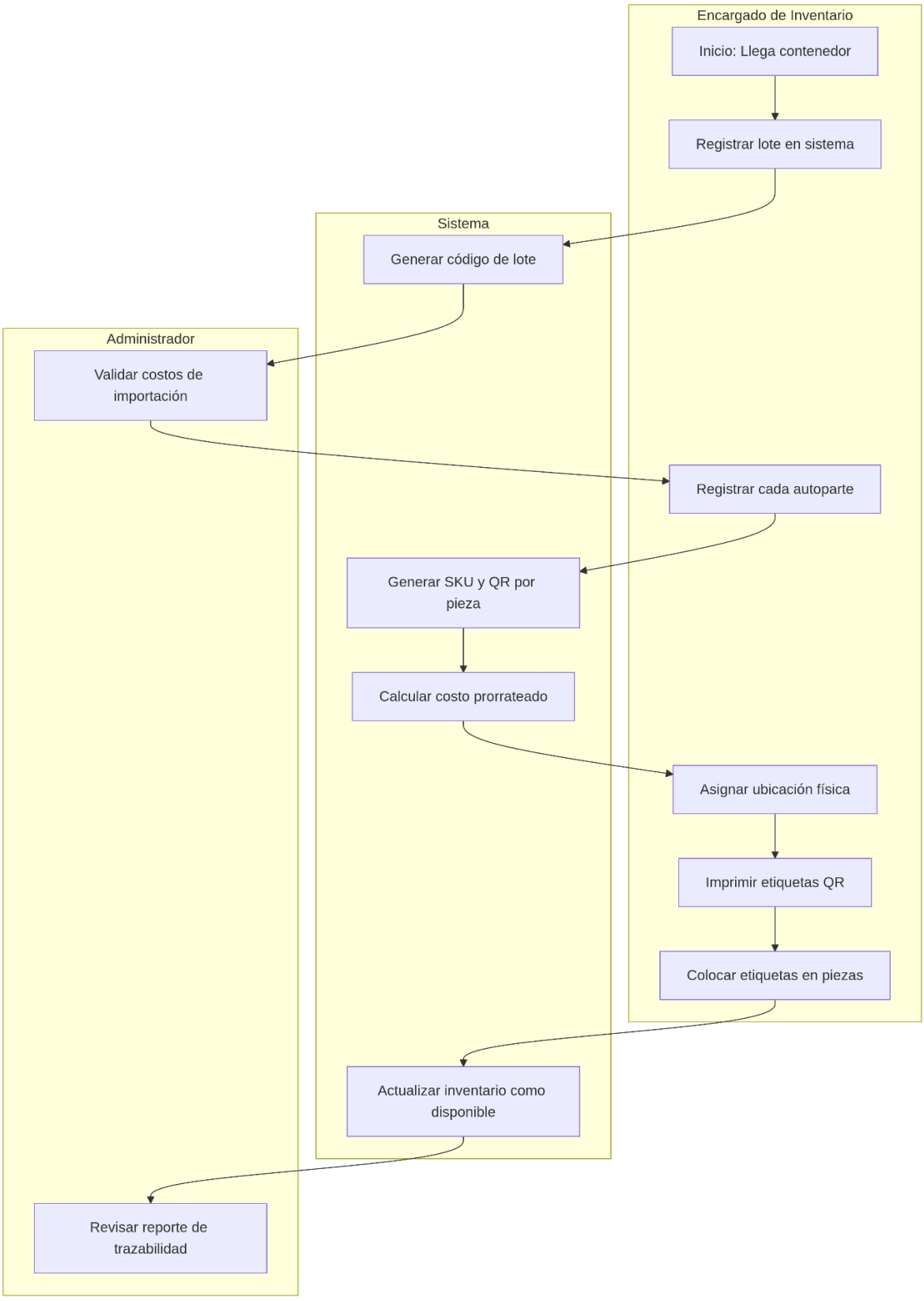


Diagrama de Estados

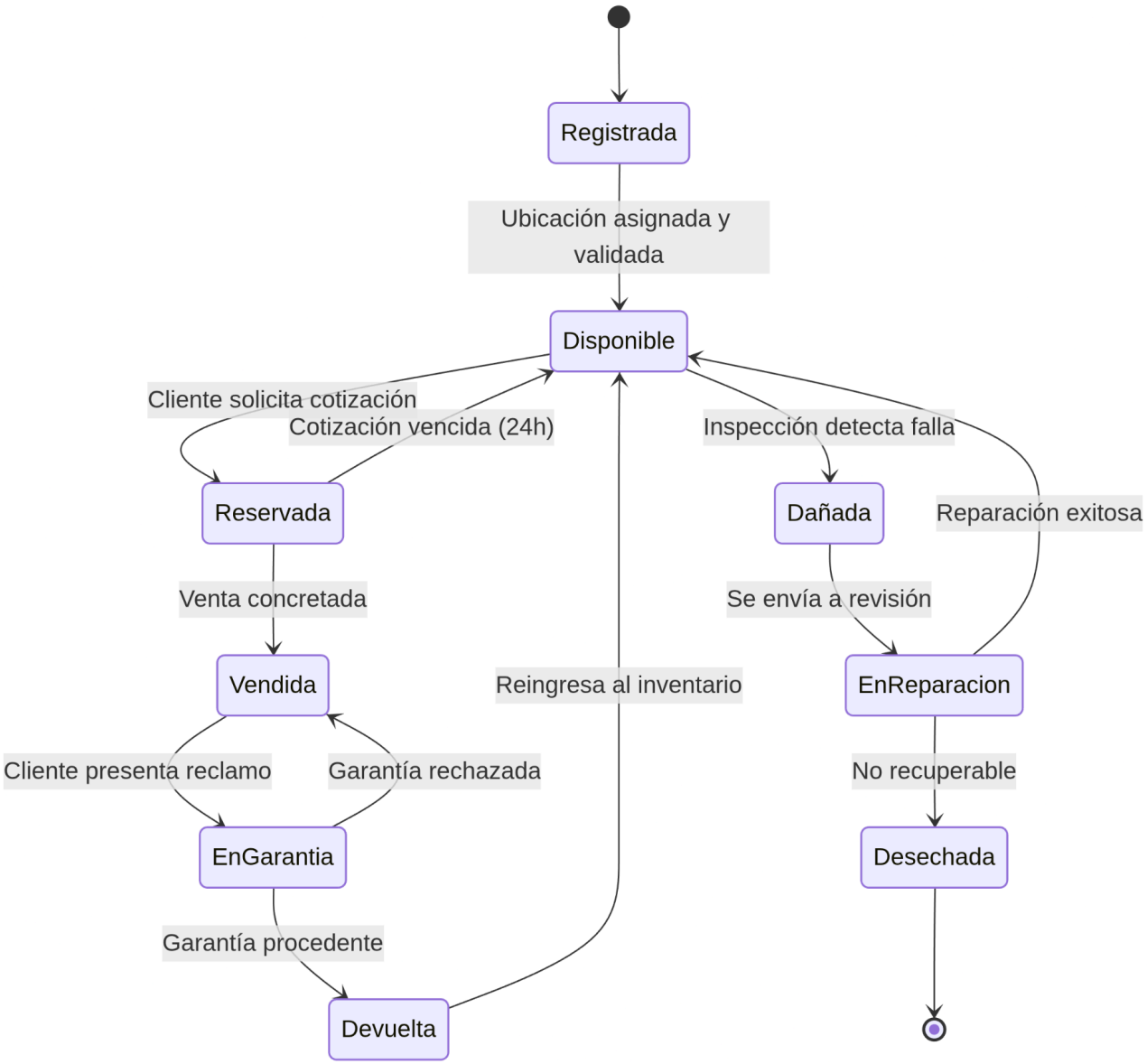


Diagrama de Componentes

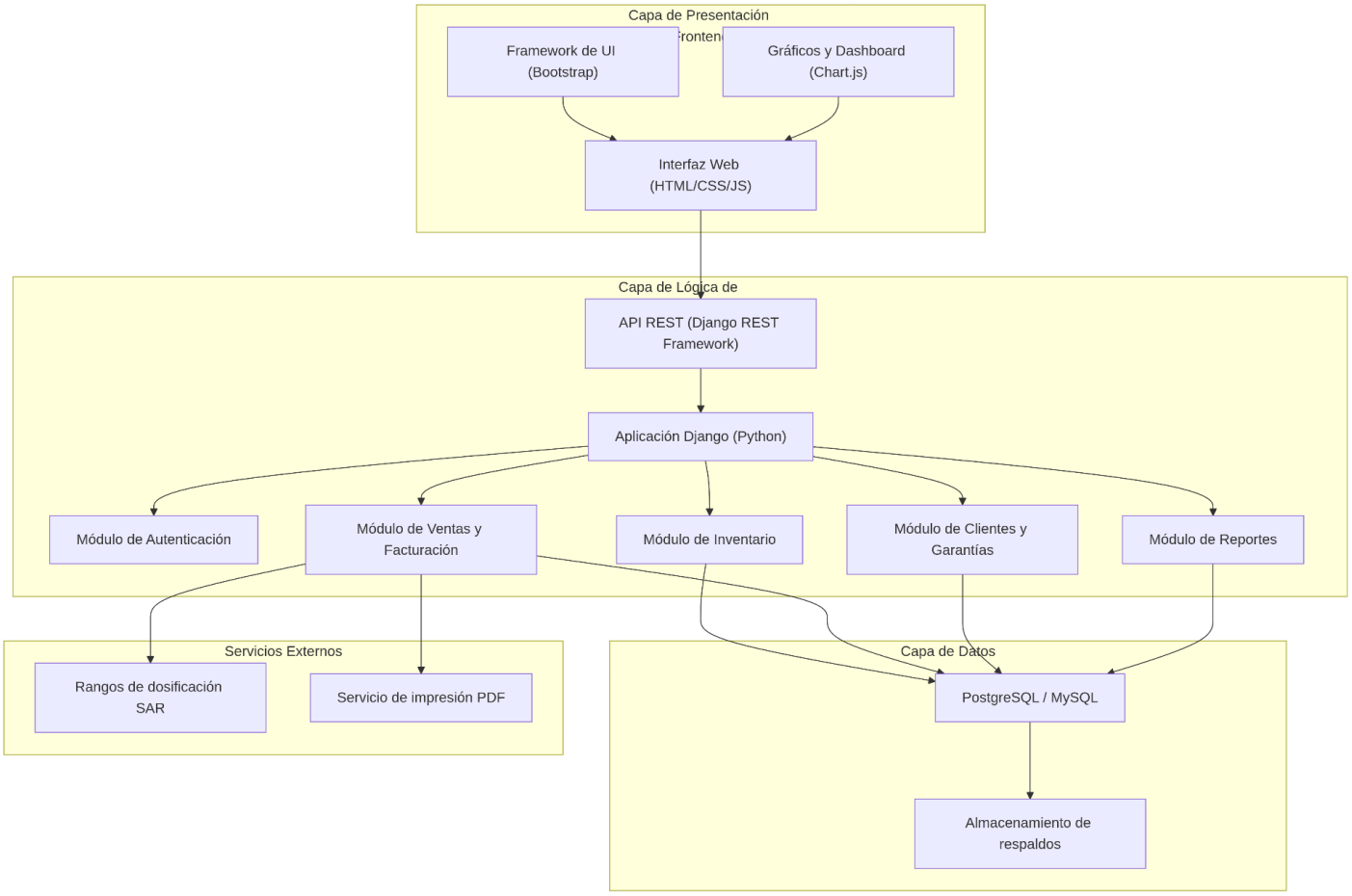
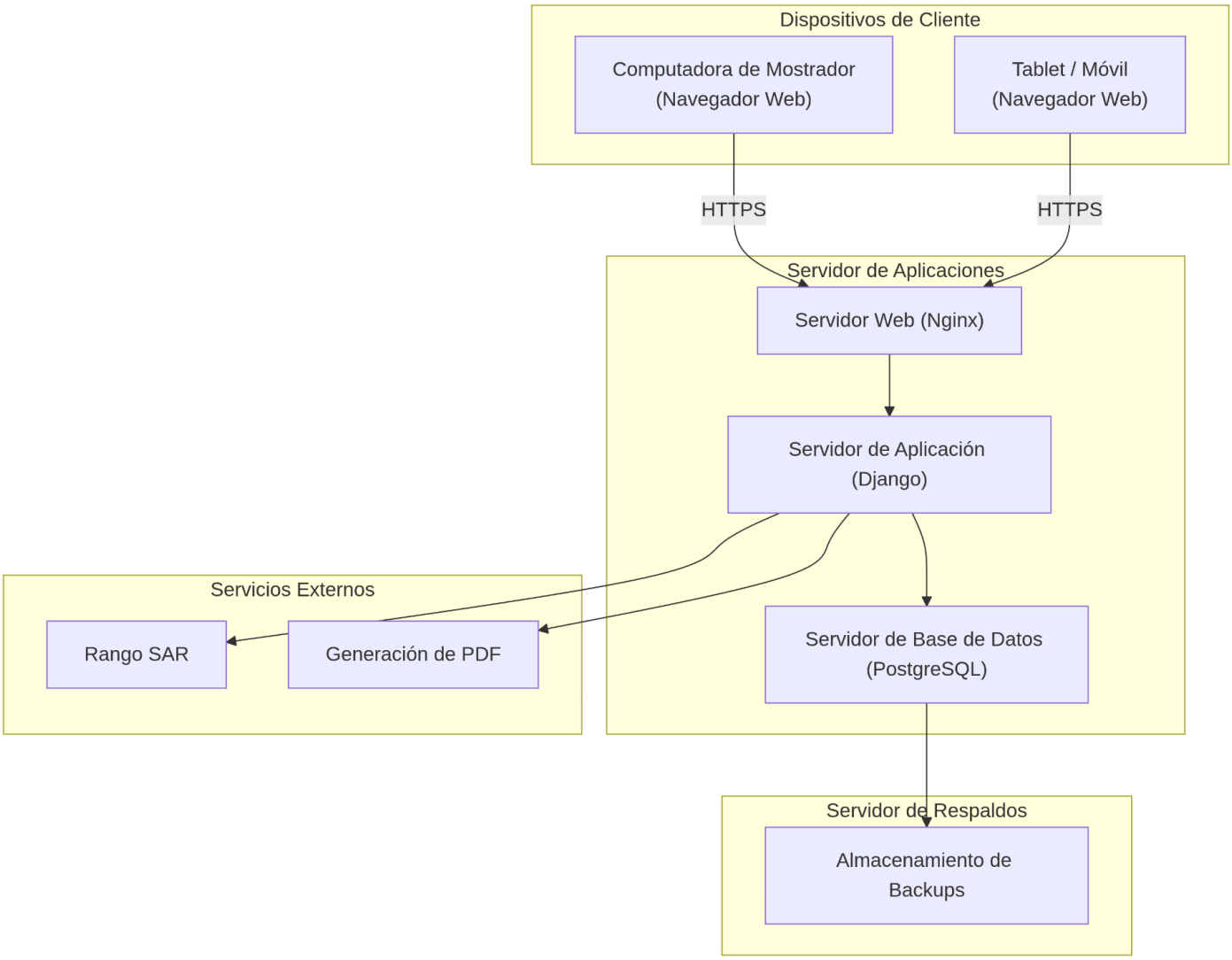


Diagrama de Despliegue



Diseño de la base de datos

El diseño de la base de datos del ERP Yonker Acosta se elaboró siguiendo los principios de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la integridad referencial, la eliminación de redundancias y la eficiencia en las consultas. Se definieron 12 tablas propias del negocio (superando el mínimo de 8 exigido), con al menos una relación muchos a muchos. A continuación se presentan el modelo entidad-relación, el modelo relacional, el diccionario de datos, el proceso de normalización y el script DDL.

Modelo Entidad-Relación (ER)

Figura 12.1. Modelo Entidad-Relación del ERP Yonker Acosta.

Modelo Relacional

El modelo relacional describe las tablas con sus tipos de datos, llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK).

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR	100	—	No	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR	150	—	No	Correo electrónico (único)
contrasena	VARCHAR	255	—	No	Contraseña cifrada
rol_id	INT	11	FK → roles.id	No	Rol asignado
activo	BOOLEAN	—	—	No	Estado del usuario
creado_en	TIMESTAMP	—	—	No	Fecha de creación

Tabla: roles

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador del rol
nombre	VARCHAR	50	—	No	Nombre del rol
descripcion	VARCHAR	200	—	Sí	Descripción del rol

Tabla: clientes

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador del cliente
nombre	VARCHAR	150	—	No	Nombre o razón social
rtn_dni	VARCHAR	20	—	No	RTN o DNI (único)
telefono	VARCHAR	20	—	Sí	Teléfono de contacto
correo	VARCHAR	150	—	Sí	Correo electrónico
tipo	VARCHAR	20	—	No	Particular o Taller
creado_en	TIMESTAMP	—	—	No	Fecha de registro

Tabla: autopartes

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador de la autoparte
sku	VARCHAR	30	—	No	Código único (único)
descripcion	VARCHAR	200	—	No	Descripción de la pieza
marca	VARCHAR	50	—	No	Marca del vehículo
modelo	VARCHAR	50	—	No	Modelo del vehículo
anio	INT	4	—	No	Año del vehículo
condicion	VARCHAR	30	—	No	Nueva, usada, recuperada
estado	VARCHAR	20	—	No	Disponible, reservada, vendida, dañada
costo_prorrateado	DECIMAL	10,2	—	Sí	Costo prorrateado del lote
categoria_id	INT	11	FK → categorias.id	No	Categoría de la pieza
ubicacion_id	INT	11	FK → ubicaciones.id	Sí	Ubicación física
lote_id	INT	11	FK → lotes.id	Sí	Lote de origen
creado_en	TIMESTAMP	—	—	No	Fecha de registro

Tabla: categorias

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador de categoría
nombre	VARCHAR	80	—	No	Nombre de la categoría
descripcion	VARCHAR	200	—	Sí	Descripción

Tabla: ubicaciones

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador de ubicación
zona	VARCHAR	50	—	No	Zona (patio, bodega)
pasillo	VARCHAR	20	—	Sí	Pasillo
estante	VARCHAR	20	—	Sí	Estante
nivel	VARCHAR	20	—	Sí	Nivel
descripcion	VARCHAR	150	—	Sí	Descripción adicional

Tabla: lotes

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador del lote
codigo	VARCHAR	50	—	No	Código único del lote
fecha_adquisicion	DATE	—	—	No	Fecha de adquisición
costo_total	DECIMAL	12,2	—	No	Costo total del lote
subasta_origen	VARCHAR	100	—	Sí	Subasta de origen
observaciones	TEXT	—	—	Sí	Observaciones

Tabla: precios_base

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador del precio
categoria_id	INT	11	FK → categorias.id	No	Categoría
condicion	VARCHAR	30	—	No	Condición de la pieza
precio	DECIMAL	10,2	—	No	Precio base
vigente_desde	DATE	—	—	No	Fecha de vigencia

Tabla: facturas

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador de la factura
numero_sar	VARCHAR	30	—	No	Número de rango SAR
cliente_id	INT	11	FK → clientes.id	No	Cliente
usuario_id	INT	11	FK → usuarios.id	No	Vendedor
fecha	DATE	—	—	No	Fecha de emisión
subtotal	DECIMAL	10,2	—	No	Subtotal
impuesto	DECIMAL	10,2	—	No	Impuesto
total	DECIMAL	10,2	—	No	Total
estado	VARCHAR	20	—	No	Emitida, anulada

Tabla: detalle_factura

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador del detalle
factura_id	INT	11	FK → facturas.id	No	Factura
autoparte_id	INT	11	FK → autopartes.id	No	Autoparte
precio_unitario	DECIMAL	10,2	—	No	Precio unitario
descuento	DECIMAL	10,2	—	Sí	Descuento aplicado
subtotal	DECIMAL	10,2	—	No	Subtotal de la línea

Tabla: cotizaciones

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador de cotización
cliente_id	INT	11	FK → clientes.id	No	Cliente
usuario_id	INT	11	FK → usuarios.id	No	Vendedor
fecha	DATE	—	—	No	Fecha de emisión
total	DECIMAL	10,2	—	No	Total cotizado
estado	VARCHAR	20	—	No	Vigente, vencida, convertida
vigencia	DATE	—	—	No	Fecha de vencimiento

Tabla: detalle_cotizacion

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador del detalle
cotizacion_id	INT	11	FK → cotizaciones.id	No	Cotización
autoparte_id	INT	11	FK → autopartes.id	No	Autoparte
precio_unitario	DECIMAL	10,2	—	No	Precio unitario
subtotal	DECIMAL	10,2	—	No	Subtotal

Tabla: pagos

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador del pago
factura_id	INT	11	FK → facturas.id	No	Factura asociada
metodo	VARCHAR	30	—	No	Efectivo, transferencia, tarjeta
monto	DECIMAL	10,2	—	No	Monto pagado
referencia	VARCHAR	50	—	Sí	Referencia bancaria
fecha	TIMESTAMP	—	—	No	Fecha del pago

Tabla: garantias

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador de garantía
autoparte_id	INT	11	FK → autopartes.id	No	Autoparte
factura_id	INT	11	FK → facturas.id	No	Factura de venta
tipo_pieza	VARCHAR	50	—	No	Tipo de pieza
horas_vigencia	INT	5	—	No	Horas de vigencia
fecha_inicio	DATE	—	—	No	Inicio de garantía
fecha_fin	DATE	—	—	No	Fin de garantía

Tabla: reclamos

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador del reclamo
cliente_id	INT	11	FK → clientes.id	No	Cliente
autoparte_id	INT	11	FK → autopartes.id	No	Autoparte
garantia_id	INT	11	FK → garantias.id	Sí	Garantía asociada
fecha	DATE	—	—	No	Fecha del reclamo
motivo	TEXT	—	—	No	Motivo del reclamo
estado	VARCHAR	20	—	No	Pendiente, resuelto, rechazado

Tabla: bitacora

Campo	Tipo	Longitud	PK/FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	PK	No	Identificador del registro
usuario_id	INT	11	FK → usuarios.id	No	Usuario que ejecutó la acción
accion	VARCHAR	100	—	No	Acción realizada
detalle	TEXT	—	—	Sí	Detalle de la acción
fecha	TIMESTAMP	—	—	No	Fecha y hora

Diccionario de Datos por Tabla

El diccionario de datos completo se presenta a continuación, organizado por tabla, incluyendo campo, tipo, longitud, nulabilidad, llave, valor por defecto y descripción.

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR	100	No	—	—	Nombre completo
correo	VARCHAR	150	No	UNIQUE	—	Correo electrónico
contrasena	VARCHAR	255	No	—	—	Contraseña cifrada
rol_id	INT	11	No	FK	—	Rol del usuario
activo	BOOLEAN	—	No	—	TRUE	Estado activo
creado_en	TIMESTAMP	—	No	—	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación

Tabla: roles

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador del rol
nombre	VARCHAR	50	No	UNIQUE	—	Nombre del rol
descripcion	VARCHAR	200	Sí	—	NULL	Descripción del rol

Tabla: clientes

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador del cliente
nombre	VARCHAR	150	No	—	—	Nombre o razón social
rtn_dni	VARCHAR	20	No	UNIQUE	—	RTN o DNI
telefono	VARCHAR	20	Sí	—	NULL	Teléfono
correo	VARCHAR	150	Sí	—	NULL	Correo
tipo	VARCHAR	20	No	—	'Particular'	Particular o Taller
creado_en	TIMESTAMP	—	No	—	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro

Tabla: autopartes

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
sku	VARCHAR	30	No	UNIQUE	—	Código único
descripcion	VARCHAR	200	No	—	—	Descripción
marca	VARCHAR	50	No	—	—	Marca
modelo	VARCHAR	50	No	—	—	Modelo
anio	INT	4	No	—	—	Año
condicion	VARCHAR	30	No	—	—	Condición
estado	VARCHAR	20	No	—	'Disponible'	Estado
costo_prorrateado	DECIMAL	10,2	Sí	—	NULL	Costo prorrateado
categoria_id	INT	11	No	FK	—	Categoría
ubicacion_id	INT	11	Sí	FK	NULL	Ubicación
lote_id	INT	11	Sí	FK	NULL	Lote
creado_en	TIMESTAMP	—	No	—	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro

Tabla: categorias

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
nombre	VARCHAR	80	No	UNIQUE	—	Nombre
descripcion	VARCHAR	200	Sí	—	NULL	Descripción

Tabla: ubicaciones

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
zona	VARCHAR	50	No	—	—	Zona
pasillo	VARCHAR	20	Sí	—	NULL	Pasillo
estante	VARCHAR	20	Sí	—	NULL	Estante
nivel	VARCHAR	20	Sí	—	NULL	Nivel
descripcion	VARCHAR	150	Sí	—	NULL	Descripción

Tabla: lotes

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
codigo	VARCHAR	50	No	UNIQUE	—	Código del lote
fecha_adquisicion	DATE	—	No	—	—	Fecha de adquisición
costo_total	DECIMAL	12,2	No	—	—	Costo total
subasta_origen	VARCHAR	100	Sí	—	NULL	Subasta
observaciones	TEXT	—	Sí	—	NULL	Observaciones

Tabla: precios_base

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
categoria_id	INT	11	No	FK	—	Categoría
condicion	VARCHAR	30	No	—	—	Condición
precio	DECIMAL	10,2	No	—	—	Precio base
vigente_desde	DATE	—	No	—	—	Fecha de vigencia

Tabla: facturas

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
numero_sar	VARCHAR	30	No	UNIQUE	—	Número SAR
cliente_id	INT	11	No	FK	—	Cliente
usuario_id	INT	11	No	FK	—	Vendedor
fecha	DATE	—	No	—	—	Fecha
subtotal	DECIMAL	10,2	No	—	—	Subtotal
impuesto	DECIMAL	10,2	No	—	—	Impuesto
total	DECIMAL	10,2	No	—	—	Total
estado	VARCHAR	20	No	—	'Emitida'	Estado

Tabla: detalle_factura

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
factura_id	INT	11	No	FK	—	Factura
autoparte_id	INT	11	No	FK	—	Autoparte
precio_unitario	DECIMAL	10,2	No	—	—	Precio unitario
descuento	DECIMAL	10,2	Sí	—	0.00	Descuento
subtotal	DECIMAL	10,2	No	—	—	Subtotal

Tabla: cotizaciones

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
cliente_id	INT	11	No	FK	—	Cliente
usuario_id	INT	11	No	FK	—	Vendedor
fecha	DATE	—	No	—	—	Fecha
total	DECIMAL	10,2	No	—	—	Total
estado	VARCHAR	20	No	—	'Vigente'	Estado
vigencia	DATE	—	No	—	—	Vencimiento

Tabla: detalle_cotizacion

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
cotizacion_id	INT	11	No	FK	—	Cotización
autoparte_id	INT	11	No	FK	—	Autoparte
precio_unitario	DECIMAL	10,2	No	—	—	Precio unitario
subtotal	DECIMAL	10,2	No	—	—	Subtotal

Tabla: pagos

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
factura_id	INT	11	No	FK	—	Factura
metodo	VARCHAR	30	No	—	—	Método de pago
monto	DECIMAL	10,2	No	—	—	Monto
referencia	VARCHAR	50	Sí	—	NULL	Referencia
fecha	TIMESTAMP	—	No	—	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha

Tabla: garantias

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
autoparte_id	INT	11	No	FK	—	Autoparte
factura_id	INT	11	No	FK	—	Factura
tipo_pieza	VARCHAR	50	No	—	—	Tipo de pieza
horas_vigencia	INT	5	No	—	—	Horas de vigencia
fecha_inicio	DATE	—	No	—	—	Inicio
fecha_fin	DATE	—	No	—	—	Fin

Tabla: reclamos

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
cliente_id	INT	11	No	FK	—	Cliente
autoparte_id	INT	11	No	FK	—	Autoparte
garantia_id	INT	11	Sí	FK	NULL	Garantía
fecha	DATE	—	No	—	—	Fecha
motivo	TEXT	—	No	—	—	Motivo
estado	VARCHAR	20	No	—	'Pendiente'	Estado

Tabla: bitacora

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Valor por defecto	Descripción
id	INT	11	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
usuario_id	INT	11	No	FK	—	Usuario
accion	VARCHAR	100	No	—	—	Acción realizada
detalle	TEXT	—	Sí	—	NULL	Detalle
fecha	TIMESTAMP	—	No	—	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha

Explicación del Proceso de Normalización

A continuación se explica el proceso de normalización aplicado a la tabla autopartes, desde su forma no normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN).

Forma No Normalizada (FN0)

En el diseño original del negocio, la información de una autoparte se registraba junto con la del vehículo de origen, el lote y el cliente que la compraba, todo en un solo registro:

sku	descripcion	marca	modelo	anio	cliente	telefono_cliente	lote	costo_lote	subasta	ubicacion
ABC-001	Motor 1.8L	Honda	Civic	2012	Juan Pérez	9999-0000	L-2026-01	150,000	Copart	Patio A, Estante 3

Problemas: datos repetidos del cliente, del lote y de la subasta en cada pieza; dificultad para actualizar el teléfono de un cliente; redundancia masiva.

Primera Forma Normal (1FN)

Se eliminan los grupos repetidos y se asegura que cada campo contenga un solo valor atómico. Se separa la información en tablas independientes: autopartes, clientes, lotes, ubicaciones.

Segunda Forma Normal (2FN)

Se eliminan las dependencias parciales. Todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria (id). Se crea la tabla categorias para evitar repetir el nombre de la categoría en cada autoparte.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se eliminan las dependencias transitivas. Por ejemplo, subasta_origen depende de lote, no directamente de la autoparte; por lo tanto, se mantiene únicamente en la tabla lotes. De igual forma, los datos del cliente se almacenan solo en clientes, y la autoparte se vincula a la venta a través de detalle_factura.
Resultado: la tabla autopartes queda con atributos que dependen exclusivamente de su clave primaria (id), sin redundancias ni dependencias transitivas.

Script SQL de Creación de Tablas (DDL)

```sql
-- Creación de la base de datos
CREATE DATABASE erp_yonker_acosta CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE erp_yonker_acosta;

-- Tabla roles
CREATE TABLE roles (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(200) NULL
);

-- Tabla usuarios
CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol_id INT NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id)
);

-- Tabla clientes
CREATE TABLE clientes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    rtn_dni VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20) NULL,
    correo VARCHAR(150) NULL,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Particular',
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla categorias
CREATE TABLE categorias (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(200) NULL
);
```

```sql
-- Tabla ubicaciones
CREATE TABLE ubicaciones (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    zona VARCHAR(50) NOT NULL,
    pasillo VARCHAR(20) NULL,
    estante VARCHAR(20) NULL,
    nivel VARCHAR(20) NULL,
    descripcion VARCHAR(150) NULL
);

-- Tabla lotes
CREATE TABLE lotes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_adquisicion DATE NOT NULL,
    costo_total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    subasta_origen VARCHAR(100) NULL,
    observaciones TEXT NULL
);

-- Tabla autopartes
CREATE TABLE autopartes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    sku VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(200) NOT NULL,
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    anio INT NOT NULL,
    condicion VARCHAR(30) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Disponible',
    costo_prorrateado DECIMAL(10,2) NULL,
    categoria_id INT NOT NULL,
    ubicacion_id INT NULL,
    lote_id INT NULL,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id),
    FOREIGN KEY (ubicacion_id) REFERENCES ubicaciones(id),
    FOREIGN KEY (lote_id) REFERENCES lotes(id)
);
```

```sql
-- Tabla precios_base
CREATE TABLE precios_base (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    categoria_id INT NOT NULL,
    condicion VARCHAR(30) NOT NULL,
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    vigente_desde DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id)
);

-- Tabla facturas
CREATE TABLE facturas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    numero_sar VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    cliente_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    impuesto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Emitida',
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id),
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

-- Tabla detalle_factura
CREATE TABLE detalle_factura (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    factura_id INT NOT NULL,
    autoparte_id INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    descuento DECIMAL(10,2) NULL DEFAULT 0.00,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (factura_id) REFERENCES facturas(id),
    FOREIGN KEY (autoparte_id) REFERENCES autopartes(id)
);
```

```sql
-- Tabla cotizaciones
CREATE TABLE cotizaciones (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Vigente',
    vigencia DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id),
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

-- Tabla detalle_cotizacion
CREATE TABLE detalle_cotizacion (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cotizacion_id INT NOT NULL,
    autoparte_id INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cotizacion_id) REFERENCES cotizaciones(id),
    FOREIGN KEY (autoparte_id) REFERENCES autopartes(id)
);

-- Tabla pagos
CREATE TABLE pagos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    factura_id INT NOT NULL,
    metodo VARCHAR(30) NOT NULL,
    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    referencia VARCHAR(50) NULL,
    fecha TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (factura_id) REFERENCES facturas(id)
);
```

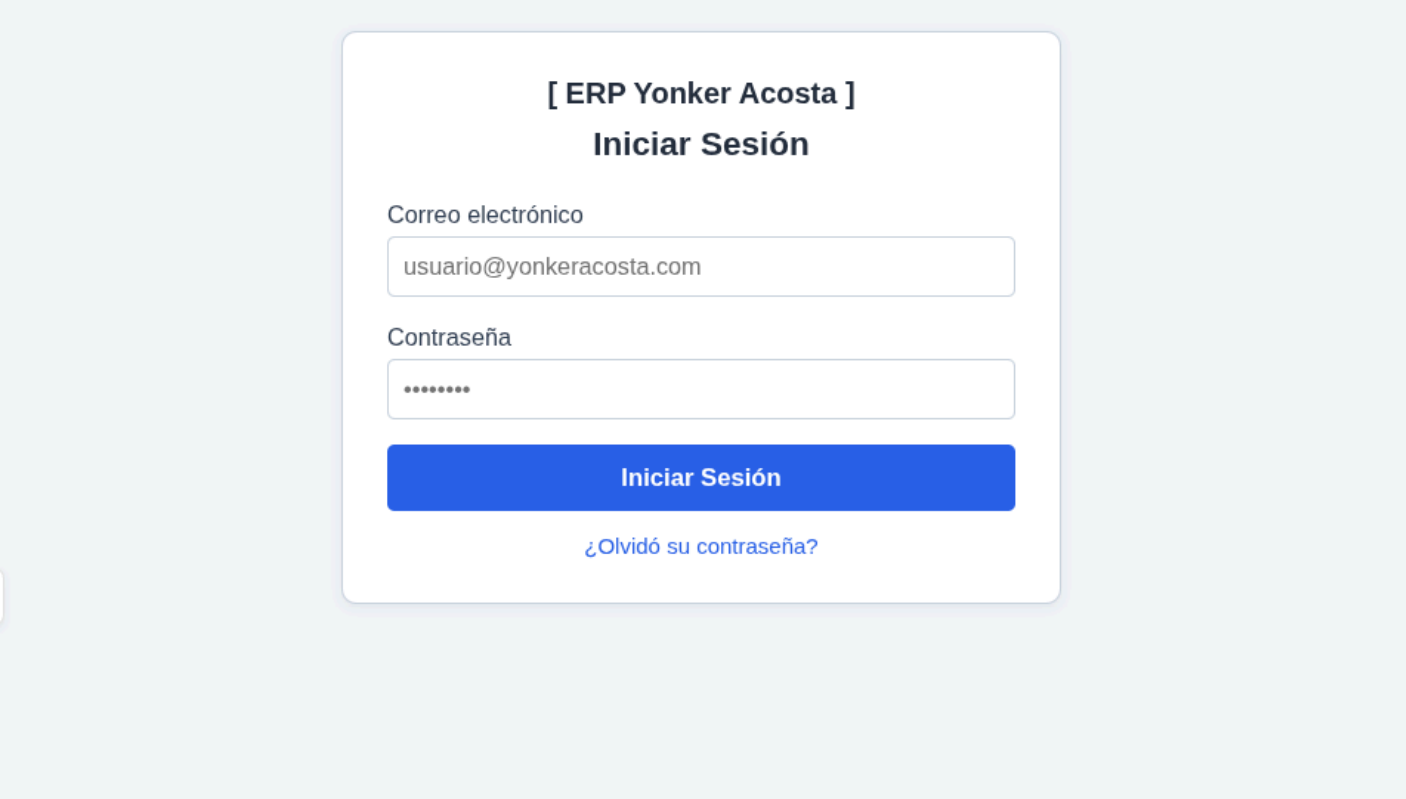
```sql
-- Tabla garantias
CREATE TABLE garantias (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    autoparte_id INT NOT NULL,
    factura_id INT NOT NULL,
    tipo_pieza VARCHAR(50) NOT NULL,
    horas_vigencia INT NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (autoparte_id) REFERENCES autopartes(id),
    FOREIGN KEY (factura_id) REFERENCES facturas(id)
);

-- Tabla reclamos
CREATE TABLE reclamos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL,
    autoparte_id INT NOT NULL,
    garantia_id INT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    motivo TEXT NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id),
    FOREIGN KEY (autoparte_id) REFERENCES autopartes(id),
    FOREIGN KEY (garantia_id) REFERENCES garantias(id)
);

-- Tabla bitacora
CREATE TABLE bitacora (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL,
    accion VARCHAR(100) NOT NULL,
    detalle TEXT NULL,
    fecha TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
```

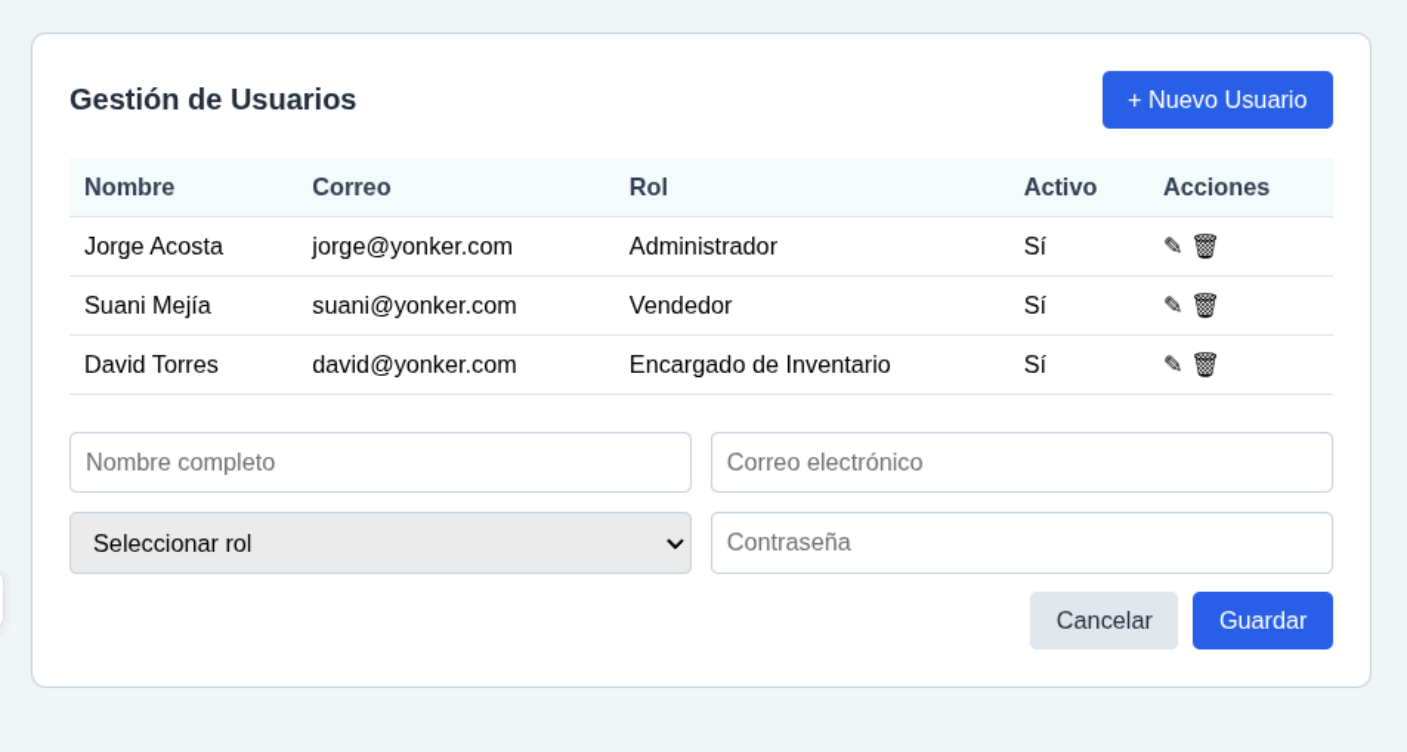
Diseño de entradas

Pantalla E-01: Inicio de Sesión



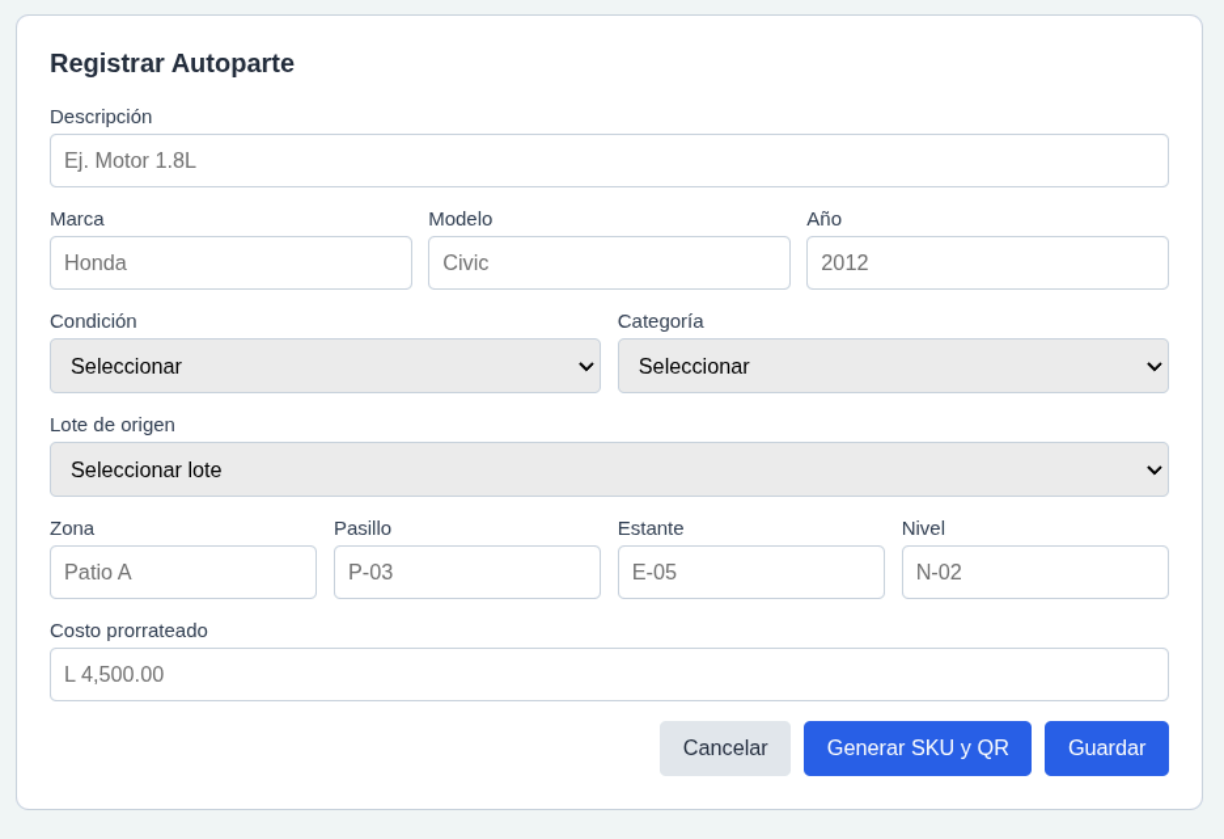
Campo	Control	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Validación	Mensaje de error
Correo	Caja de texto	Texto	150	Sí	Formato de correo válido y registrado en el sistema	"Ingrese un correo válido" / "Correo no registrado"
Contraseña	Caja de texto (oculta)	Texto	255	Sí	Mínimo 8 caracteres, coincidencia con el hash almacenado	"La contraseña debe tener al menos 8 caracteres" / "Contraseña incorrecta"

Pantalla E-02: Gestión de Usuarios



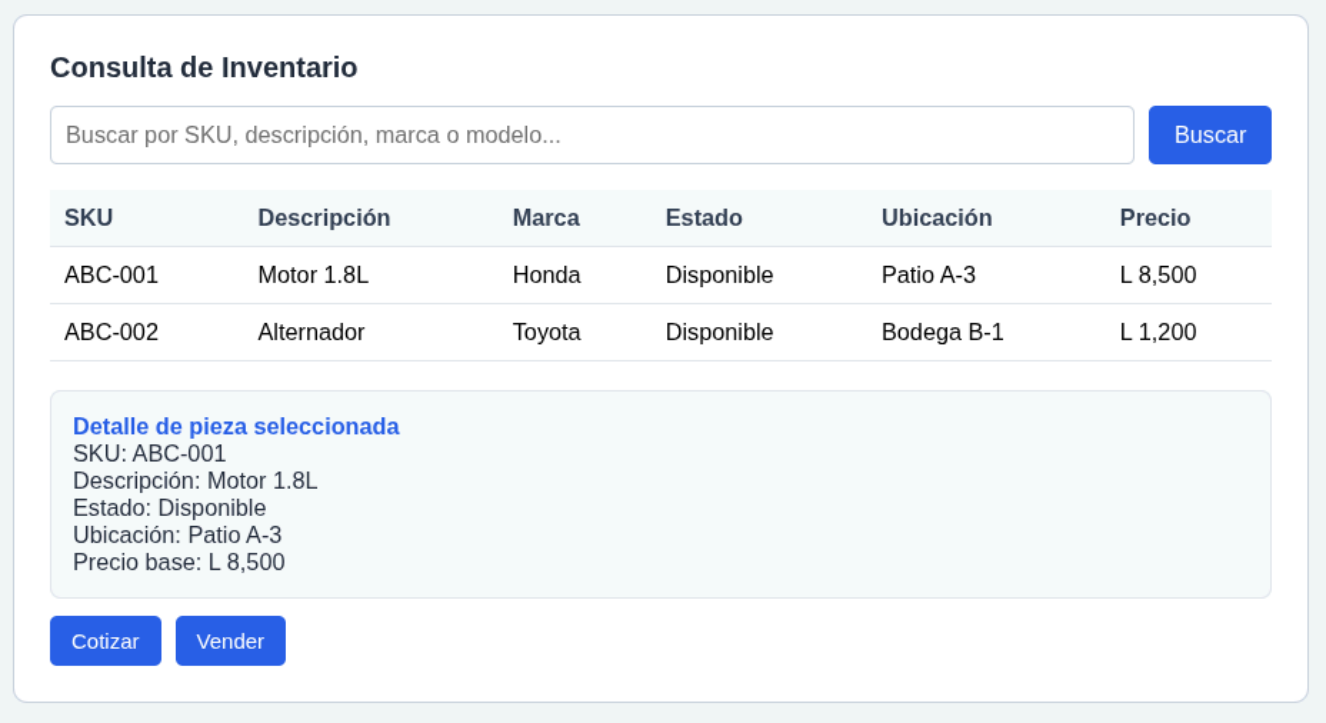
Campo	Control	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Validación	Mensaje de error
Nombre	Caja de texto	Texto	100	Sí	Solo letras y espacios	"Ingrese solo letras"
Correo	Caja de texto	Texto	150	Sí	Formato de correo válido y único	"Ingrese un correo válido" / "Correo ya registrado"
Rol	Lista desplegable	Texto	50	Sí	Administrador, Encargado de Inventario o Vendedor	"Seleccione un rol válido"
Contraseña	Caja de texto (oculta)	Texto	255	Sí	Mínimo 8 caracteres, una mayúscula y un número	"La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número"
Activo	Casilla de verificación	Booleano	—	No	Verdadero por defecto	—

Pantalla E-03: Registro de Autopartes



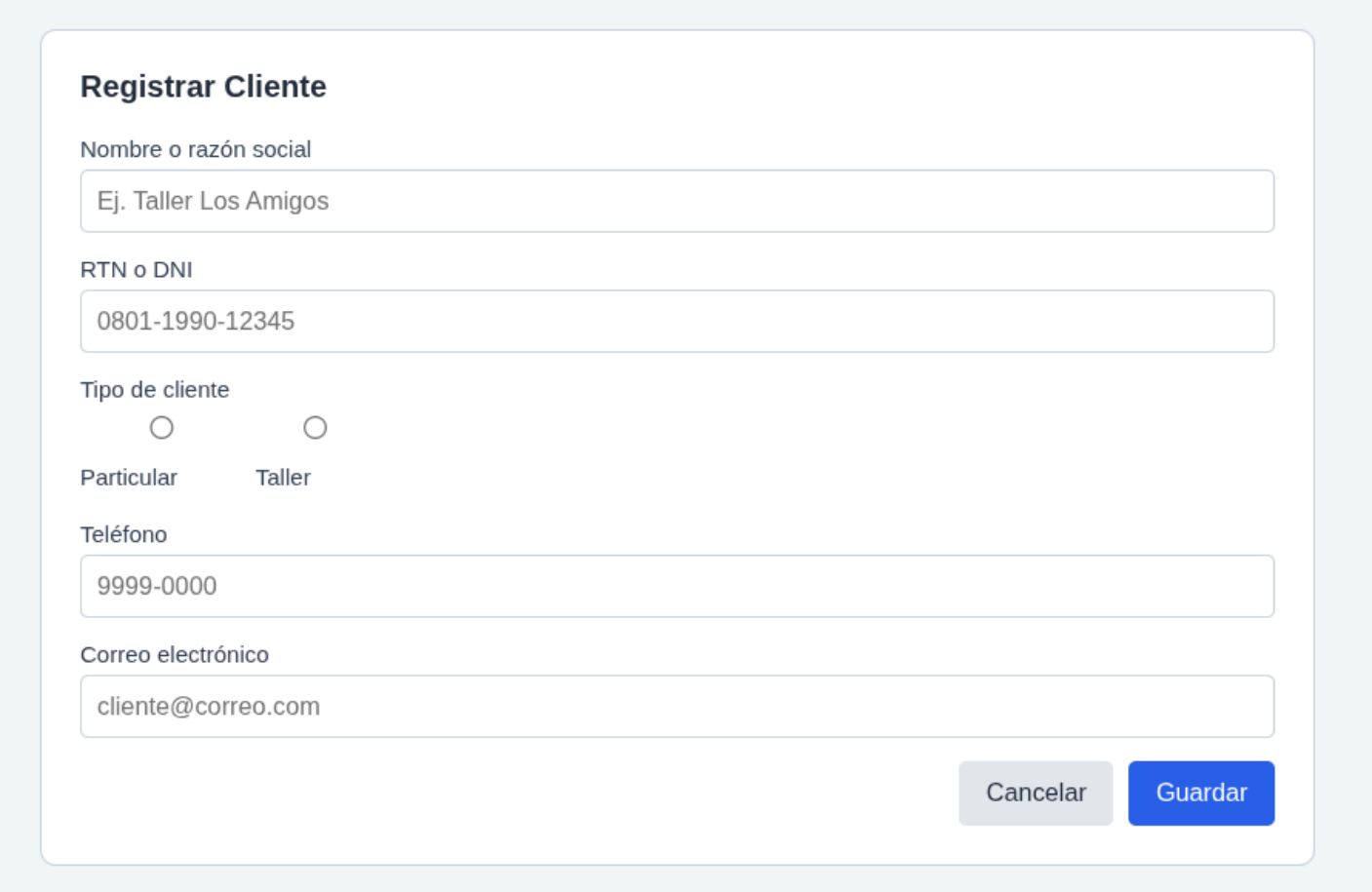
Campo	Control	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Validación	Mensaje de error
Descripción	Caja de texto	Texto	200	Sí	Mínimo 5 caracteres	"La descripción debe tener al menos 5 caracteres"
Marca	Caja de texto	Texto	50	Sí	Solo letras y números	"Ingrese una marca válida"
Modelo	Caja de texto	Texto	50	Sí	Solo letras y números	"Ingrese un modelo válido"
Año	Caja de texto numérica	Entero	4	Sí	Entre 1980 y el año actual	"Ingrese un año válido"
Condición	Lista desplegable	Texto	30	Sí	Nueva, Usada, Recuperada	"Seleccione una condición"
Categoría	Lista desplegable	Texto	80	Sí	Debe existir en el catálogo	"Seleccione una categoría"
Lote	Lista desplegable	Texto	50	No	Debe existir en el catálogo de lotes	"Seleccione un lote válido"
Ubicación	Campos combinados	Texto	50	Sí	Zona obligatoria	"Ingrese al menos la zona"
Costo prorrateado	Caja de texto numérica	Decimal	10,2	Sí	Mayor o igual a 0	"El costo debe ser un número positivo"

Pantalla E-04: Consulta de Inventario



Campo	Control	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Validación	Mensaje de error
Criterio de búsqueda	Caja de texto	Texto	200	No	Sin caracteres especiales peligrosos	"Ingrese un criterio válido"
Filtro por estado	Lista desplegable	Texto	20	No	Disponible, Reservada, Vendida, Dañada	"Seleccione un estado válido"
Filtro por categoría	Lista desplegable	Texto	80	No	Debe existir en el catálogo	"Seleccione una categoría válida"

Pantalla E-05: Registro de Clientes



Campo	Control	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Validación	Mensaje de error
Nombre / Razón social	Caja de texto	Texto	150	Sí	Mínimo 3 caracteres	"El nombre debe tener al menos 3 caracteres"
RTN o DNI	Caja de texto	Texto	20	Sí	Formato de 13 dígitos (DNI) o 14 (RTN); único	"Ingrese un RTN o DNI válido" / "El RTN o DNI ya está registrado"
Tipo	Botón de opción	Texto	20	Sí	Particular o Taller	"Seleccione un tipo de cliente"
Teléfono	Caja de texto	Texto	20	No	Formato de 8 dígitos con guion	"Ingrese un teléfono válido"
Correo	Caja de texto	Texto	150	No	Formato de correo válido	"Ingrese un correo válido"

Pantalla E-06: Catálogo de Precios Base



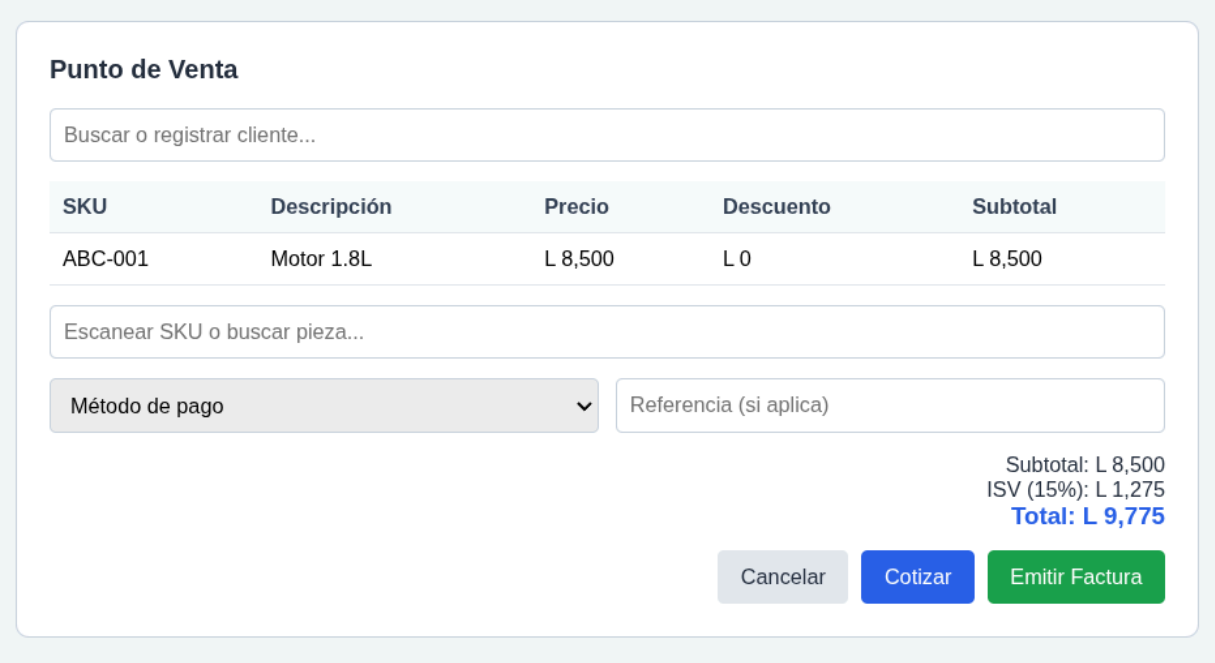
Campo	Control	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Validación	Mensaje de error
Categoría	Lista desplegable	Texto	80	Sí	Debe existir en el catálogo	"Seleccione una categoría"
Condición	Lista desplegable	Texto	30	Sí	Nueva, Usada, Recuperada	"Seleccione una condición"
Precio	Caja de texto numérica	Decimal	10,2	Sí	Mayor o igual al costo prorrateado (RN-07)	"El precio no puede ser menor al costo de adquisición"
Vigente desde	Selector de fecha	Fecha	—	Sí	Fecha igual o posterior a hoy	"Seleccione una fecha válida"

Pantalla E-07: Autorización de Descuentos



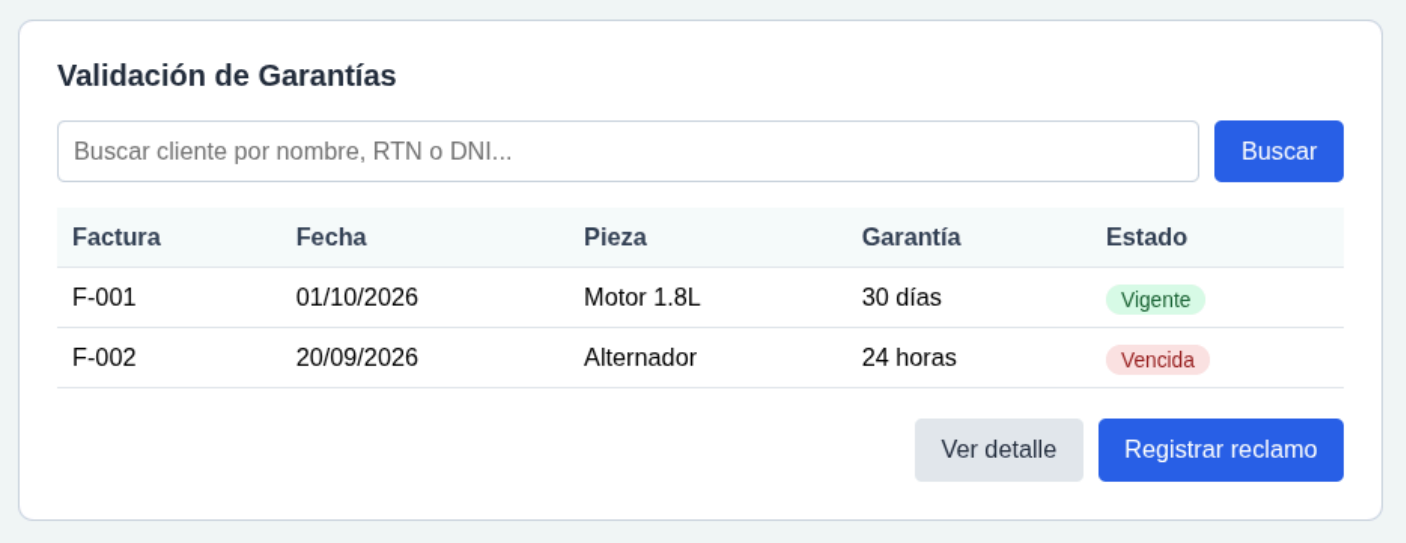
Campo	Control	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Validación	Mensaje de error
Descuento solicitado	Caja de texto numérica	Decimal	5,2	Sí	Entre 0 y el tope máximo configurado	"El descuento excede el tope permitido"
Motivo	Área de texto	Texto	200	Sí	Mínimo 10 caracteres	"El motivo debe tener al menos 10 caracteres"
Clave de autorización	Caja de texto (oculta)	Texto	255	Sí	Debe coincidir con la clave del administrador	"Clave de autorización incorrecta"

Pantalla E-08: Punto de Venta y Facturación



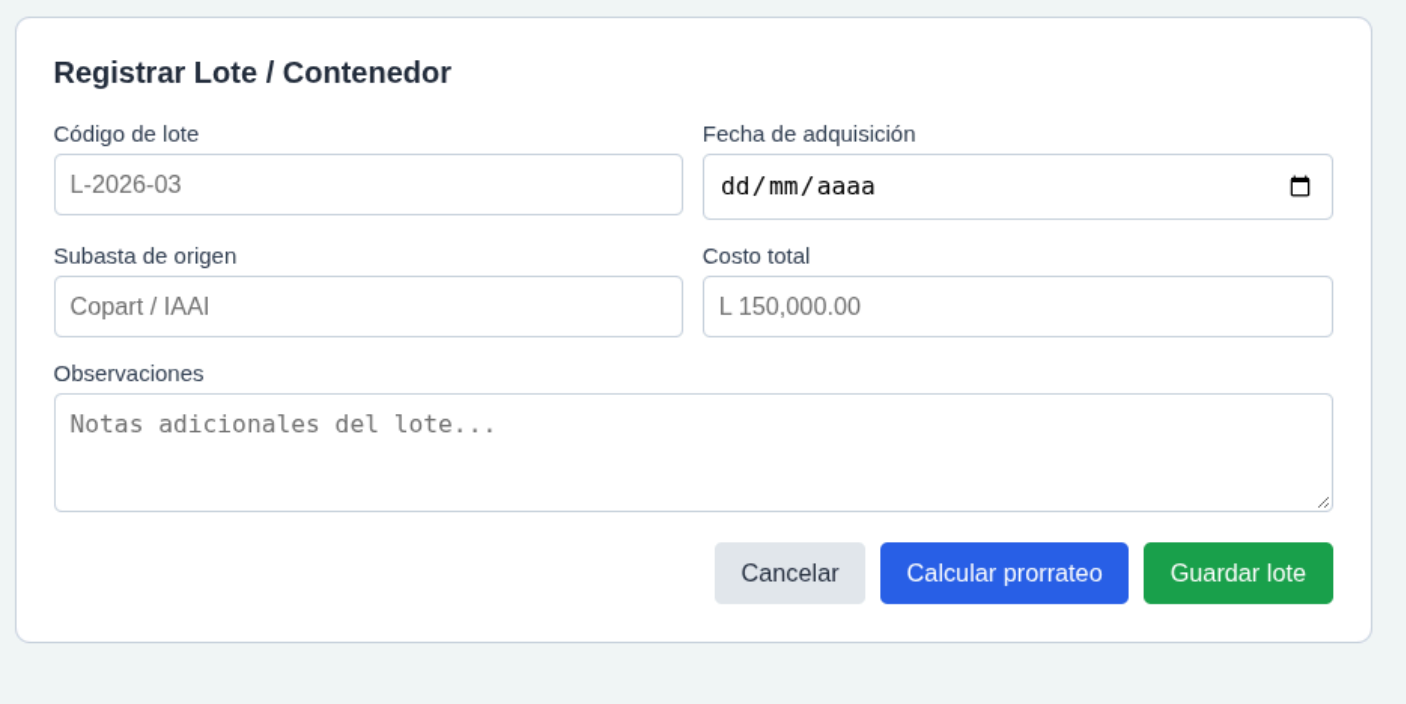
Campo	Control	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Validación	Mensaje de error
Cliente	Buscador con autocompletado	Texto	150	Sí	Debe existir o registrarse previamente	"Seleccione un cliente válido"
SKU de pieza	Buscador con lector QR	Texto	30	Sí	Debe estar disponible (RN-06)	"La pieza no está disponible"
Descuento	Caja de texto numérica	Decimal	10,2	No	Solo si el usuario tiene rol autorizado (RN-03)	"No tiene permisos para aplicar descuentos"
Método de pago	Lista desplegable	Texto	30	Sí	Efectivo, Transferencia o Tarjeta	"Seleccione un método de pago"
Referencia	Caja de texto	Texto	50	No	Obligatoria si el método es transferencia o tarjeta	"Ingrese el número de referencia"

Pantalla E-09: Validación de Garantías



Campo	Control	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Validación	Mensaje de error
Cliente	Buscador con autocompletado	Texto	150	Sí	Debe existir en el sistema	"Cliente no encontrado"
Pieza a reclamar	Selección desde historial	Texto	200	Sí	Debe tener garantía registrada	"La pieza no tiene garantía asociada"
Motivo del reclamo	Área de texto	Texto	300	Sí	Mínimo 10 caracteres	"El motivo debe tener al menos 10 caracteres"

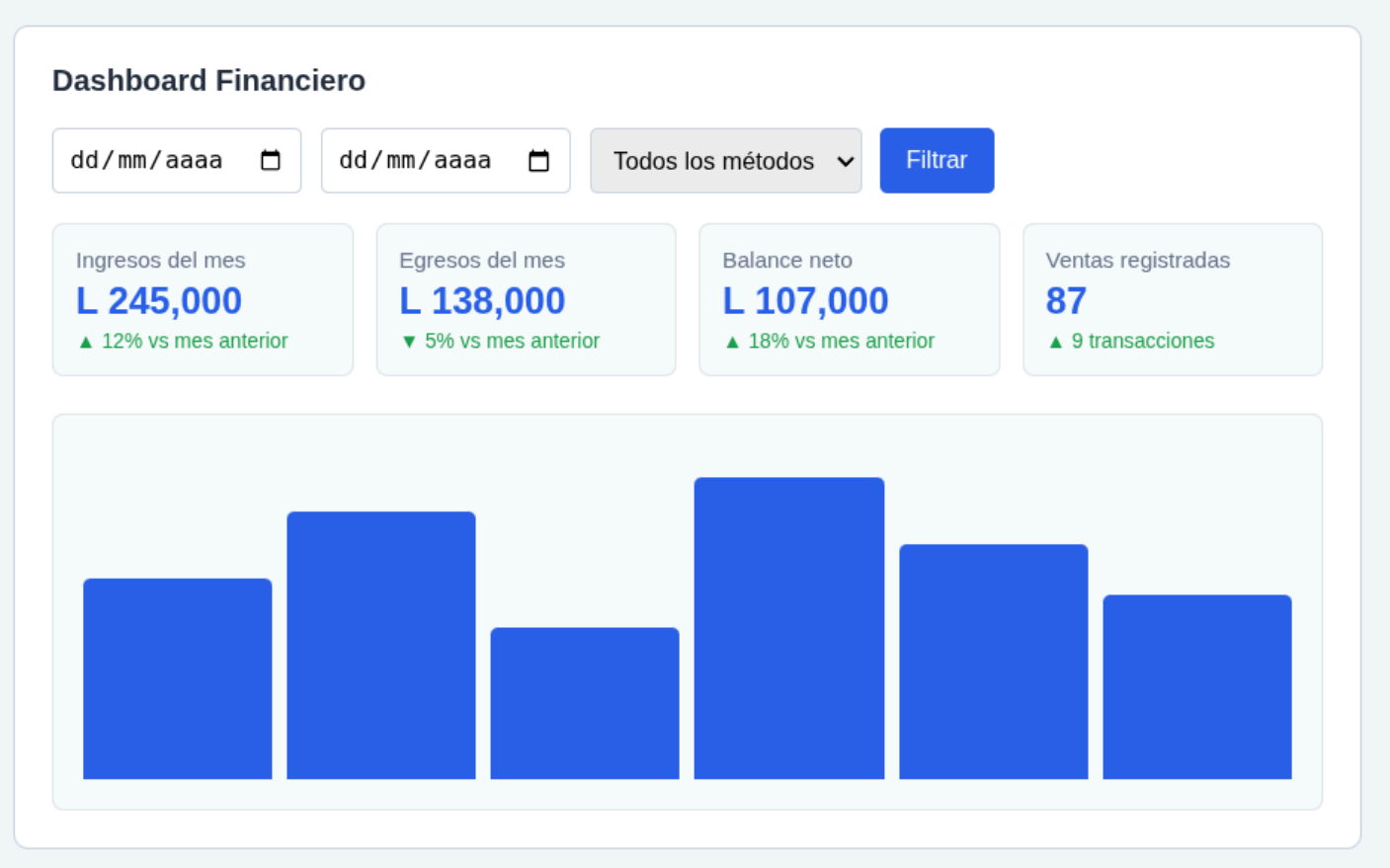
Pantalla E-10: Registro de Lotes y Contenedores



Campo	Control	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Validación	Mensaje de error
Código de lote	Caja de texto	Texto	50	Sí	Único en el sistema	"El código de lote ya existe"
Fecha de adquisición	Selector de fecha	Fecha	—	Sí	No puede ser futura	"Ingrese una fecha válida"
Subasta de origen	Caja de texto	Texto	100	No	Solo letras y espacios	"Ingrese una subasta válida"
Costo total	Caja de texto numérica	Decimal	12,2	Sí	Mayor a 0	"El costo debe ser mayor a cero"
Observaciones	Área de texto	Texto	500	No	—	—

Diseño de salidas

Salida S-01: Dashboard Financiero



Aspecto	Detalle
Objetivo	Proporcionar a la gerencia una visión consolidada de ingresos, egresos, balance neto y volumen de ventas para la toma de decisiones.
Usuario destinatario	Administrador (Gerente / Propietario)
Frecuencia	Diaria / a demanda
Filtros de entrada	Rango de fechas (inicio y fin), método de pago
Campos mostrados	Ingresos, egresos, balance neto, número de ventas, gráfico de tendencia por período
Cálculos y agrupaciones	Suma de ingresos por rango de fechas; suma de egresos por compras; balance = ingresos − egresos; conteo de facturas; agrupación por día, semana o mes
Totales	Totales acumulados del período seleccionado
Formato de salida	Pantalla, PDF, Excel
Tablas de origen	facturas, pagos, lotes

Salida S-02: Reporte de Rotación y Stock Estancado



Reporte de Rotación y Stock Estancado

Últimos 30 días | Todas las categorías | Generar reporte

Piezas de alta rotación

SKU	Descripción	Categoría	Vendidas	Estado
ABC-001	Motor 1.8L	Motor	12	Alta rotación
ABC-014	Alternador	Eléctrico	9	Alta rotación

Stock estancado (más de 90 días sin movimiento)

SKU	Descripción	Categoría	Días en stock	Estado
XYZ-003	Puerta trasera	Carrocería	128	Estancada
XYZ-009	Faro delantero	Eléctrico	145	Estancada

Aspecto	Detalle
Objetivo	Identificar las piezas de mayor demanda y las que permanecen estancadas, para decidir compras futuras y promociones.
Usuario destinatario	Administrador (Gerente / Propietario)
Frecuencia	Mensual / a demanda
Filtros de entrada	Rango de fechas, categoría
Campos mostrados	SKU, descripción, categoría, unidades vendidas, días en stock, estado de rotación
Cálculos y agrupaciones	Conteo de ventas por SKU; días transcurridos desde el ingreso; agrupación por categoría
Totales	Total de piezas de alta rotación y total de piezas estancadas
Formato de salida	Pantalla, PDF, Excel
Tablas de origen	autopartes, detalle_factura, categorias

Salida S-03: Rentabilidad por Lote o Contenedor



Rentabilidad por Lote / Contenedor

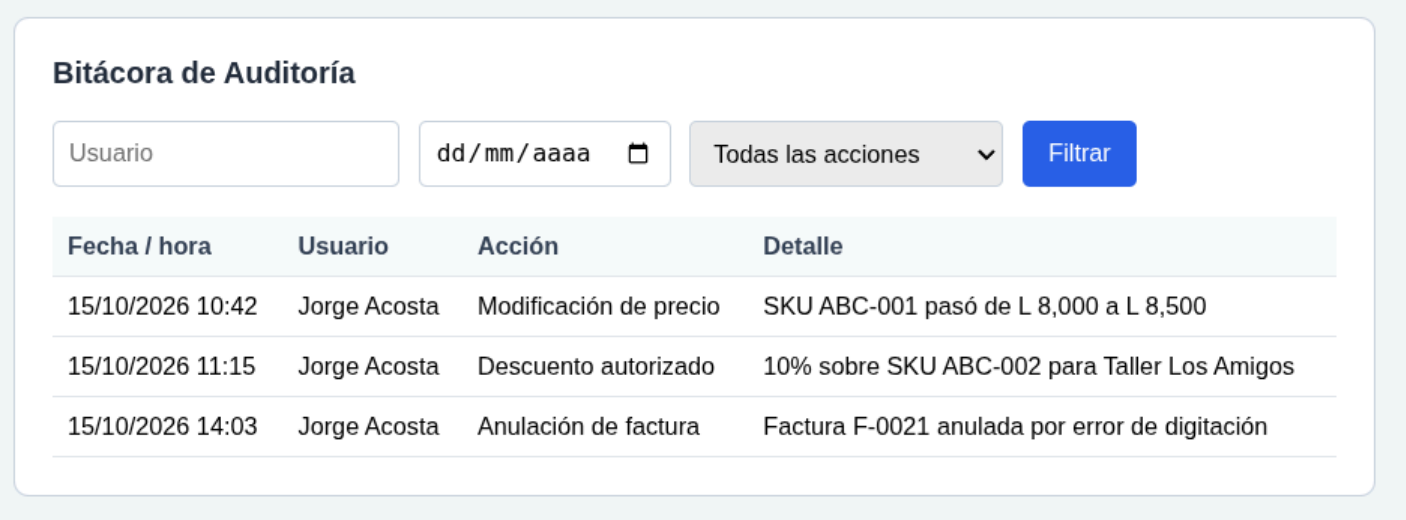
L-2026-01 Consultar

SKU	Descripción	Costo prorrateado	Precio venta	Margen	Estado
ABC-001	Motor 1.8L	L 4,500	L 8,500	L 4,000	Vendida
ABC-002	Alternador	L 600	L 1,200	L 600	Vendida
ABC-003	Faro delantero	L 800	—	—	En stock

Costo total del lote: L 150,000
Ingresos generados: L 95,000
Margen neto parcial: L 22,000
Inventario pendiente: 14 piezas sin vender

Aspecto	Detalle
Objetivo	Evaluar si la inversión realizada en cada subasta o lote de importación fue rentable y cuantificar el margen obtenido.
Usuario destinatario	Administrador (Gerente / Propietario)
Frecuencia	A demanda (tras cierre de ventas del lote)
Filtros de entrada	Código de lote o contenedor, rango de fechas
Campos mostrados	SKU, descripción, costo prorrateado, precio de venta, margen, estado de la pieza
Cálculos y agrupaciones	Margen = precio de venta − costo prorrateado; ingresos acumulados por lote; inventario pendiente; agrupación por lote
Totales	Costo total del lote, ingresos generados, margen neto, inventario pendiente
Formato de salida	Pantalla, PDF, Excel
Tablas de origen	lotes, autopartes, detalle_factura

Salida S-04: Bitácora de Auditoría



Aspecto	Detalle
Objetivo	Proporcionar a la gerencia un registro histórico de las acciones sensibles ejecutadas en el sistema, garantizando transparencia y trazabilidad.
Usuario destinatario	Administrador (Gerente / Propietario)
Frecuencia	A demanda
Filtros de entrada	Usuario, rango de fechas, tipo de acción
Campos mostrados	Fecha y hora, usuario, acción, detalle
Cálculos y agrupaciones	Sin cálculos; agrupación por tipo de acción o usuario
Totales	Conteo total de acciones registradas en el período filtrado
Formato de salida	Pantalla, PDF, Excel
Tablas de origen	bitacora, usuarios

Salida S-05: Factura de Venta



Yonker Acosta
Juticalpa, Olancho · RTN 0801-1990-12345
Factura registrada ante el SAR

Factura N°
000-001-01-00000123
Fecha: 15/10/2026

Cliente: Taller Los Amigos
RTN / DNI: 0801-1990-12345
Teléfono: 9999-0000

SKU	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal
ABC-001	Motor 1.8L	1	L 8,500	L 8,500
ABC-002	Alternador	1	L 1,200	L 1,200

Subtotal: L 9,700
ISV (15%): L 1,455
Total: L 11,155
Método de pago: Efectivo

Gracias por su compra · Garantía según tipo de pieza · Conserve esta factura para cualquier reclamo

Aspecto	Detalle
Objetivo	Emitir el comprobante fiscal de una venta conforme a la normativa del SAR, con detalle de piezas, impuestos y total.
Usuario destinatario	Cliente / Taller
Frecuencia	A demanda (por cada venta)
Filtros de entrada	Número de factura, cliente, rango de fechas
Campos mostrados	Datos de la empresa, número de factura SAR, fecha, cliente, RTN o DNI, SKU, descripción, cantidad, precio, subtotal, ISV, total, método de pago
Cálculos y agrupaciones	Subtotal por línea; ISV (15%); total = subtotal + ISV; agrupación por factura
Totales	Subtotal general, ISV, total
Formato de salida	Impresión, PDF
Tablas de origen	facturas, detalle_factura, clientes, pagos

Salida S-06: Reporte de Ventas por Período



Aspecto	Detalle
Objetivo	Presentar el detalle consolidado de las ventas realizadas en un período determinado, con subtotales, impuestos y totales.
Usuario destinatario	Administrador (Gerente / Propietario)
Frecuencia	Diaria / semanal / mensual
Filtros de entrada	Rango de fechas, vendedor
Campos mostrados	Número de factura, fecha, cliente, vendedor, subtotal, ISV, total
Cálculos y agrupaciones	Subtotal por factura; ISV (15%); total por factura; agrupación por período y por vendedor
Totales	Suma de subtotales, ISV y totales del período
Formato de salida	Pantalla, PDF, Excel
Tablas de origen	facturas, clientes, usuarios

Diseño de procesos

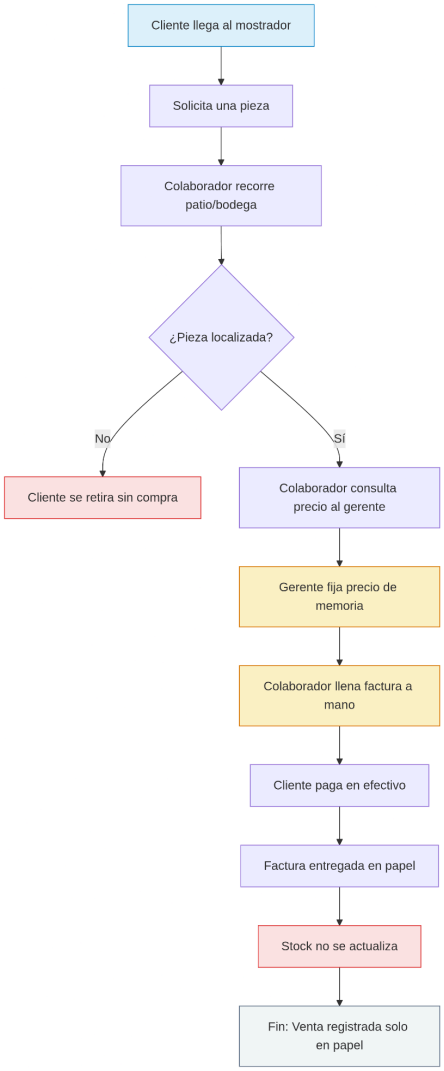
El diseño de procesos del ERP Yonker Acosta documenta la transformación operativa que experimentará el negocio con la implementación del sistema. Se presentan primero los procesos actuales (AS-IS), luego los procesos propuestos (TO-BE) señalando las mejoras introducidas, seguido de la descripción detallada de los procesos principales con sus entradas, pasos, reglas de negocio y salidas, y finalmente el pseudocódigo de dos procesos con lógica de negocio compleja.

Proceso Actual (AS-IS)

Descripción general

En la actualidad, los procesos operativos de Yonker Acosta se ejecutan de forma manual y empírica. El etiquetado de autopartes se realiza con marcador o corrector sobre la superficie de la pieza, sin código único ni ubicación registrada. La fijación de precios depende exclusivamente del gerente, quien determina cada precio de forma intuitiva recordando el costo del lote. La facturación se realiza a mano sobre talonarios membretados del SAR, sin alimentar ninguna base de datos ni actualizar el inventario.

Diagrama AS-IS



Problemas identificados en el proceso actual

#	Problema	Impacto
1	Etiquetado con marcador sin código único	Pérdida de piezas y búsquedas infructuosas
2	Fijación de precios centralizada en el gerente	Cuellos de botella y abandono de clientes
3	Facturación manual en talonarios	Errores de transcripción y lentitud

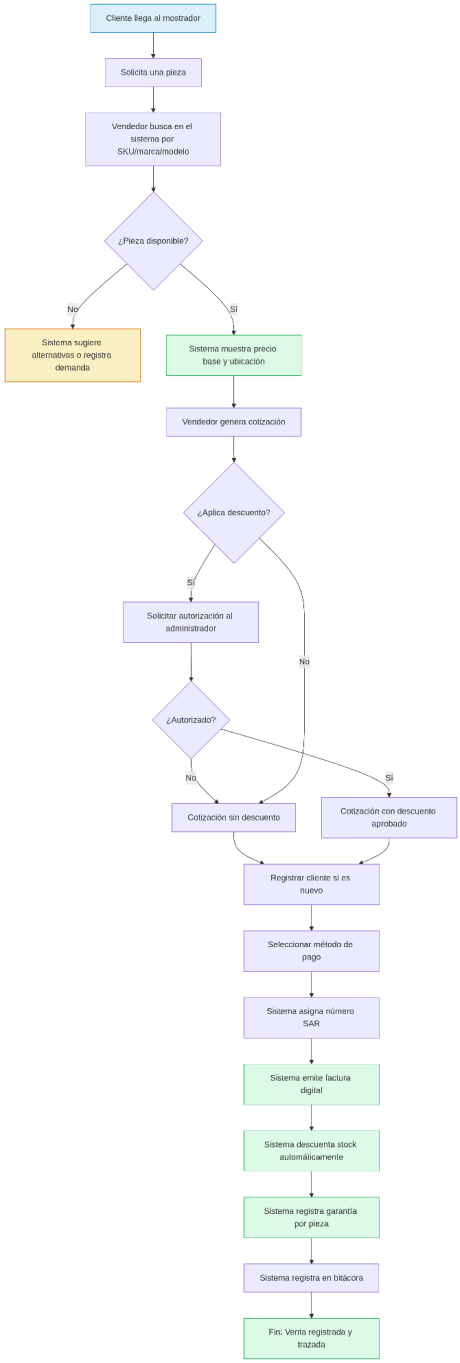
4	Sin registro digital de garantías	Conflictos con clientes y talleres
5	Sin trazabilidad de lote o contenedor	Imposibilidad de calcular rentabilidad real
6	Sin reportes financieros oportunos	Decisiones basadas en intuición

Proceso Propuesto (TO-BE)

Descripción general

El proceso propuesto digitaliza cada una de las etapas del negocio. Las autopartes se registran con SKU y QR al ingresar, se les asigna ubicación física y se vinculan a su lote de origen. El catálogo de precios base permite al vendedor cotizar sin consultar al gerente. La facturación se emite digitalmente conforme al SAR y descuenta stock automáticamente. Las garantías quedan registradas y se validan con un clic. La gerencia accede a un dashboard con indicadores en tiempo real.

Diagrama TO-BE



Mejoras introducidas

#	Mejora	Beneficio cuantificado
1	SKU y QR por autoparte	Reducción del tiempo de búsqueda de 15-25 min a <3 min
2	Catálogo de precios base	Reducción de la espera en mostrador de 8-12 min a <2 min
3	Facturación digital SAR	Reducción de emisión de 4-6 min a <1 min
4	Descuento automático de stock	Eliminación de ventas de piezas agotadas
5	Validación automática de garantías	Reducción del 80% en conflictos por reclamos
6	Dashboard financiero	Visibilidad en tiempo real del balance y rotación

Descripción de los Procesos Principales

Proceso 1: Venta en mostrador

Aspecto	Detalle
Entradas	Solicitud del cliente, cliente registrado (o por registrar), piezas seleccionadas con SKU, método de pago
Pasos	1. El vendedor busca la pieza en el sistema por SKU, descripción o vehículo compatible. 2. El sistema muestra disponibilidad, ubicación y precio base. 3. El vendedor genera la cotización. 4. Si aplica descuento, solicita autorización al administrador. 5. Registra al cliente (si es nuevo). 6. Selecciona el método de pago. 7. El sistema asigna el número de rango SAR. 8. Emite la factura. 9. Descuenta el stock. 10. Registra la garantía correspondiente.
Reglas de negocio aplicadas	RN-02, RN-03, RN-06, RN-07, RN-08, RN-09, RN-10
Salidas	Factura SAR emitida, cotización, registro de pago, actualización de stock, registro de garantía

Proceso 2: Registro de autopartes con SKU y ubicación

Aspecto	Detalle
Entradas	Descripción de la pieza, marca, modelo, año, condición, categoría, lote de origen, ubicación física, costo prorrateado
Pasos	1. El encargado ingresa los datos de la autoparte. 2. El sistema genera el SKU único y el código QR. 3. El encargado asigna la ubicación física (zona, pasillo, estante, nivel). 4. El sistema valida que el SKU no exista. 5. El sistema calcula el costo prorrateado del lote. 6. La pieza queda registrada con estado "Disponible". 7. Se imprime la etiqueta QR.
Reglas de negocio aplicadas	RN-01, RN-07
Salidas	Autoparte registrada con SKU y QR, ubicación asignada, etiqueta impresa, inventario actualizado

Proceso 3: Registro y desguace de vehículos importados

Aspecto	Detalle
Entradas	Datos del lote o contenedor, subasta de origen, costo total, fecha de adquisición, listado de piezas recuperadas
Pasos	1. El encargado registra el lote con código único. 2. Registra cada pieza extraída vinculándola al lote. 3. El sistema calcula el costo prorrateado por pieza. 4. Se asigna SKU y ubicación a cada pieza. 5. Se imprimen etiquetas QR. 6. La gerencia revisa el reporte de trazabilidad y costos. 7. Las piezas quedan disponibles para la venta.
Reglas de negocio aplicadas	RN-01, RN-07
Salidas	Lote registrado, piezas vinculadas con trazabilidad, costos prorrateados, inventario disponible

Proceso 4: Validación de garantías y reclamos

Aspecto	Detalle
Entradas	Cliente, factura de compra, pieza reclamada, motivo del reclamo
Pasos	1. El vendedor consulta el historial del cliente. 2. El sistema muestra las piezas compradas con su garantía. 3. El vendedor selecciona la pieza a reclamar. 4. El sistema calcula la vigencia según tipo de pieza y fecha de venta. 5. Si la garantía está vigente, registra el reclamo; si está vencida, lo bloquea. 6. El administrador evalúa y resuelve el reclamo.
Reglas de negocio aplicadas	RN-04, RN-05
Salidas	Validación de vigencia, reclamo registrado, resolución del reclamo

Proceso 5: Generación de reportes y toma de decisiones

Aspecto	Detalle
Entradas	Rango de fechas, filtros por categoría, vendedor o lote
Pasos	1. El administrador accede al dashboard o al módulo de reportes. 2. Selecciona el tipo de reporte (balance, rotación, rentabilidad, ventas). 3. Aplica filtros. 4. El sistema calcula y presenta los resultados. 5. El administrador exporta el reporte en PDF o Excel si lo requiere. 6. Toma decisiones de compra, promoción o ajuste de precios.
Reglas de negocio aplicadas	No aplica (proceso analítico)
Salidas	Dashboard, reportes de balance, rotación, rentabilidad y ventas

Pseudocódigo de Procesos con Lógica de Negocio

Pseudocódigo 1: Emisión de factura con descuento automático de stock

```
INICIO EmitirFactura
    ENTRADA: cliente_id, lista_piezas[], metodo_pago, descuento_solicitado

    // Validar cliente
    SI cliente_id NO EXISTE ENTONCES
        RETORNAR "Cliente no registrado. Registre al cliente antes de facturar."
    FIN SI

    // Validar disponibilidad de piezas
    PARA CADA pieza EN lista_piezas HACER
        SI pieza.estado ≠ "Disponible" ENTONCES
            RETORNAR "La pieza " + pieza.sku + " no está disponible."
        FIN SI
    FIN PARA

    // Validar descuento
    SI descuento_solicitado > 0 ENTONCES
        SI usuario_actual.rol ≠ "Administrador" ENTONCES
            RETORNAR "No tiene permisos para aplicar descuentos."
        FIN SI
        SI descuento_solicitado > TOPE_MAXIMO ENTONCES
            RETORNAR "El descuento excede el tope permitido."
        FIN SI
    FIN SI

    // Calcular totales
    subtotal ← 0
    PARA CADA pieza EN lista_piezas HACER
        subtotal ← subtotal + (pieza.precio_base - descuento_solicitado)
    FIN PARA
    impuesto ← subtotal * 0.15
    total ← subtotal + impuesto

    // Asignar número SAR
    numero_sar ← ObtenerSiguienteRangoSAR()
    SI numero_sar = NULO ENTONCES
        RETORNAR "No hay rangos SAR disponibles. Contacte al administrador."
    FIN SI

    // Guardar factura
    factura ← GUARDAR Factura(cliente_id, usuario_actual, numero_sar, subtotal,
impuesto, total)
```

```
    // Guardar detalle y actualizar stock
    PARA CADA pieza EN lista_piezas HACER
        GUARDAR DetalleFactura(factura.id, pieza.id, pieza.precio_base,
descuento_solicitado)
        ACTUALIZAR Autoparte SET estado = "Vendida" WHERE id = pieza.id
    FIN PARA

    // Registrar pago
    GUARDAR Pago(factura.id, metodo_pago, total)

    // Registrar garantía
    PARA CADA pieza EN lista_piezas HACER
        horas ← CalcularGarantia(pieza.categoria)
        GUARDAR Garantia(pieza.id, factura.id, horas, HOY, HOY + horas)
    FIN PARA

    // Registrar en bitácora
    GUARDAR Bitacora(usuario_actual, "Factura emitida", factura.id)

    RETORNAR "Factura emitida exitosamente: " + numero_sar

FIN EmitirFactura
```

Pseudocódigo 2: Cálculo de costo prorrateado por lote

```
INICIO CalcularCostoProrrateado
    ENTRADA: lote_id

    // Obtener datos del lote
    lote ← OBTENER Lote WHERE id = lote_id
    SI lote = NULO ENTONCES
        RETORNAR "Lote no encontrado."
    FIN SI

    // Obtener piezas del lote
    piezas ← OBTENER Autopartes WHERE lote_id = lote_id
    SI piezas.contador = 0 ENTONCES
        RETORNAR "El lote no tiene piezas registradas."
    FIN SI

    // Calcular peso por categoría
    peso_total ← 0
    PARA CADA pieza EN piezas HACER
        peso_total ← peso_total + ObtenerPesoCategoria(pieza.categoria_id)
    FIN PARA

    // Calcular costo prorrateado por pieza
    PARA CADA pieza EN piezas HACER
        peso ← ObtenerPesoCategoria(pieza.categoria_id)
        costo_prorrateado ← (peso / peso_total) * lote.costo_total
        ACTUALIZAR Autoparte SET costo_prorrateado = costo_prorrateado WHERE id =
pieza.id
    FIN PARA

    RETORNAR "Costo prorrateado calculado para " + piezas.contador + " piezas."
FIN CalcularCostoProrrateado

FUNCION ObtenerPesoCategoria(categoria_id)
    // Pesos definidos por el negocio según valor relativo de la categoría
    SEGUN categoria_id HACER
        "Motor": RETORNAR 10
        "Transmisión": RETORNAR 8
        "Eléctrico": RETORNAR 3
        "Carrocería": RETORNAR 2
        "Otros": RETORNAR 1
    FIN SEGUN

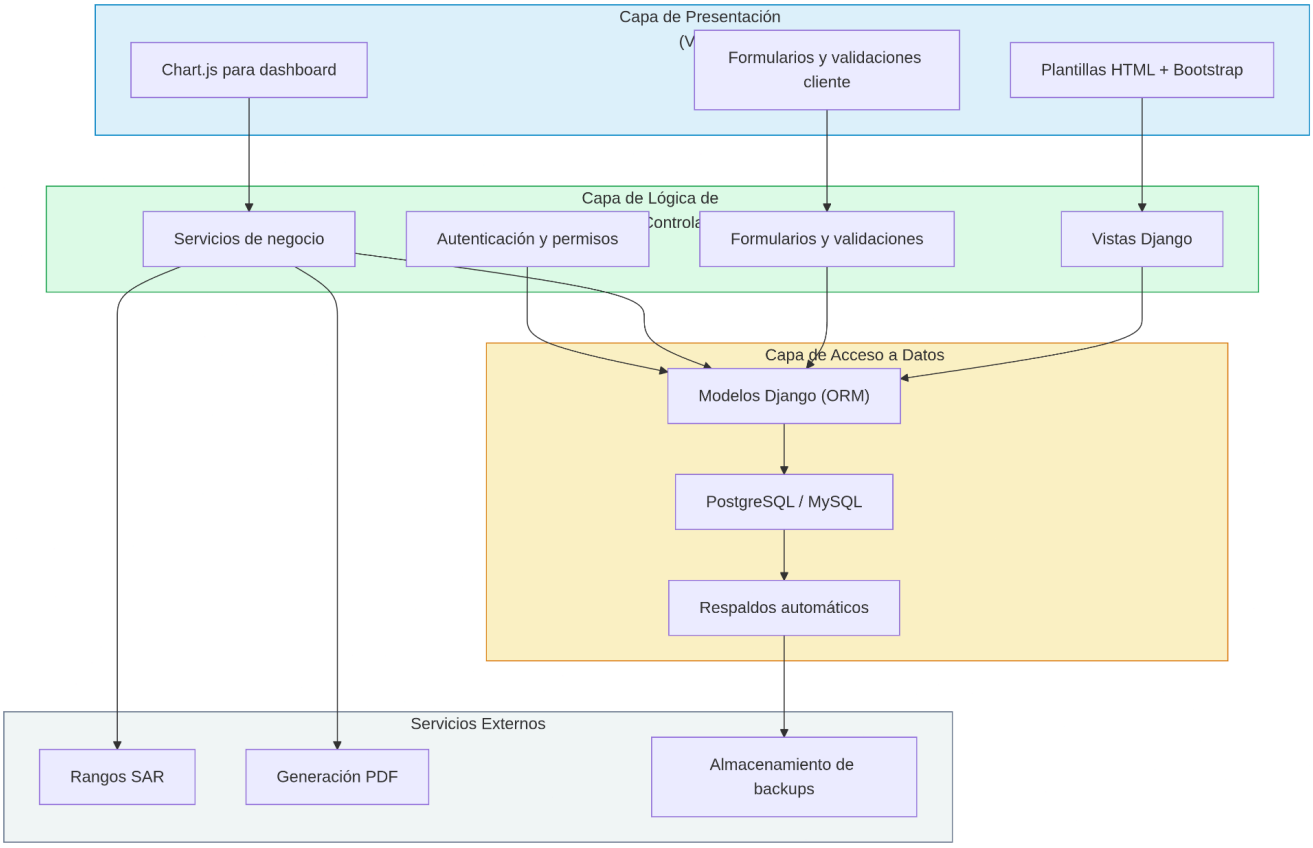
FIN FUNCION
```

Arquitectura, Tecnologías Y Seguridad

Arquitectura del Sistema

El ERP Yonker Acosta se desarrolla bajo el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), complementado con una arquitectura de tres capas que separa la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos. Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas y la escalabilidad del sistema.

Diagrama de arquitectura MVC



Capas del sistema

Capa	Componentes	Responsabilidad
Presentación (Vista)	Plantillas HTML, Bootstrap, Chart.js	Mostrar información al usuario, capturar datos de entrada, validar formato
Lógica de Negocio (Controlador)	Django (Python), vistas, formularios, servicios	Procesar reglas de negocio, validaciones, orquestar operaciones
Acceso a Datos (Modelo)	Django ORM, PostgreSQL/MySQL	Gestionar persistencia, consultas, integridad referencial
Servicios Externos	Rangos SAR, generación PDF, respaldos	Integraciones con sistemas externos

Tecnologías Elegidas

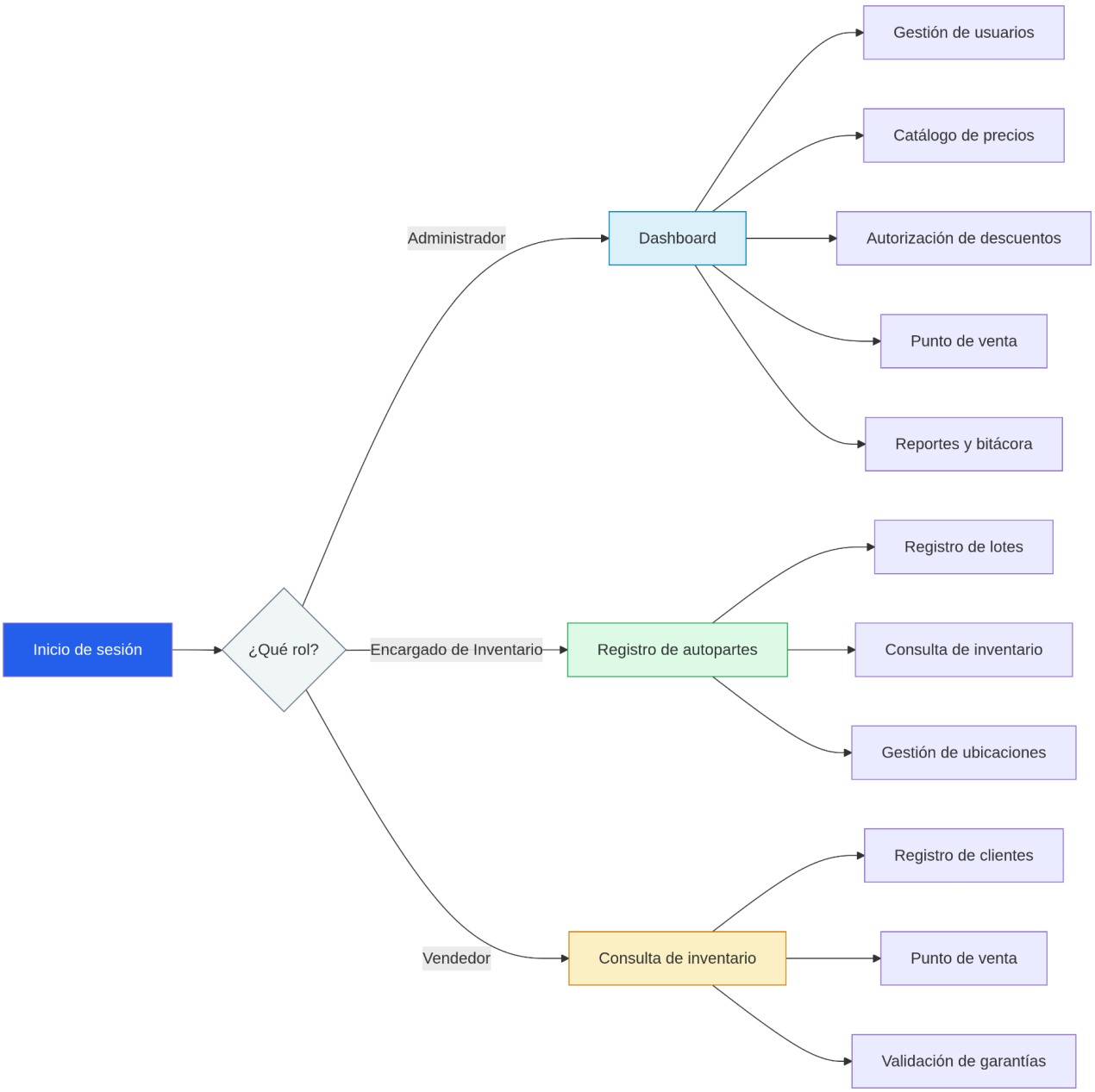
Componente	Tecnología	Justificación
Backend	Python con Django	Framework maduro, gratuito, seguro, con ORM integrado y excelente documentación. Permite construir rápidamente aplicaciones robustas.
Base de datos	PostgreSQL	Motor relacional gratuito, robusto, con soporte para transacciones y consultas complejas. Alternativa: MySQL.
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap	Estándares web accesibles; Bootstrap acelera el diseño responsivo; JavaScript para interactividad.
Gráficos	Chart.js	Librería gratuita para dashboards interactivos, ligera y compatible con Bootstrap.
Control de versiones	Git + GitHub	Trabajo colaborativo, historial de cambios, respaldo remoto.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code, Figma	Editor ligero y versátil; Figma para prototipos de interfaz.

Matriz de Roles y Permisos

Módulo	Administrador	Encargado de Inventario	Vendedor
Seguridad y usuarios	Ver, Crear, Editar, Eliminar	Ver	Ver
Inventario y autopartes	Ver, Crear, Editar, Eliminar	Ver, Crear, Editar	Ver
Control de vehículos y lotes	Ver, Crear, Editar	Ver, Crear, Editar	—
Catálogo de precios	Ver, Crear, Editar, Eliminar	Ver	Ver
Punto de venta y facturación	Ver, Crear, Anular	—	Ver, Crear
Clientes, garantías y reclamos	Ver, Crear, Editar, Eliminar	—	Ver, Crear
Analítica y reportes	Ver	—	—
Bitácora de auditoría	Ver	—	—

Mapa de Navegación por Rol

Diagrama de navegación



Descripción por rol

Rol	Pantallas accesibles
Administrador	Dashboard, gestión de usuarios, inventario (consulta), catálogo de precios, autorización de descuentos, punto de venta, clientes, garantías, reportes, bitácora
Encargado de Inventario	Registro de autopartes, registro de lotes, consulta de inventario, ubicaciones
Vendedor	Consulta de inventario, registro de clientes, punto de venta, validación de garantías, cotizaciones

Guía de Estilo

Paleta de colores



Uso	Color	Código HEX
Primario (acciones principales)	Azul	#2563EB
Secundario (éxito, confirmaciones)	Verde	#16A34A
Alerta (advertencias)	Ámbar	#D97706
Error (rechazos, anulaciones)	Rojo	#DC2626
Fondo general	Gris claro	#F1F5F9
Superficie (tarjetas, paneles)	Blanco	#FFFFFF
Texto principal	Gris oscuro	#1E293B
Texto secundario	Gris medio	#64748B

Tipografía

Elemento	Fuente	Tamaño
Títulos principales	Arial / Helvetica	18-20 px
Subtítulos	Arial / Helvetica	14-16 px
Texto general	Arial / Helvetica	13 px
Etiquetas de formulario	Arial / Helvetica	12 px
Mensajes de error	Arial / Helvetica	12 px

Componentes

Componente	Estilo
Botones primarios	Fondo azul (#2563EB), texto blanco, bordes redondeados 4 px
Botones secundarios	Fondo gris claro (#E2E8F0), texto oscuro
Campos de texto	Borde gris (#CBD5E1), altura 36 px, bordes redondeados 4 px
Tablas	Cabecera gris claro (#F8FAFC), filas alternas blanco, borde inferior sutil
Tarjetas	Fondo blanco, borde gris claro, sombra sutil, bordes redondeados 8 px
Mensajes de alerta	Color según tipo (verde, ámbar, rojo) con icono y texto

Seguridad del Sistema

Aspecto	Medida implementada
Autenticación	Inicio de sesión con correo y contraseña cifrada (hash + salt)
Autorización	Control de acceso basado en roles (RBAC)
Protección de datos	Cifrado de contraseñas; HTTPS en producción
Auditoría	Bitácora de acciones sensibles (modificación de precios, anulación de facturas, descuentos)
Respaldos	Copia automática diaria de la base de datos
Sesiones	Expiración automática por inactividad
Validaciones	Validación de formularios en cliente y servidor
Protección contra ataques	Uso del CSRF token de Django, sanitización de entradas, consultas parametrizadas vía ORM

Estudio De Factibilidad

El estudio de factibilidad evalúa si el desarrollo e implementación del ERP Yonker Acosta es viable desde tres perspectivas: técnica, operativa y económica. El análisis determina si los recursos disponibles, la disposición del personal y la inversión requerida justifican la ejecución del proyecto.

Factibilidad Técnica

Aspecto	Evaluación
Tecnologías disponibles	Python, Django, PostgreSQL, Bootstrap y Chart.js son gratuitos, de código abierto y ampliamente documentados.
Conocimientos del equipo	Los cuatro integrantes manejan programación en Python, bases de datos relacionales, HTML/CSS y UML.
Infraestructura existente	Yonker Acosta cuenta con computadora de escritorio, impresora y conexión a internet en mostrador.
Herramientas de desarrollo	Visual Studio Code, Git, GitHub y Figma están disponibles sin costo.

Complejidad del sistema	Moderada: los módulos son acotados y no requieren integraciones críticas en tiempo real.
Conclusión	Factible. El proyecto puede desarrollarse con las herramientas y conocimientos existentes.

Factibilidad Operativa

Aspecto	Evaluación
Aceptación de la gerencia	Alta: el gerente solicitó explícitamente mejor control de inventario, ventas y precios.
Aceptación del personal	Alta: la vendedora manifestó interés en un inventario digital que agilice la atención.
Cambio en la forma de trabajo	Moderado: el personal deberá aprender a usar el sistema, pero la interfaz es intuitiva y la capacitación breve.
Resistencia al cambio	Baja: el personal reconoce las limitaciones del método actual.
Capacitación requerida	Menos de 4 horas por usuario (RNF-03).
Conclusión	Factible. Existe disposición y necesidad clara por parte de la organización.

Factibilidad Económica

Estimación de costos

Concepto	Tipo	Costo estimado
Horas de desarrollo del equipo	Costo académico (no monetario)	0
Hosting y dominio (anual)	Recurrente	L 3,000
Certificado SSL	Recurrente	L 0 (Let's Encrypt)
Servidor o VPS	Recurrente	L 2,500 anuales
Capacitación al personal	Único	0 (impartida por el equipo)
Mantenimiento anual	Recurrente	L 4,000
Total estimado primer año	—	L 9,500

Estimación de beneficios

Beneficio	Impacto estimado anual
Reducción de pérdidas de stock (12% → 2%)	Recuperación de ~10% del inventario
Incremento de ventas por menor abandono	+10% a +15% en ventas mensuales
Ahorro de tiempo gerencial	80% menos interrupciones operativas
Reducción de errores de facturación	Prácticamente nulos

Conclusión

Aspecto	Resultado
Inversión anual	~L 9,500
Beneficio estimado	Recuperación de inventario y aumento de ventas superan ampliamente la inversión
Retorno de inversión	Menos de 3 meses de operación
Conclusión	Factible. La inversión es mínima y los beneficios tangibles a corto plazo.

Plan Del Proyecto

Roles del equipo

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidad
Denzel Josué Sierra González	Coordinador General / Scrum Master & Desarrollador	Facilitar ceremonias, eliminar impedimentos, coordinar al equipo y participar en el desarrollo
Steven Ronaldo Mejía Durón	Product Owner & Desarrollador	Priorizar el Product Backlog, validar con el cliente, definir criterios de aceptación y participar en el desarrollo
Herlan Alexander Bejarano Matute	Desarrollador / Ingeniero de Software	Análisis, diseño, desarrollo y pruebas
Gary Daniel Montoya Guzmán	Desarrollador / Ingeniero de Software	Análisis, diseño, desarrollo y pruebas

Asignación de Historias de Usuario a Sprints

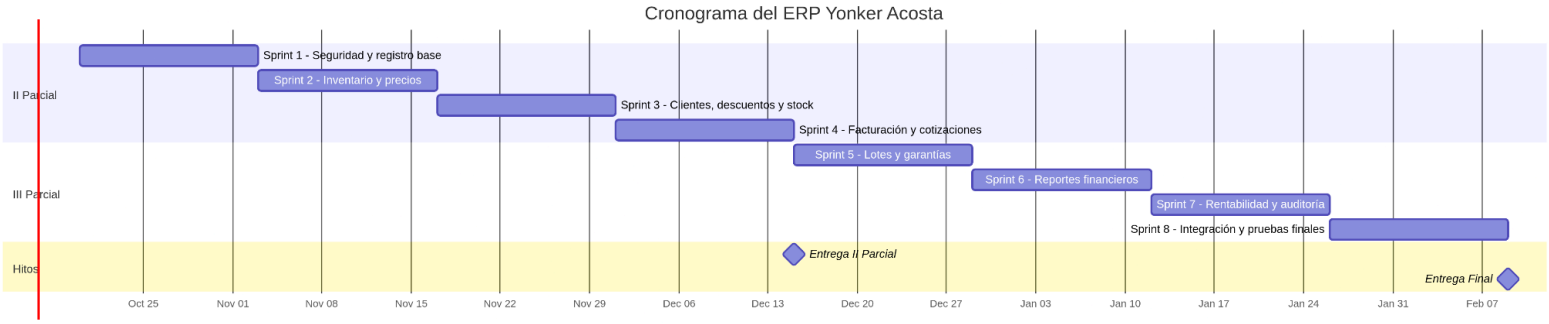
Sprint	Historias asignadas	Puntos totales
Sprint 1	HU-01, HU-02, HU-19	11
Sprint 2	HU-03, HU-04, HU-05	13
Sprint 3	HU-06, HU-08, HU-09, HU-18	11
Sprint 4	HU-10, HU-11, HU-12, HU-14	16
Sprint 5	HU-07, HU-13	13
Sprint 6	HU-15, HU-16	10
Sprint 7	HU-17, HU-20	13
Sprint 8	Integración, pruebas y correcciones	—

Matriz de Responsabilidades

Cada integrante es dueño de mínimo 2 pantallas de entrada y 1 salida.

Integrante	Pantallas de entrada	Salidas
Denzel Josué Sierra González	E-01 (Inicio de sesión), E-06 (Catálogo de precios)	S-01 (Dashboard financiero)
Steven Ronaldo Mejía Durón	E-04 (Consulta de inventario), E-09 (Validación de garantías)	S-06 (Reporte de ventas)
Herlan Alexander Bejarano Matute	E-03 (Registro de autopartes), E-10 (Registro de lotes)	S-03 (Rentabilidad por lote)
Gary Daniel Montoya Guzmán	E-05 (Registro de clientes), E-08 (Punto de venta)	S-05 (Factura de venta)

Cronograma (Diagrama de Gantt)



Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de mitigación
R-01	Cambios en los requisitos durante el desarrollo	Media	Alto	Congelar requisitos al final del Sprint 2; gestionar cambios por backlog.
R-02	Baja disponibilidad del gerente para validaciones	Media	Alto	Agendar reuniones fijas quincenales; usar WhatsApp para consultas rápidas.
R-03	Problemas de conectividad a internet en el negocio	Baja	Medio	Diseñar el sistema para funcionar con conexión mínima; sugerir respaldo móvil.
R-04	Retraso en la curva de aprendizaje del equipo	Media	Medio	Sesiones internas de capacitación; pair programming.
R-05	Pérdida de datos por falta de respaldos	Baja	Alto	Configurar respaldo automático diario en servidor externo.
R-06	Resistencia al cambio por parte del personal operativo	Baja	Medio	Capacitación práctica; involucrar al personal desde el diseño.

Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de mitigación
R-01	Cambios en los requisitos durante el desarrollo	Media	Alto	Congelar requisitos al final del Sprint 2; gestionar cambios por backlog.
R-02	Baja disponibilidad del gerente para validaciones	Media	Alto	Agendar reuniones fijas quincenales; usar WhatsApp para consultas rápidas.
R-03	Problemas de conectividad a internet en el negocio	Baja	Medio	Diseñar el sistema para funcionar con conexión mínima; sugerir respaldo móvil.
R-04	Retraso en la curva de aprendizaje del equipo	Media	Medio	Sesiones internas de capacitación; pair programming.
R-05	Pérdida de datos por falta de respaldos	Baja	Alto	Configurar respaldo automático diario en servidor externo.
R-06	Resistencia al cambio por parte del personal operativo	Baja	Medio	Capacitación práctica; involucrar al personal desde el diseño.

Matriz De Trazabilidad

HU	Requisito	Caso de uso	Entrada / Salida	Tablas	Responsable
HU-01	RF-01	Registrar autoparte con SKU	E-03	autopartes, categorias	Herlan Bejarano
HU-02	RF-02	Registrar ubicación física	E-03	autopartes, ubicaciones	Herlan Bejarano
HU-03	RF-03	Buscar autopartes	E-04	autopartes	Steven Mejía
HU-04	RF-04	Consultar disponibilidad	E-04	autopartes, ubicaciones	Steven Mejía
HU-05	RF-05	Configurar catálogo de precios	E-06	precios_base, categorias	Denzel Sierra
HU-06	RF-06	Consultar precio de venta	E-04	precios_base	Steven Mejía
HU-07	RF-07	Registrar vehículos/lotes	E-10	lotes, autopartes	Herlan Bejarano
HU-08	RF-08	Autorizar descuentos	E-07	detalle_factura, bitacora	Gary Montoya
HU-09	RF-09	Registrar clientes	E-05	clientes	Gary Montoya
HU-10	RF-10	Emitir factura SAR	E-08	facturas, detalle_factura	Gary Montoya
HU-11	RF-11	Generar cotización	E-08	cotizaciones	Gary Montoya
HU-12	RF-12	Consultar historial de cliente	E-09	clientes, facturas	Steven Mejía
HU-13	RF-13	Validar garantías	E-09	garantias, reclamos	Steven Mejía
HU-14	RF-14	Registrar método de pago	E-08	pagos	Gary Montoya
HU-15	RF-15	Balance de ingresos y egresos	S-01	facturas, pagos	Denzel Sierra
HU-16	RF-16	Reporte de rotación	S-02	autopartes, detalle_factura	Denzel Sierra
HU-17	RF-17	Rentabilidad por lote	S-03	lotes, autopartes	Herlan Bejarano
HU-18	RF-18	Descontar stock al vender	E-08	autopartes	Gary Montoya
HU-19	RF-19	Gestionar usuarios y roles	E-01, E-02	usuarios, roles	Denzel Sierra
HU-20	RF-20	Bitácora de auditoría	S-04	bitacora	Denzel Sierra

Conclusiones, Referencias Y Anexos

Conclusiones

El análisis y diseño del ERP Yonker Acosta permitió documentar de forma rigurosa la problemática operativa del negocio y proponer una solución tecnológica viable, medible y alineada con las necesidades reales de la organización. A continuación se presentan las conclusiones principales:

1. Problemática identificada: Yonker Acosta opera con procesos manuales y empíricos que generan pérdidas económicas, demoras en la atención al cliente y limitaciones en el control financiero. Las entrevistas al gerente y a la vendedora confirmaron la dependencia del gerente para fijar precios, la ausencia de un inventario digital y la facturación manual en talonarios del SAR.
2. Solución propuesta: El ERP Yonker Acosta digitaliza la gestión de inventario, automatiza la cotización y facturación, y proporciona información oportuna para la toma de decisiones. La solución se compone de siete módulos funcionales que cubren seguridad, inventario, control de importaciones, precios, punto de venta, garantías y analítica.
3. Requerimientos y diseño: Se documentaron 20 requisitos funcionales, 7 no funcionales y 10 reglas de negocio, a partir de los cuales se derivaron 20 historias de usuario con criterios de aceptación, fichas individuales, diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia, actividades, estados, componentes y despliegue), diseño de base de datos normalizada a 3FN con 16 tablas, 10 pantallas de entrada y 6 salidas.
4. Factibilidad: El estudio confirmó la viabilidad técnica (tecnologías gratuitas y conocimientos del equipo), operativa (aceptación de la gerencia y del personal) y económica (inversión anual estimada de L 9,500 frente a beneficios significativos en recuperación de inventario y aumento de ventas).
5. Impacto esperado: Se proyecta una reducción del 85% en tiempos de búsqueda de piezas, 80% en tiempos de cotización y facturación, 80% en conflictos por garantías y una mejora del 10-15% en ventas mensuales por reducción del abandono de clientes.
6. Aporte académico: El proyecto aplica de manera integral los principios de la Ingeniería de Software I: levantamiento de información, análisis de requerimientos, modelado UML, diseño de base de datos normalizada, diseño de interfaces y planificación ágil con Scrum.

Referencias

- Acosta, J. A. (2026). Entrevista sobre los procesos operativos de Yonker Acosta [Entrevista]. Juticalpa, Olancho, Honduras.
- Mejía, S. N. (2026). Entrevista sobre las operaciones de venta en mostrador de Yonker Acosta [Entrevista]. Juticalpa, Olancho, Honduras.
- Servicio de Administración de Rentas. (2024). Normativa de facturación y rangos de dosificación. Gobierno de Honduras.